A à Z emplois

l'emploi de a à z

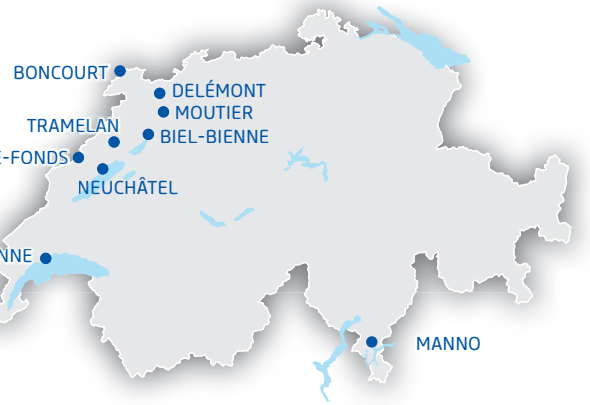
Administration

Production

Logistique

Horlogerie Microtechnique

« Toujours présents là où vous avez besoin de nous ! »



COMPÉTENCES

Trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins est la ligne de conduite qui caractérise nos services.

Unir nos compétences pour aller toujours plus loin dans une collaboration est un principe que nous cultivons depuis plus de 20 ans.

Votre succès est au cœur de nos activités.

RECRUTEMENT

Une approche du **recrutement professionnel** associée à un important réservoir de candidats nous permettent de répondre à une analyse ciblée.

Nous vous présenterons des profils en adéquation avec vos attentes.

Nos conditions sont exclusives ; contactez-nous !

PAYROLLING

Réduisez vos frais et gagnez en liberté.

Nous garantissons la gestion administrative du personnel de votre société.

Nous sommes votre **interlocuteur privilégié** en matière de salaires, d'assurances sociales, de permis de travail, de gestion des absences en cas de maladie ou d'accident, de vacances, etc.

Avec la formule Payrolling, vous avez l'assurance d'être toujours en conformité avec la législation.

C'est tout simple :
vous recrutez et nous gérons !

A à Z emplois

A à Z emplois SA, siège central
Avenue de la Gare 16
CH-2740 Moutier

Tél. : +41 32 493 71 71
Fax : +41 32 493 71 54

mail@aazemplois.ch

ISO 9001:2000 SGS

12 succursales

40 collaborateurs

10 000 candidats par an

125 entreprises partenaires

1250 offres publiées

www.aazemplois.ch

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 1 10/02/15 10:17

Brilliance Meets

BASELWORLD

BASELWORLD.COM

Une fenêtre unique sur l'univers de l'horlogerie et de la bijouterie,
où les acteurs-clés de la branche dévoilent leurs dernières créations et innovations.
Vous aussi, laissez-vous immerger dans le monde de la passion, de la précision et de la perfection.

19 - 26 MARS 2015 17 - 24 MARS 2016

bsw15_ad_240x300_f_Swiss_Knowhow_im.indd 1 21.11.14 10:41
SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.final.indd 2 11/02/15 14:52

SOMMAIRE / SUMMARY

4 **Le combat d'un secteur pour la protection de ses valeurs d'excellence dans le monde**
Jean-Daniel Pasche, Président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH

5 **Le Poinçon de Genève : l'excellence horlogère genevoise**
Mme Anne-Sophie Guerra, Présidente de Timelab

6 **Du 2 au 5 juin 2015, le salon EPHJ-EPMT-SMT à Palexpo**
Interview des fondateurs, André Colard et Olivier Saenger

8 **L'heure de l'excellence**
Salon de TE est un moment unique du salon HKTDC Hong Kong Watch & Clock Fair

9 **Time for Excellence**
Salon de TE is a special highlight of the HKTDC Hong Kong Watch & Clock Fair

10 **«Wir brauchen mehr Lehrlinge und mehr Unternehmen, die Lehrstellen schaffen»**
Interview mit Elisabeth Zölch, Präsidentin CP

12 **L'apiah au cœur du monde horloger**
Une association patronale très active
Entretien avec Marie-Thérèse Kohler Fiorellino, Secrétaire générale

13 **APIAH: at the heart of the watchmaking world**
A very active trade association
Interview with Marie-Thérèse Kohler Fiorellino, Secretary General

14 **La recherche horlogère communautaire**
L'ASRH au carrefour des intérêts communs
Entretien avec Fabienne Marquis Weible, directrice

15 **Community watch research**
The ASRH: at the centre of common interests
Interview with Fabienne Marquis Weible, director

16 **Précision suisse :**
le COSC, Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres
Andreas Wyss, Directeur du COSC

SWISS KNOW HOW MAGAZINE



JEAN-DANIEL PASCHE,

Président de la FH

Expert en propriété intellectuelle et droit des marques, le Président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse incarne le combat d'un secteur pour la protection de ses valeurs d'excellence dans le monde.

Par Joël A. Grandjean / TàG Press +41

Fédération de l'industrie horlogère suisse FH
Rue d'Argent 6
2502 Biel/Bienne
Tél. : +41 32 328 08 28
Fax : +41 32 328 08 80
Web : www.fhs.ch

Il est le contraire du *« Moi Président, je... »* Digne représentant du secteur horloger, dans sa version corporatiste et officielle, Jean-Daniel Pasche semble doté d'un don d'ubiquité. Il n'est pas une manifestation horlogère à laquelle il ne prête main forte, par sa présence ponctuelle, rassurante et particulièrement accessible en matière de chaleur humaine. Sous le visage de l'homme affable, il y a l'autorité naturelle de *ceux qui savent*, le respect qu'inspire la compétence. Les arcanes du pouvoir fédéral, il les connaît de l'intérieur puisqu'il débute sa carrière au sein de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle dont il sera le vice-directeur.

Renforcement du swiss made

Jean-Daniel Pasche est donc un spécialiste des marques et des designs, une orientation pour laquelle il optera déjà à l'Université de Neuchâtel où sa licence en droit sera complétée par un doctorat au thème prémonitoire : sa thèse, publiée en 1988 par la maison neuchâteloise *Les Editions Ides et Calendes*, portait sur le swiss made ! Et ça tombe plutôt bien pour son cursus actuel puisque, d'abord directeur de la Fédération horlogère suisse depuis 1993, il en reprend la présidence au départ de feu François Habersaat. Une présidence placée, dès le début du troisième millénaire suite à une prise de conscience de l'horlogerie, sous le signe du renforcement d'un swiss made que la loi suisse définissait à 50 % de la valeur d'un mouvement de montre. La législation relative au swiss made, même si ce label était déjà réputé dans le monde bien avant, n'entre dans la loi suisse qu'en 1971. Elle sera notamment renforcée en 1992.

Cautionnant cette prise de conscience de l'ensemble du secteur horloger, devenue plus tangible encore dès les années 2000, la FH mènera le combat pour que cette *« teneur en suissitude »* passe à 60 %. Ecrit de cette manière, la chose a l'air simple. Dans la pratique, il s'agit ni plus ni moins d'une modification qui plus est euro-incompatible d'un article de la loi suisse. Une modification d'autant moins évidente à imposer déjà au sein des instances dirigeantes fédérales qu'elle va à l'encontre des accords signés avec nos voisins. Fin 2007, à l'issue de son assemblée générale, les membres de la Fédération avaliseront le document issu d'une concertation menée sans bruit, mais avec ferveur, dans les coulisses des intérêts économiques de l'ensemble du secteur.

Soudain, la prise de conscience s'étend à d'autres secteurs. Les valeurs horlogères sont contagieuses et auront certainement influencé le vote par le Parlement du 21 juin 2013, qui renforce le swiss made pour toute l'économie. Une date historique, celle de l'adoption à une étonnante majorité et après quatre ans de débats intenses, de la réforme « Swissness » qui a pour objet la révision de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM) et la révision totale de la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (LPAP).

L'excellence suisse dans le monde

Jean-Daniel Pasche, dans cette galaxie politico-économique traversée d'intérêts nationaux zestés de courants de pression, aura été l'homme de la situation. Négociateur, déterminé, convaincant, représentatif de son secteur avec des membres totalisant 90 % des emplois horlogers en Suisse. En marge des autres combats menés par la Fédération horlogère Suisse, comme la lutte contre le fléau de la contrefaçon mondiale, cette révision de la loi fera date. Elle aura aussi certainement une incidence sur les emplois en Suisse, puisque les 60 % minimum dorénavant exigés par le swiss made signifient que moins d'opérations pourront être sous-traitées à l'étranger.

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 4 10/02/15 10:17



Mme Anne-Sophie Guerra, Directrice de Timelab. *(Photo : © point-of-views.ch)*



LE POINÇON DE GENÈVE :

L'EXCELLENCE HORLOGÈRE GENEVOISE

Honorer le travail bien fait, certifier les précieux savoir-faire artisanaux ou industriels, en garantir la provenance... Telles sont les missions de ce label qui, sur les marchés, devient une véritable valeur ajoutée.

Par Joël A. Grandjean / Watchonista.com - TàG Press +41

Le Poinçon de Genève est inscrit dans la loi genevoise. Créée en 1886 sous l'impulsion d'une corporation horlogère courroucée par l'utilisation abusive du nom de Genève, déjà symbole d'une horlogerie d'excellence et de prestige, cette appellation liée à une charte qualitative entrait en vigueur en 1886. Elle offrait la circonscription d'un périmètre technique et esthétique dont la dimension d'appartenance géographique ressemble bien avant l'heure à nos labels actuels AOC, enracinés dans la notion de lieu de provenance. Puis, la loi fut remaniée en 1891, 1931, 1955 et en 2008.

En 2014, après avoir évolué vers une adaptation de son règlement aux réalités normatives et techniques actuelles, c'est la Fondation Timelab, de droit privé et ancrée dans un terreau autant académique qu'industriel, qui en assure la pérennité technique, morale et contractuellement légale. Son Conseil actuel de neuf membres comprend six représentants de l'État de Genève. Et la Commission technique du Poinçon est dirigée par le Directeur de l'École d'Horlogerie. Car à l'origine, et puisqu'elles sont par définition neutres et indépendantes, c'était les écoles du secteur qui, disposant en plus du matériel étalonné, étaient chargées d'encadrer les processus de bienfacture exigés par le Poinçon.



En 2012, au terme d'une longue révision issue d'un mode consultatif, de nouveaux critères collant aux attentes des consommateurs se sont ajoutés aux conditions originelles mêlant maîtrise des terminaisons et esthétique. Ainsi, une manufacture désireuse de se réclamer du Poinçon de Genève ne peut-elle plus parler d'étanchéité sans que sa parole soit garantie par des tests. Des contrôles qui s'étendent aussi désormais aux prévisions de marche et au contrôle des fonctions notamment. *« Lorsqu'un client final reçoit sa montre, il faut que l'étanchéité à 30 mètres annoncée ait été validée. C'est un gage de confiance »*, explique Anne-Sophie Guerra, Directrice de Timelab. Cette ancienne responsable de qualité au sein d'une grande manufacture genevoise sait de quoi elle parle. Ses compétences reconnues par l'ensemble de la branche sont utiles à la pérennisation d'un poinçon en phase avec son époque. Également vitales aux deux autres domaines d'activité de Timelab, *« Observatoire Chronométrique+ »*, une autre appellation de contrôle cette fois liée à la précision des montres, ainsi que le Laboratoire Horloger, une instance métrologique disposant de son horloge atomique et habilitée à concevoir du sur-mesure en matière de tests.

www.timelab.ch

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.final.indd 5 10/02/15 14:54

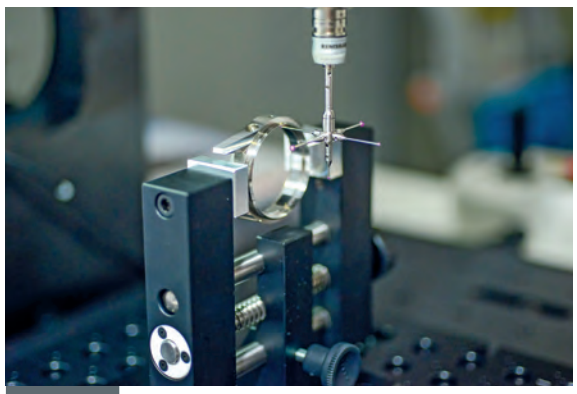


Le responsable de l'EPHJ-EPMT-SMT est M. Barthélémy Martin (à droite), assisté de M. Marcello Ronchietto, coordinateur des exposants (à gauche).

Avec ses près de 850 exposants, la manifestation leader des domaines de haute précision – horlogerie-joaillerie, micro-technologies et technologies médicales – tiendra une fois de plus ses promesses.

Propos recueillis par
Joël A. Grandjean / TàG Press +41







Du 2 au 5 juin 2015 (7 au 10 juin 2016), le salon EPHJ-EPMT-SMT à Palexpo

Interview des fondateurs, André Colard et Olivier Saenger

SALON INTERNATIONAL
LEADER DE LA HAUTE PRECISION
www.ephj.ch

L'EPHJ-EPMT-SMT est-il vraiment *« Le plus important salon professionnel annuel de Suisse »* ?

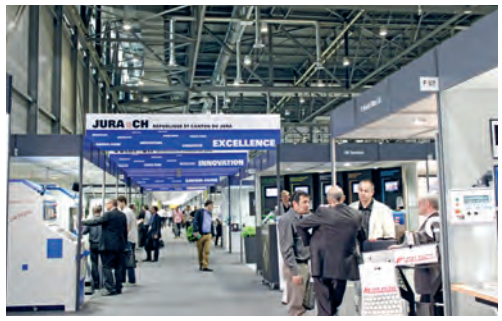
Effectivement. Ce constat vaut pour les salons professionnels, ceux qui ne sont pas ouverts au grand public. L'édition 2014 a rassemblé 832 exposants en provenance de 15 pays, en hausse de plus de 10 % par rapport à 2013. Elle a enregistré 18 569 entrées, visiteurs professionnels venant de 58 pays.

S'il fallait définir votre salon en quelques mots, quels termes utiliseriez-vous ?

Plateforme d'idées et d'affaires, respect des acteurs de trois secteurs vitaux pour la Suisse, convivialité, nouveautés mondiales.

À l'heure de ces lignes, reste-t-il encore des places ?

Il en reste encore un peu. Mais il faut aller vite puisqu'à fin décembre, nous avions déjà autant de places réservées que pour le Salon 2014. Le nombre d'exposants devrait donc être en hausse cet été, malgré les limites que nous nous imposons pour rester dans le même espace.



Comment expliquer que depuis sa création, y compris durant la crise de 2009, le salon n'a cessé de progresser, exposants et visiteurs confondus ?

Les témoignages parlent d'eux-mêmes : il se fait de bonnes affaires au Salon, aussi bien entre exposants eux-mêmes, qu'avec les visiteurs. Face à une crise que l'on traverse ou qui se profile, l'acte de s'exposer devient une nécessité.

Avez-vous des recettes secrètes qui expliquent un tel succès ?

Posez cette question à nos exposants, car ce salon est le leur ! S'ils y reviennent, c'est parce qu'ils y font des affaires ! Ils parviennent à rencontrer

Nouvelle organisation, la salon pérennisé.

« En passant la main de l'organisation, nous avons tenu à garantir la continuité de la vocation du Salon aussi bien en ce qui concerne son esprit que sa stratégie et son image. Nous avons trouvé, avec Palexpo, la formule adéquate pour pérenniser cette manifestation : le responsable de l'EPHJ-EPMT-SMT est M. Barthélémy Martin, assisté de M. Marcello Ronchietto, coordinateur des exposants. Pour notre part, nous veillons, au sein du Conseil d'Administration, à ce que la transition se fasse au plus près des valeurs que nous avons toujours défendues. »

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.final.indd 6 11/02/15 15:14

Les marques horlogères ne peuvent exposer au salon !

« Depuis sa création, cela a toujours été le cas. Il est primordial que cette garantie reste offerte aux visiteurs comme aux exposants. Les métiers de l'environnement professionnel sont au service des marques, les marques visent le public. Or, en horlogerie, ces métiers qui sont l'amont et l'aval d'une montre terminée, méritent de disposer de leur propre salon. Les marques constituent par essence les visiteurs et sont ainsi les bienvenues. »













en quelques jours l'ensemble des acteurs de leurs métiers. Tous les visiteurs professionnels qui comptent pour eux font le déplacement. Le succès du Salon est aussi inspiré par un professionnalisme ancré dans le bon sens : chez nous, tout le monde est logé à la même enseigne, puisqu'il n'existe pas de possibilité de construire son propre stand. Cette règle d'or permet d'entretenir une forme de convivialité et d'humilité qui sont la marque des secteurs représentés. Enfin, le concept et l'esprit du Salon n'ont pas arrêté de se consolider avec le temps puisque notre politique d'amélioration repose sur une écoute sincère des attentes des exposants et des visiteurs, et ce, durant toute l'année.

Le nombre des visiteurs professionnels venant de l'étranger n'a cessé de croître. Qu'en est-il des exposants ?

Si les visiteurs internationaux sont effectivement de plus en plus nombreux, en provenance de 58 pays à la dernière édition, la proportion des exposants non suisses, un chiffre assez stable de 20 % environ, est également en hausse. En horlogerie, nous n'acceptons que des exposants venant d'Europe. Pour les microtechnologies et les MedTech, le Salon est ouvert au monde entier.



Votre arrivée à Genève a-t-elle favorisé une *internationalisation* du Salon ?

Certainement. Une telle accessibilité, par les voies du rail, des airs ou de la route, c'est un point décisif au moment de prendre la décision de nous rendre visite. Suffisamment de places de parc se situent à même le sous-sol du Salon et alentours, France voisine incluse, l'offre hôtelière couvre tous les niveaux de prix.

Beaucoup d'entreprises horlogères et microtechniques désirent œuvrer dans le secteur médical. En quoi ce domaine, qui est présent chez vous via SMT et le MedTech Village, peut-il représenter un espoir de diversification ?

Les trois secteurs du Salon sont perméables et en synergie. Puisque les outillages sont souvents les mêmes, ces espoirs sont légitimes et permis. En outre, les idées nouvelles et les procédés inventés peuvent très bien profiter à tous. Il n'est pas rare qu'on assiste à des transferts de technologies entre les secteurs ; qu'on se surprenne à retrouver en horlogerie par exemple, un matériau inventé à l'origine pour le médical ou l'aéronautique. Cette stimulation est vitale. Et vice versa, les entreprises du MedTech souhaitent aussi gagner des clients dans les secteurs horlogers et joailliers.

Temps forts : Grand Prix des exposants et tables rondes

« Ce prix offre une excellente visiblité. Après sélection par des spécialistes, il est attribué par les exposants eux-mêmes qui élisent l'un des leurs. C'est donc une reconnaissance entre personnes qui se comprennent et parfois qui s'admirent. Pour les tables rondes, nous attendons encore des confirmations de présence de certains de nos invités. Leurs thématiques seront donc communiquées au fur et à mesure sur le site officiel du Salon. »

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 7 10/02/15 10:18

HKTDC
Hong Kong Watch & Clock Fair

ufi Approved Event

Special Highlight:
Salon de TE



L'HEURE DE L'EXCELLENCE

*Prisé par les acheteurs internationaux, l'événement Salon de TE est un moment unique du salon **HKTDC Hong Kong Watch & Clock Fair**. Il s'agit de la manifestation la plus importante de l'industrie horlogère, dont la prochaine édition se déroulera du 8 au 12 septembre 2015 (14 au 18 septembre 2015) au Hong Kong Convention and Exhibition Center.*



Les clients asiatiques sont de plus en plus demandeurs de montres de marque et de qualité, notamment de produits suisses, dont la moitié des ventes est réalisée en Asie. Organisé dans un hall dédié et placé sous le signe de l'élégance, **Salon de TE** est un événement de premier plan consacré aux marques premium et aux collections de designers, prisées des acheteurs internationaux. Il répond à une demande en montres de qualité en forte croissance, notamment sur le continent chinois et les autres marchés asiatiques.

Depuis sa première édition en 2013, Salon de TE est devenu une plate-forme de choix, permettant aux exposants de promouvoir leurs marques et aux acheteurs d'acquérir des produits haut de gamme. Situé dans les halls 3F-G, ce marché international est une source d'opportunités commerciales pour les exposants comme pour les acheteurs. En 2014, l'événement a rassemblé **145 marques prestigieuses de 19 pays et régions différents**.

Des offres attractives sont judicieusement regroupées selon cinq zones thématiques, les acheteurs peuvent ainsi identifier les secteurs de marché correspondant à leurs besoins :

- **World Brand Piazza** abrite des montres rares et en édition limitée créées par de célèbres marques internationales. Parmi les marques participant à l'édition 2014 figuraient Audemars Piguet, Blancpain, Breguet, BVLGARI, Chopard, DeWitt, FRANCK MULLER, Glashütte Original, H. Moser & Cie, Jaeger-LeCoultre, Piaget et Zenith
- **Chic & Trendy** est le lieu de rendez-vous pour les montres tendance et au style affirmé
- **Craft Treasure** met en avant la finesse de l'artisanat au travers de sublimes mécaniques aux mouvements précis et de montres-bijoux haut de gamme
- **Renaissance Moment** expose des montres classiques et élégantes nées en Europe
- **Wearable Tech** permet de découvrir les dernières avancées dans le domaine des montres intelligentes

L'événement est bien plus qu'une simple source d'opportunités d'approvisionnement en montres de marque. Des événements spéciaux organisés dans le cadre du salon permettront aux acheteurs de faciliter les contacts commerciaux et de prendre la température du marché. Les défilés ainsi que l'espace de démonstration et de lancement font découvrir les dernières tendances produits dans une atmosphère animée. Ce salon offre également un environnement interactif et détendu propice à l'établissement de contacts commerciaux, ainsi que l'espace Asian Watch Conference and Hong Kong International Watch Forum pour échanger de précieuses connaissances.

La dernière journée du Salon de TE (12 septembre) est consacrée aux visiteurs commerciaux et grand public, offrant des opportunités aux acheteurs de comprendre les besoins du marché et les tendances en vogue chez les clients. Des activités attractives sont organisées ce jour-là, notamment des défilés, des interventions de célébrités, des sessions d'échanges avec des experts et des commerciaux. En somme, tout sera réuni pour enrichir l'expérience d'approvisionnement.

Salon de TE est un temps fort de la manifestation HKTDC Hong Kong Watch & Clock Fair. Fort d'une tradition de plus de trente ans, l'événement Hong Kong Watch & Clock Fair a prouvé son efficacité en tant que plate-forme commerciale pour le marché mondial de l'horlogerie, dont il couvre l'ensemble des produits, pièces, aspects et composants, de la mécanique à l'emballage. L'édition 2014 a réuni **765 exposants prestigieux de 19 pays et régions et a accueilli plus de 19 000 acheteurs internationaux**.

Inscrivez-vous dès maintenant pour une entrée gratuite !

- Site Web : **www.hktdc.com/ex/hkwatchfair/te/04**
- Site mobile : hktdc.com/wap/te/T119
- Application : HKTDC Mobile
- E-mail : hkwatch.visitor@hktdc.org

Pour en savoir plus sur les packages pour le déplacement et l'hébergement, veuillez contacter le bureau de HKTDC à Francfort :
Tél. : (49) (0) 69 95772 0
Fax : (49 0) 69 95772 200
E-mail : frankfurt.office@hktdc.org
Réseau global HKTDC :
www.hktdc.com/globalnetwork

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.final.indd 8 11/02/15 15:17

HKTDC
Hong Kong Watch & Clock Fair

ufi Approved Event

Special Highlight:
Salon de TE



*With high recognition from global buyers, Salon de TE is a special highlight of the **HKTDC Hong Kong Watch & Clock Fair**, the world's biggest timepiece event, which will be held from 8-12 September 2015 (14-18 September 2016) at the Hong Kong Convention and Exhibition Center.*

TIME FOR EXCELLENCE





Consumers in Asia show a growing demand for quality branded watches, and particularly for Swiss varieties, more than half of which are sold to Asia. Elegantly set in a dedicated hall, **Salon de TE** is a premium event that focuses on quality brands and designer collections, creating a strong appeal to international buyers. It serves the rapidly increasing demand for high-quality watches, especially within the Chinese mainland and other Asian markets.

Since its debut in 2013, Salon de TE has developed into an ideal platform for exhibitors to promote their brands and for buyers to source top-end and branded watches. Encompassing Halls 3F-G, it is an international marketplace that creates business opportunities for exhibitors and buyers alike. In 2014, the event brought together **145 prestigious brands from 19 countries and regions**.

Within Salon de TE, superb offerings are intelligently organised into five thematic zones, allowing buyers to identify market sectors which meet their sourcing needs:

- **World Brand Piazza** features limited edition and rare watches from world-famous brands. In 2014, participating brands included Audemars Piguet, Blancpain, Breguet, BVLGARI, Chopard, DeWitt, FRANCK MULLER, Glashütte Original, H. Moser & Cie, Jaeger-LeCoultre, Piaget and Zenith
- **Chic & Trendy** presents the latest fashion for trendy and stylish watch labels
- **Craft Treasure** highlights the craftsmanship inherent in mechanical watches with fine movements, and exquisite jewellery watches
- **Renaissance Moment** features classic and elegant watches that are originated in Europe
- **Wearable Tech** showcases the latest gadgetry in smart watches

The event covers more than just sourcing opportunities for branded watches. A range of special events to be held throughout the event facilitates buyers to establish business contacts and gather market intelligence. Regular watch parades and the Product Demo & Launch Pad allow buyers to learn more about the latest product trends in a lively atmosphere. Networking events provide an interactive, relaxing environment for business connections to be made, while the Asian Watch Conference and Hong Kong International Watch Forum encourage valuable knowledge exchange.

The last day of Salon de TE (12 September) is open to trade and public visitors, enabling buyers to understand market needs and consumer trends. A range of interesting activities are held on the Public Day, including watch parades, celebrity talks, sharing sessions by watch experts and retail sales, all enriching the sourcing experience.

Salon de TE is a major attraction at the HKTDC Hong Kong Watch & Clock Fair. With more than 30 years of history, the Hong Kong Watch & Clock Fair has proven to be an effective business platform for the global timepiece industry covering a wide spectrum of the watch and clock industry, from complete watches and clocks, parts and components to machinery and equipment and packaging. The 2014 fair featured **765 quality exhibitors from 19 countries and regions and attracted more than 19,000 international buyers**.

Register now for Free Admission!
- Web: **www.hktdc.com/ex/hkwatchfair/te/04**
- Wap: hktdc.com/wap/te/T119
- App: HKTDC Mobile
- Email: hkwatch.visitor@hktdc.org

Know more about travelling incentives and hotel sponsorship packages please contact HKTDC Frankfurt Office:
Tel.: (49) (0) 69 95772 0
Fax: (49 0) 69 95772 200
Email: frankfurt.office@hktdc.org
HKTDC global network:
www.hktdc.com/globalnetwork

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.final.indd 9 11/02/15 15:17



Elisabeth Zölch, Präsidentin CP.

Die Convention patronale de l'industrie horlogère suisse (CP) ist der Arbeitgeberverband der schweizerischen Uhren- und mikrotechnischen Industrie. Er vertritt 410 Unternehmen mit über 50'000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. «Arbeitgeberpolitik», «Berufsbildung», «Gesundheit und Sicherheit», «Kommunikation – Dokumentation» sind die vier Bereiche, in denen der Verband aktiv ist.

CONVENTION PATRONALE
de l'industrie horlogère suisse

Arbeitgeberverband der schweizerischen Uhrenindustrie (CP)
Avenue Léopold-Robert 65
Postfach
CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Tel.: +41 (0)32 910 03 83
Fax: +41 (0)32 910 03 84
E-Mail: info@cpih.ch
Web: www.cpih.ch

(Fotos: CPIH / Alle Rechte vorbehalten)

«WIR BRAUCHEN MEHR LEHRLINGE UND MEHR UNTERNEHMEN, DIE LEHRSTELLEN SCHAFFEN»

Interview mit Elisabeth Zölch, Präsidentin CP





Frau Zölch, die Schweizer Uhrenindustrie ist die Erfolgsgeschichte schlechthin. Es gibt keine Branche, die einen nur entfernt vergleichbaren Aufschwung erlebt hat. Dieser Erfolg ist unabdingbar mit dem Namen Nicolas Hayek verbunden. Wie schätzen Sie seine Leistung für die Uhrenindustrie und den Wirtschaftsstandort Schweiz ein?

Nicolas Hayek hat die Uhrenindustrie aus der Krise befreit und die Branche zum Blühen gebracht. Die Schweiz – und insbesondere der Wirtschaftsstandort und Werkplatz Schweiz – hat ihm viel zu verdanken. Als Unternehmer hat er es verstanden, andere zu begeistern und mitzuziehen .Dabei verkaufte er nicht einfach nur Uhren. Er verkaufte Emotionen- und Träume.

Im Jahre 2011 beschäftigte die hiesige Uhrenindustrie mit rund 53'000 Menschen 8,8 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Für die kommenden Jahre erwartet Ihr Verband, dass der Bedarf an Mitarbeitenden weiter deutlich aufgestockt wird. Läuft die Uhrenindustrie auf einen Personalengpass zu?

Die Rekrutierung von qualifizierten Arbeitskräften wird eine grosse Herausforderung bleiben. Dies zeigt auch die kürzlich von unserem Verband der Öffentlichkeit vorgestellte Studie. Die Uhrenindustrie hat in den letzten 10 Jahren sehr viele Arbeitsplätze geschaffen. Der Personalbestand erhöhte sich von 40'000 im Jahr 2001 auf heute 57'000. Unsere Branche ist aktiv in der Ausbildung. Die aktive Art der Zusammenarbeit zwischen unserem Verband, den einzelnen Unternehmen und den Schulen stimmt uns sehr zuversichtlich auch für die Zukunft.

Gleichzeitig verstärkt sich der Trend hin zu qualifizierten Arbeitskräften, sodass in den kommenden fünf Jahren 3'200 neue Fachkräfte ausgebildet werden müssen. Interessieren sich genügend junge Menschen für eine Ausbildung in Unternehmen der Branche?

Aufgrund des soliden, guten Rufes der Uhrenindustrie haben wir bezüglich des Interesses an der Ausbildung von Uhrenmachern keine Sorgen: Bei unseren sechs Technischen Schulen (Genf, Le Sentier, Pruntrut, Le Locle, Biel und Grenchen) und bei den Unternehmen, die Lehrlinge ausbilden, haben wir dreimal mehr Anfragen für Lehrplätze als zur Verfügung gestellt werden können. Hingegen gibt es weniger Interessenten bei den mechanischen Berufen. Dort muss die Situation mit bereits geplanten Massnahmen verbessert werden.

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 10 10/02/15 10:18





Welche Berufe können in den dem CP angegliederten Unternehmen erlernt werden?

In unseren Unternehmen arbeiteten im Jahr 2013 1'141 Lehrlinge. Eine satte Mehrheit davon arbeitet als Uhrenmacher, Mikromechaniker, Mikrozeichner, Polisseure, Oberflächenveredler etc. Die CP zeichnet für die Ausbildung zu 10 dieser Berufe verantwortlich. Aber unsere Lehrlinge sind später auch in anderen Branchen, wie der Maschinenindustrie tätig. Die Uhrenindustrie beschäftigt ganze 2% der Lehrlinge. Dieser Prozentsatz muss dringend erhöht werden.

Der Anteil Lehrabgänger mit dualer Ausbildung (Berufsschule/Lehrbetrieb) nimmt in der Uhrenindustrie laufend zu. Der CP begrüsst diese Entwicklung. Weshalb?

Ja, wir begrüssen diese Entwicklung natürlich! Zuerst zu den Zahlen: Im Jahr 2004 gab es 269 Lehrlinge in unseren Berufen. Davon gab es 79 (30%) im dualen System. Im Jahr 2013 gab es 437 Lehrlinge, davon 177 (40,5%) im dualen System. Diese Zahlen zeigen, dass sich nicht nur die Schulen, sondern auch die Unternehmen stark für die Ausbildung engagieren. Dies ist für die Zukunft unserer Branche zentral. Kurz: Wir brauchen mehr Lehrlinge und mehr Unternehmen, die Lehrlingsstellen schaffen und in der Ausbildung aktiv sind. Wir sind dabei auf einem guten Weg.

Und mit welchen Massnahmen kann der CP diese erfreuliche Entwicklung weiter unterstützen?

Wir können kein Unternehmen und niemanden zwingen. Überzeugungsarbeit ist gefragt. Wir müssen gezielte Informationsarbeit leisten, junge Menschen und die Unternehmen sensibilisieren und motivieren. Dazu sind wir stark präsent auf Berufsbildungsmessen. Unser Verband ist zudem sehr aktiv bei der Reform der Ausbildungsgänge, für die wir verantwortlich sind. Wir achten darauf, dass unsere Berufe eben Berufe der Zukunft sind, die auch mit der technischen Entwicklung Schritt halten.

Rolex oder Swatch sind zwei ganz grosse Aushängeschilder der Uhrenindustrie; gleichzeitig werden in kleineren und zum Teil noch unabhängigen Manufakturen Uhren von Weltruf gefertigt. Die Zahl der Uhrenbetriebe ist jedoch rückläufig (2011: -3,3% von 596 auf 573). Sind Kleinbetriebe in der Schweiz einem (zu) hohen Druck ausgesetzt?

Die Anzahl Unternehmen ist recht stabil: 575 im Jahr 2000, 572 heute. Aber es stimmt, dass die Branche stark von wenigen Gruppen geprägt wird. Die Zahl der unabhängigen Unternehmen (Marken und Zulieferer) ist rückläufig. Trotzdem funktioniert der Wettbewerb grundsätzlich gut.

Swatch-CEO Nick Hayek bekennt sich unmissverständlich zum Produktionsstandort Schweiz. Welche Anstrengungen unternimmt Ihr Verband, um hierfür bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen?

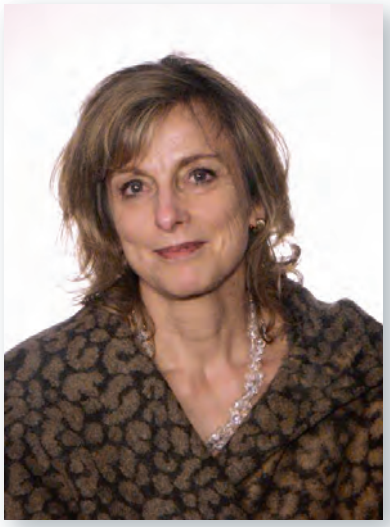
Die CP ist im Leitenden Ausschuss des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes vertreten und arbeitet aktiv mit den Wirtschaftsverbänden zusammen, die ihrerseits die Interessen des Produktions- und Werkplatzes Schweiz auf politischer Ebene einbringen. Für unseren Verband ist die gut funktionierende Sozialpartnerschaft wichtig. Die Uhrenindustrie ist auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Ländern der Welt angewiesen. Die Abstimmung vom 9. Februar dieses Jahres über die Masseneinwanderungsinitative ist zu akzeptieren. Wir setzen uns mit all unseren Möglichkeiten für eine pragmatische Umsetzung des Verfassungstextes ein. Insbesondere ist die Regelung für die Grenzgänger wichtig. Die Uhrenindustrie beschäftigt rund 30% Grenzgänger.







SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 11 10/02/15 10:18



L'APIAH AU CŒUR DU MONDE HORLOGER

UNE ASSOCIATION PATRONALE TRÈS ACTIVE

L'Association patronale des industries de l'Arc horloger (apiah) regroupe la plupart des fabricants des composants de la montre et de l'habillage, ainsi que quelques entreprises importantes du produit terminé. Fruit d'une fusion effective depuis mars 2012, cette association patronale représente 274 entreprises comptant quelque 16 000 salariés. Mme Marie-Thérèse Kohler Fiorellino, Secrétaire générale, parle aussi bien de ses tâches actuelles que de son histoire.

L'apiah résulte de regroupements successifs. Lesquels et pourquoi ?

L'apiah est le résultat de la fusion de l'USH-APIC et de l'ANIM. Ces deux associations étaient elles-mêmes le fruit de fusions antérieures, les boîtiers et les cadraniers de l'USH ayant fusionné en 2006 avec l'association patronale de l'industrie et du commerce APIC, alors que l'ANIM résultait d'une fusion du Syndicat patronal des producteurs de la montre à La Chaux-de-Fonds et de l'Association patronale du district du Locle.
La fusion concrétisée par l'apiah vise à atteindre une taille critique suffisante pour assurer une pérennité auprès des entreprises membres, par exemple en cas de maladie d'un ou d'une responsable. Il s'agissait aussi de renforcer la représentativité de ces entreprises auprès de la Convention patronale et de limiter les coûts informatiques engendrés par la gestion des caisses d'allocations familiales et AVS.

Combien l'apiah compte-t-elle de membres et quel est leur profil ?

L'apiah compte 274 membres, dont un grand nombre de PME, mais aussi d'entreprises intégrées dans de grands groupes, notamment Swatch, LVMH et PPR. C'est une mosaïque de producteurs de la montre, boîtiers, cadraniers, polisseurs, mais aussi des entreprises du verre de la montre, de la pierre d'horlogerie, du décolletage, de la mécanique, des bracelets, des aiguilles, du mouvement, sans oublier le secteur des machines, de l'automation, du semi-conducteur, de sous-traitants de diverses industries. On trouve à l'apiah de nombreuses entreprises sous-traitantes, souvent de taille modeste, qui subissent de fortes pressions sur les prix et dont les marges ne sont pas bien grandes : elles doivent veiller à ce que les coûts n'explosent pas. La grande majorité de nos 274 entreprises membres est implantée dans l'Arc jurassien, avec une dominante dans le canton de Neuchâtel (150), puis dans le Jura bernois et le Jura, la région Bienne-Soleure et la Vallée de Joux. Nous comptons aussi des membres à Genève et dans toute la Suisse.

Quelles sont les tâches et les prestations principales de l'apiah ?

L'apiah a d'abord pour tâche de défendre les intérêts de ses membres notamment auprès des autorités, de la Convention patronale des industries horlogère et microtechnique suisses et de la Fédération horlogère. Elle négocie en direct avec les syndicats en cas de licenciements. Proche du « terrain », elle intervient aussi lors des négociations salariales et celles de la convention collective de travail au niveau national entre la Convention patronale et UNIA.
L'apiah fournit des conseils juridiques à ses membres en matière de droit du travail et de la convention collective notamment.

Joue-t-elle un rôle dans la formation ?

La Convention patronale dispose d'un service de la formation professionnelle. De son côté, l'apiah est à l'écoute des entreprises qui lui font part de leurs besoins. L'apiah finance la formation de cadranographe, d'une durée de deux ans. Les personnes formées vont apporter le supplément d'âme à la montre en lui donnant un visage : le cadran.

Et il y a l'activité de type social.

Oui, l'apiah, par son agence AVS-Alfa 51.10, offre les prestations d'une caisse de compensation pour les entreprises affiliées et leurs salariés, soit la gestion des allocations familiales ainsi que le calcul et le versement des rentes l'AVS, notamment.
Enfin, l'Office social de l'apiah dispense une aide en matière de gestion de budget et de désendettement pour le personnel des entreprises.

apiah
Association patronale des industries de l'Arc-horloger

apiah
Association patronale des industries de l'Arc-horloger
Avenue Léopold-Robert 19 / CP 2084
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 (0)32 344 46 00
Fax : +41 (0)32 344 46 01
E-mail : apiah@arc-horloger.ch
Web : www.apiah.ch

La cote d'or

L'apiah fournit à ses membres, ainsi qu'à des abonnés, une information utile relative à la facturation de l'or. Une formule établissant la cote d'or (COFITER si l'or est fourni par le producteur ; COFIPAC s'il est partiellement fourni par le client) permet de savoir à quel tarif le métal jaune peut être facturé une fois travaillé, compte tenu de multiples facteurs comme les déchets engendrés, par exemple. Il s'agit d'un repère utile aux professionnels de la branche.

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 12 10/02/15 10:18

APIAH: AT THE HEART OF THE WATCHMAKING WORLD

A VERY ACTIVE TRADE ASSOCIATION



The Association Patronale des Industries de l'Arc Horloger (Swiss watchmaking association – APIAH) groups together the majority of manufacturers of watch components and trims, and a few other large companies related to the finished product. Originating from a merger in March 2012, this trade association represents 274 businesses and around 16,000 employees. Ms Marie-Thérèse Kohler Fiorellino, Secretary General, speaks equally enthusiastically about both its current role and its history.

APIAH resulted from successive groupings. Which ones and why?

APIAH is the result of a merger between USH-APIC (Association Patronale Suisse des Industries Microtechnique et de l'Habillage Horloger) and ANIM (Association Neuchâteloise des Industries de l'Horlogerie et de la Microtechnique). These two trade associations were themselves the fruit of previous mergers; the producers of cases and sundials in USH were merged in 2006 with APIC, the association of trade and industry, while ANIM came about from a merger between the watch manufacturer trade union in La Chaux-de-Fonds and the trade association of the Locle district.

The merger established by APIAH aims to achieve a necessary critical size to ensure longevity for member businesses, in the event of illness of the person in charge for example. It also strengthened the representation of these businesses to the Swiss Employers Federation and reduced IT costs incurred through managing social security (CAF) and pension contributions (AHV).

How many members does APIAH have and what are their professions?

APIAH has 274 members, a large number of which are small businesses, but also includes businesses integrated into large groups, in particular Swatch, LVMH and PPR. It is a mixture of watch manufacturers, producers of boxes and sundials, polishers and also businesses dealing with the manufacture of glass for watches, jewel bearings, precision-turning, mechanics, bracelets, hands, movements, and not forgetting the machine sector: automation, semiconductors and subcontractors from a variety of industries. There are many subcontractor business within APIAH, often relatively small, which are under intense pressure over price and whose profit margins are quite tight: they have to be very careful that their costs do not skyrocket.

The vast majority of our 274 member businesses are based in the Jura Arc region, predominantly within the Neuchâtel canton (150), then the Bernese Jura and the Jura cantons, the Biel/Bienne Solothurn region and the Vallée de Joux. We also have members in Geneva and across the whole of Switzerland.

What are APIAH's main responsibilities and services?

Firstly, APIAH is responsible for defending the interests of its members, particularly in regards to authorities, the Employers Federation of Swiss Watchmaking and Microtechnology and the Federation of the Swiss Watch Industry. It negotiates directly with unions in the event of redundancies. It is involved in salary negotiations at "grassroots" level and negotiations around the collective labour agreement at a national level between the Swiss Employers Federation and the UNIA trade union.

APIAH provides its members with legal advice, particularly regarding labour laws and collective labour agreements.

Does it play a role in training?

The Employers' Federation has a professional training centre. For its part, APIAH is always available to businesses who share their concerns. APIAH finances dial stencilling training for a period of two years. The people trained will breathe life into watches by giving them faces: dials.

And then there is the social aspect.

Yes, APIAH, through its agency AVS-Alfa 51.10, offers the services of a compensation fund for affiliated businesses and their employees, whether it is managing social security contributions (CAF) or calculating and paying AHV pensions.

Finally, APIAH's head office provides assistance with budget management and debt reduction for the companies' staff.

A gold rating

APIAH supplies its member and its subscribers with useful information concerning gold pricing. A formula determining the gold rating (COFITER if the gold is supplied by the producer; COFIPAC if it is partly supplied by the client) indicates the price of the precious metal once it has been worked on, taking into account multiple factors such as waste produced for example. It is a useful benchmark for professionals in the trade.

apiah
Association patronale des industries de l'Arc-horloger

apiah
Association patronale des industries de l'Arc-horloger
Avenue Léopold-Robert 19 / CP 2084
2302 La Chaux-de-Fonds
Tel.: +41 (0)32 344 46 00
Fax: +41 (0)32 344 46 01
E-mail: apiah@arc-horloger.ch
Web: www.apiah.ch

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 13 10/02/15 10:18



© DR

LA RECHERCHE HORLOGÈRE COMMUNAUTAIRE

L'ASRH AU CARREFOUR DES INTÉRÊTS COMMUNS

Concurrentes sur le marché, les entreprises horlogères suisses n'en ont pas moins des intérêts communs. Toutes sont contributrices, garantes et bénéficiaires de la valeur présente dans l'horlogerie suisse, véritable bien commun. L'Association suisse pour la recherche horlogère (ASRH) a pour rôle d'exploiter ce que la science et la technologie, en constante évolution, peuvent apporter pour consolider ce bagage commun. Directrice de cette association depuis début 2009, Mme Fabienne Marquis Weible, ingénieure EPFL, venue du monde de la physique, explique comment les horlogers collaborent par-delà leurs intérêts particuliers.

ASRH
RECHERCHE HORLOGERE COMMUNAUTAIRE

Association suisse pour la recherche horlogère
Jaquet-Droz 1 / CP 54
2002 Neuchâtel
Tél. : +41(0)32 720 50 01
Fax : +41(0)32 720 59 20
E-mail : info@asrh.ch
Web : www.asrh.ch

L'ASRH est une association assez originale dans sa manière de transcender la concurrence dans le monde économique. Comment est-elle née ?

Elle est née en 1985, lorsque le CSEM (Centre suisse d'électronique et de microtechnique) a été fondé par le regroupement de plusieurs laboratoires de recherches, dont le Laboratoire suisse de recherches horlogères (LSRH) et le Centre électronique horloger (CEH), deux laboratoires communautaires. La dimension associative qu'il y avait au sein de ces laboratoires a été maintenue au sein de l'ASRH. L'industrie horlogère a donc une longue pratique de la recherche communautaire, même si ses besoins dans ce domaine sont aujourd'hui un peu différents. Nous adaptons donc nos outils à l'évolution des besoins résultant de regroupements observés aussi bien dans les entreprises que dans les laboratoires.

Quel est le but de l'ASRH ?

Le but est de promouvoir le développement scientifique et technique en matière horlogère. Nous identifions avec nos membres les thèmes sur lesquels il existe une volonté de faire de la recherche dans une logique communautaire. Une fois identifié un sujet de recherches, nous lançons une souscription auprès de nos membres. Ils peuvent y contribuer financièrement, ce qui est une manière d'en partager la charge. Nous mandatons ensuite les laboratoires les mieux à même de répondre à la demande, dans les hautes écoles, les EPF, au CSEM ou ailleurs. Nous sollicitons les compétences là où elles se trouvent. Les résultats de la recherche appartiennent aux partenaires qui ont financé le projet en commun.

Qui sont vos membres et comment l'ASRH est-elle organisée ?

On peut dire que nos membres sont représentatifs de l'industrie horlogère suisse dans sa diversité. Nous comptons 150 membres, dont une centaine d'entreprises horlogères, manufactures, marques, sous-traitants et fournisseurs. Des associations liées à l'horlogerie, des hautes écoles et des laboratoires de recherche sont aussi membres de l'ASRH. L'ASRH ne dispose elle-même d'aucun laboratoire. La direction s'appuie sur un conseil de direction et une commission scientifique, deux organes de milice, qui maintiennent un lien étroit avec les entreprises.

Dans quels domaines l'ASRH sollicite-t-elle des travaux de recherche ?

Précision, fiabilité, production, innovation technologique sont des soucis constants. Nous concentrons la recherche sur des thèmes fédérateurs comme la chronométrie, la suppression de la lubrification, l'amélioration des matériaux, l'amélioration des procédés industriels ou encore les techniques de mesure en production. Nous avons actuellement une dizaine de projets en cours. Chaque année, nous lançons deux à trois nouveaux projets. Nos activités sont plutôt en lien avec la montre mécanique, mais cela n'a rien d'exclusif. L'ASRH est un pivot essentiel entre le monde de la recherche et le monde de l'industrie horlogère.
En plus de générer des résultats scientifiques, les projets permettent également de développer et consolider la communauté des ingénieurs et des scientifiques actifs dans la recherche horlogère. L'existence de cette communauté, dont les intérêts sont centrés sur les applications horlogères, permet à la région d'être le leader mondial non seulement sur le terrain des marchés, mais également sur celui de l'innovation.

Le choix des domaines de recherche pose-t-il parfois problème pour des raisons de concurrences entre les partenaires ?

Nous ne connaissons guère ce genre de problème car nous travaillons en amont, pas trop proches des produits autour desquels se joue la concurrence. La démarche consiste à se grouper pour ouvrir de nouvelles voies, creuser et défricher ensemble. À la fin de nos travaux, il reste une marge et c'est à chacun de trouver ou de réaliser sa propre solution. Il faut dire aussi que la plus grande confidentialité est de règle sur les travaux de recherche entrepris dans les laboratoires pour le monde horloger. Sans confidentialité, il n'y aurait plus de confiance.

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 14 10/02/15 10:18

COMMUNITY WATCH RESEARCH

THE ASRH: AT THE CENTRE OF COMMON INTERESTS



© DR

They may be competitors on the market, but Swiss watchmaking companies still have a number of common interests. They are all contributors to and guarantors and beneficiaries of the value inherent in Swiss watchmaking, a genuine joint commodity. The Swiss association for watchmaking research (ASRH) aims to take advantage of the continuing developments in science and technology to strengthen this common pool of knowledge. Director of this association since early 2009, Fabienne Marquis Weible, an EPFL engineer from the world of physics, explains how the watchmakers collaborate beyond their own special interests.

The ASRH is quite an original association given the way in which it transcends competition in the economic world. How did it come about?

It was set up in 1985, when the CSEM (Swiss centre for electronics and microtechnology) was founded by a group of several research laboratories, including the LSRH (Swiss laboratory for watchmaking research) and the CEH (Electronic watchmaking centre), two community laboratories. The community dimension that existed within these laboratories has been preserved within the ASRH. So you can see, the watchmaking industry has a long history of community research, even if its needs in this field are somewhat different today. We adapt our tools to the developing needs resulting from integration observed both in companies and in the laboratories.

What is the aim of ASRH?

The aim is to promote scientific and technological development in watchmaking. Together with our members, we identify the subjects in which the community as a whole is keen to conduct research. Once a subject is identified for research, we open subscription to our members. They can contribute financially to the research, which is a way of sharing the cost burden. We then commission the laboratories that are in the best position to respond to the demand, at the universities, the Federal Institutes of Technology, the CSEM or elsewhere. We go wherever we find the skills we are looking for. The results of the research belong to the partners who financed the joint project.

Who are your members and how is the ASRH organised?

We could say that our members represent the swiss watchmaking industry in all its diversity. We have 150 members, including around a hundred watchmaking companies, manufacturers, brands, subcontractors and suppliers. Associations connected with watchmaking, universities and research laboratories are also members of the ASRH. The ASRH itself does not have a laboratory. The management is based on an executive board and a scientific committee, two voluntary bodies that maintain close links with the companies.

In which fields does the ASRH seek to conduct research?

Precision, reliability, production, technological innovation are constant preoccupations within the industry. We concentrate our research on subjects of common interest such as chronometry, the elimination of lubrication, improving materials and improving industrial processes or even measuring technologies in production. We have around a dozen projects under way at the moment. We launch two to three new projects every year. Our activities tend to focus on mechanical watches, although that is by no means our only interest. The ASRH acts as a bridge between the world of research and the watchmaking industry.
As well as producing scientific results, these projects also develop and strengthen the community of engineers and scientists who work in watchmaking research. The existence of this community, with interests that are centred on watch applications, helps to make the region the world leader, not just in terms of the market, but in innovation as well.

Does the choice of research subjects sometimes present problems due to competition between partners?

We are very rarely faced with that kind of problem, as our activities are not that specific; we do not work that close to the products around which competition is based. The approach is all about coming together to open up new pathways, digging up new ideas and preparing the ground together. At the end of our work, there is always a gap between the research and its practical application, and each company is responsible for finding, or producing its own solution. It goes without saying that all research undertaken in the laboratories for the watchmaking world is highly confidential. Without confidentiality there would be no trust.

ASRH
RECHERCHE HORLOGERE COMMUNAUTAIRE

Association suisse pour la recherche horlogère
Jaquet-Droz 1 / CP 54
2002 Neuchâtel
Tel.: +41(0)32 720 50 01
Fax: +41(0)32 720 59 20
E-mail: info@asrh.ch
Web: www.asrh.ch

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 15 10/02/15 10:18



PRÉCISION SUISSE :

LE COSC, CONTRÔLE OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMÈTRES

Aucune autre institution au monde n'est à même de contrôler, selon la norme internationale de précision ISO 3159, un tel volume de mouvements et une telle production industrielle.

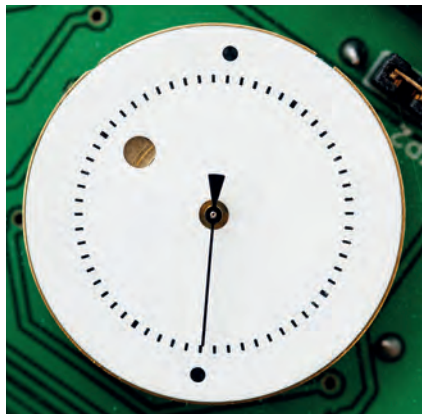
Par Joël A. Grandjean / Watchonista.com - TàG Press +41











En horlogerie, la condition pour qu'un mouvement ou une montre-bracelet à balancier spiral puisse arborer le titre de *« chronomètre certifié »* est qu'il ou elle réponde à la norme internationale ISO 3159. Voici ce que cette norme stipule : *« La conformité à la définition du chronomètre doit être homologuée par une instance officielle neutre, qui procède au contrôle sur la montre ou, au besoin, sur le mouvement, et délivre une attestation officielle. »*

En Suisse, c'est le COSC, le *Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres*, qui est chargé de l'application et du respect de cette norme pour les montres-bracelets mécaniques et pour les montres à quartz et les chronomètres de marine et les montres de poche, à des directives internes qui en sont issues. Si l'association COSC, qui est à but non lucratif, parvient, par le biais de ses BO, ses Bureaux Officiels, à délivrer plus de 1 700 000 certificats par année, c'est grâce à une automation modèle et à des équipements de mesure spécifiquement développés pour elle par ses laboratoires. Ses buts ? Satisfaire aux exigences de précision, de traçabilité des résultats, aux conditions de mesure et aux contingences d'une productivité ininterrompue.

Naissance et BO

En 1973, la Fédération Horlogère Suisse (FH) ainsi que cinq cantons horlogers (Genève, Vaud, Neuchâtel, Berne et Soleure), fondent, sous la forme d'une association à but non lucratif, le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC). Son objectif : avoir une unité de doctrine et une uniformisation des prix. Cette association ne touche aucune subvention, s'autofinance par ses activités, ne publie pas son budget annuel, investit par an environ 1 million de francs suisses pour améliorer ses équipements et emploie une septantaine de personnes. Depuis sa date de fondation, le COSC est présent dans trois des laboratoires hérités du passé, Bienne, Le Locle et Saint-Imier devenus, sous l'abréviation BO, les Bureaux Officiels. Leur mission est l'observation chronométrique et l'établissement de certificats de chronomètre en tant que services pour des tiers.

Ces bureaux, selon la norme ISO 17025, sont accrédités SCS (Swiss Calibration Service) par le SAS, (Service d'accréditation suisse), seule autorité suisse habilitée à décerner cette accréditation sur la base d'audits. Chacun d'entre eux peut traiter 30 000 à 40 000 mouvements par jour et, puisque le test dure 16 jours – dimanches et jours fériés compris – ces opérations se font en flux continu. Chaque mouvement soumis se trouve physiquement présent dans leurs locaux, car le principe d'une délégation de procédure, par exemple au sein d'un fabricant est contraire à l'esprit du COSC. Seul un mouvement répondant au critère du « swiss made » peut être soumis aux tests.

Les coûts de la précision

Le caractère non lucratif de l'association permet d'offrir la participation aux tests à un prix particulièrement accessible : le droit d'entrée avoisine la cinquantaine de francs suisses par série, quel que soit le nombre de pièces de celle-ci soit entre 1 et

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 16 10/02/15 10:18





500 pièces maximum, et il faut compter moins de CHF 10.00 par unité pour un temps de mise à l'épreuve de 16 jours, dans 5 positions et à 3 températures différentes comprises entre 8 et 38 degrés !

Jusque-là, c'est incroyablement raisonnable. Est-ce pour autant le seul coût ? S'il fallait évaluer la dépense globale pour l'obtention du certificat de chronomètre, il serait faux de ne compter que la participation raisonnable versée au COSC pour passer l'examen. En amont, une manufacture doit consentir à d'énormes investissements pour que ses mouvements aient leur chance. Prenons l'image de Pierre-Yves Soguel, ancien Directeur du COSC, celle d'une licence de pilote de ligne : ce n'est pas le coût de l'examen qui est élevé mais bien celui du temps et des moyens investis pour le réussir. Ainsi, le coût de sa certification ne représente qu'une infime proportion du coût de fabrication d'un chronomètre. Le COSC n'apporte pas directement de valeur ajoutée aux mouvements, il se contente de certifier scientifiquement et officiellement que la mesure de sa précision lui a été soumise et qu'il en atteste les résultats, apportant ici une valeur certaine à ces mouvements.





En d'autres termes, la différence de prix de revient entre un mouvement de qualité standard et un chronomètre se situe chez le fabricant et non au COSC. Le reste est donc affaire de marketing et de communication et, sur cette voie où l'individualisme des marques règne, le chemin d'une reconnaissance indiscutable par le grand public et plus seulement par les collectionneurs éclairés, reste long...

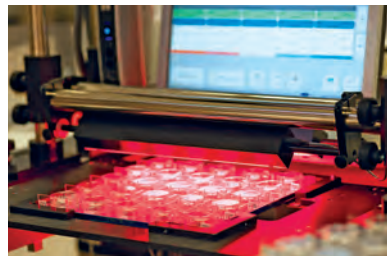
Histoire horlogère, avant le COSC

Au commencement, à la fin XIX[e] siècle, parce que les fabricants horlogers éprouvent le besoin d'officialiser la garantie de précision de leurs montres, sept laboratoires se créent et se dotent d'une mission de vérification (observation) et de certification. *« En fait, il n'y a pas de certification au XIX[e] siècle, cela arrive plus tard dans le courant du XX[e]. Au XIX[e], on se contente d'observer la marche et de reporter celle-ci dans un bulletin de marche qui n'a pas valeur de certificat au sens où on l'entend aujourd'hui »*, détaille Andreas Wyss, Directeur du COSC. À propos de ces sept laboratoires, s'ils sont issus de la corporation elle-même, leur implantation s'appuie sur les écoles d'horlogerie et/ou les écoles techniques et/ou de mécanique, des institutions garantes d'une neutralité indispensable, disposant d'outillages performants déjà mis au service de la communauté, de professionnels formés et d'une disponibilité liée au statut de leurs élèves.

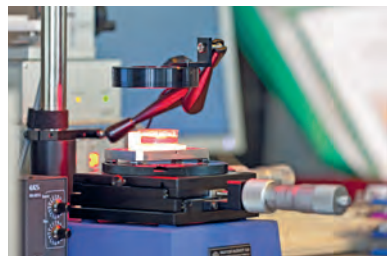








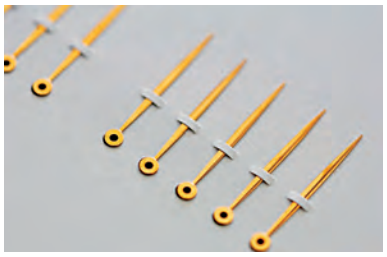






SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 17 10/02/15 10:18

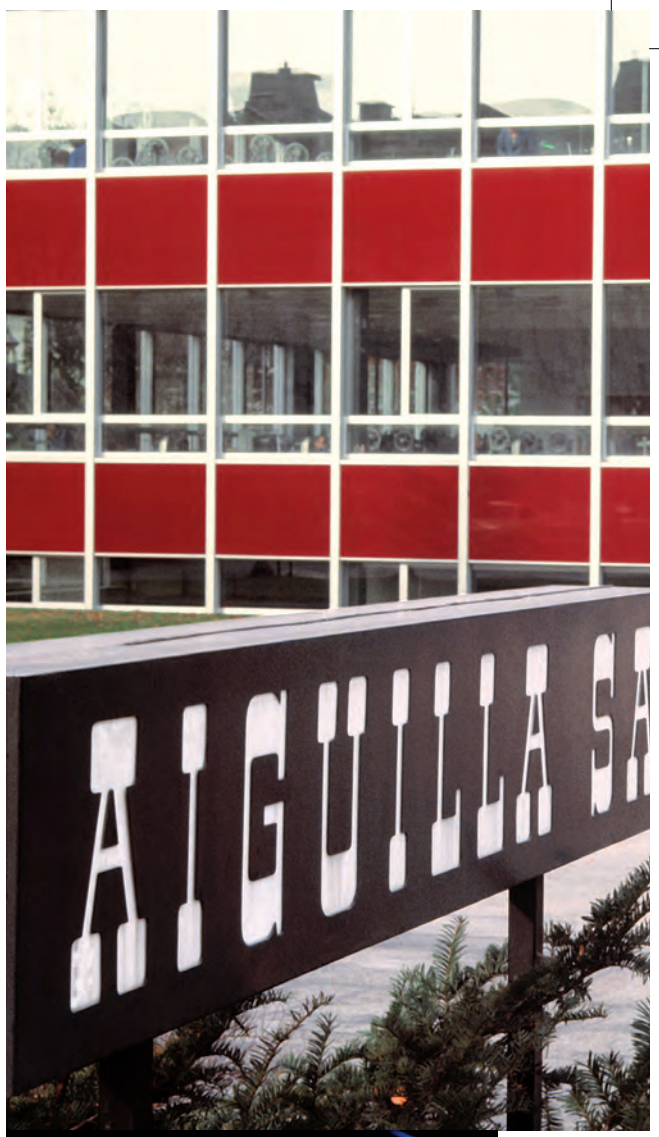
COMPANY PROFILE

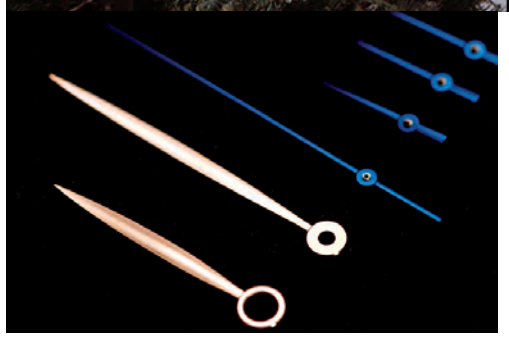


AIGUILLA SA, SECONDE APRÈS SECONDE...

UN MAÎTRE DU BALLET DES AIGUILLES

Seconde après seconde, elles marquent le temps du monde. La fabrication d'aiguilles exige un savoir-faire très particulier, fruit de longues années d'expérience. Fondée en 1890 à Bienne, Aiguilla jouit d'une grande réputation forgée dans la maîtrise d'un subtil équilibre entre artisanat de tradition et industrie à taille humaine. Ses aiguilles équipent les montres des marques horlogères les plus prestigieuses. Implantée dans un magnifique parc arborisé, Aiguilla occupe 170 collaborateurs voués à un produit de grande élégance et de très haute qualité.





Les outils et les machines nécessaires à la production des aiguilles ont pour la plupart été développés et construits dans les ateliers de l'entreprise. La spécificité de l'outil confère une maîtrise totale des procédés de fabrication et une souplesse optimale quant à la faisabilité des produits et à la créativité indispensable à leur conception. Mais la production d'Aiguilla n'est pas qu'affaire de machines : la main y garde une place prépondérante. Seule cette alliance de l'artisanat de tradition et de l'industrie à taille humaine permet d'atteindre les objectifs de qualité, de savoir-faire et de créativité d'Aiguilla pour aboutir non seulement à un produit irréprochable, mais encore doté d'un véritable esprit.

La production signée Aiguilla n'exige pas moins de 16 à 20 opérations par aiguille, de la réalisation de l'outillage à la mise sur carte des aiguilles terminées, en passant notamment par le dessin, l'étampe, la préparation de la matière, le découpage ou le canonnage. Pour la plupart fabriquées en laiton, en acier ou en or, les aiguilles répondent aux exigences de qualité les plus élevées, dignes des marques les plus prestigieuses. La collection d'Aiguilla est riche de quelque 10 000 formes. Chaque forme répond cependant à la demande spécifique d'un client, si bien qu'en fin de compte, on en arrive à d'infinies variations représentant plusieurs millions de modèles.

Le savoir-faire, l'expérience et l'équipement jouent un grand rôle dans la fabrication des aiguilles. De nombreuses opérations très minutieuses sont nécessaires avant l'encartage. Cette ultime opération fait elle aussi l'objet des plus grands soins. Les aiguilles sont encartées manuellement une à une au moyen de brucelles, sur les petits cartons traditionnels. Ce travail minutieux n'a jamais pu être remplacé par un procédé automatisé. De cette manière, tout défaut esthétique éventuel a toutes les chances d'être décelé. Il ne s'agit d'ailleurs que d'un visitage d'aspect final puisque le contrôle dimensionnel est assuré à chaque stade de fabrication. Les critères en sont clairement définis avec chaque client, en fonction de ses exigences et des impératifs techniques. C'est un équilibre délicat et subtil, à l'image de la fabrication des aiguilles.



Aiguilla SA
Rue du Coteau 10
CH-2500 Bienne 4
Tél. : +41 (0)32 344 65 65
Fax : +41 (0)32 344 65 66
E-mail : vente@aiguilla.ch
Web : www.aiguilla.ch

Au début était l'aiguille...

Les hommes du néolithique (6 000 à 2 500 av. J.-C.) mesuraient déjà les jours et les années grâce à l'ombre d'une pierre levée qui leur indiquait l'heure approximative. L'aiguille a précédé la montre. Bien plus tard est apparue la clepsydre, horloge à eau qui est l'ancêtre des instruments à mesurer le temps. C'est au XVIe siècle que les premières montres sortent des ateliers. Elles ne comportent que l'aiguille des heures. L'aiguille des minutes s'est profilée sur les cadrans dès 1691. Les aiguilles se manufacturaient alors entièrement à la main ; il fallait deux jours de travail pour produire une paire d'aiguilles. La première fabrique d'aiguilles a ouvert ses portes en 1812 à Genève. On ne compte aujourd'hui guère plus qu'une dizaine de fabriques d'aiguilles de montres.

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 18 10/02/15 10:18



AIGUILLA SA, SECOND AFTER SECOND...

MASTERING THE WHIRL OF WATCH HANDS

For the most part, the tools and machines required to produce hands have been developed and built in the company workshops. The unique nature of the tools guarantees total control of the manufacturing processes and optimal flexibility when it comes to the feasibility of products and essential creativity in designing them. However, Aiguilla's production is not just based on machines – the human touch continues to play an important part. Only this combination of traditional craftsmanship and medium-sized industry enables Aiguilla to achieve its objectives of quality, expertise and creativity, resulting not only in a perfect product, but also a product with genuine spirit.

Aiguilla's production process involves no less than 16 to 20 operations per hand, from tooling to inserting finished hands into cards, including drawing, stamping, preparation of the material, cutting out or cannoning. Mainly manufactured in brass, steel or gold, the hands meet the highest quality standards, and are worthy of the most prestigious brands. The Aiguilla collection boasts some 10,000 shapes. However, each shape responds to the specific demand of a client, to such a degree that ultimately there are infinite variations representing several million models.

Expertise, experience and equipment play a big role in the manufacture of hands. Numerous very delicate operations are required before the hands are inserted into cards. A great deal of care is also taken with this final operation. The hands are inserted manually one by one, using tweezers, into the small traditional cards. No one has ever succeeded in replacing this painstaking job with an automatic process. As a result, the chances are that any aesthetic flaw will be detected. Although in fact, this is nothing more than an inspection of the final appearance, since dimensional checks are carried out at each stage of production. The criteria for this are clearly defined with each client, depending on their demands and technical requirements. It is a delicate and subtle balance, just like the manufacture of hands.

In the beginning there was the hand...

Neolithic man (6000 to 2500 BC) measured the days and years using the shadow of a standing stone which indicated the approximate time. The hand preceded the watch. Centuries later came the clepsydra, a water clock that is the ancestor of instruments that measure the time. In the 16th century the first watches were made in workshops. They only had an hour hand – the minute hand began to appear on faces in 1691. In those days, hands were made entirely by hand; it took two days of work to produce a pair of hands. The first hands manufactory opened its doors in Geneva in 1812. Today there are only around ten manufacturers of watch hands left.



Second after second, they mark the time around the world. Manufacturing hands requires a very special sort of expertise, the fruit of many years of experience. Founded in 1890 in Biel/Bienne, Aiguilla enjoys a great reputation for mastering the subtle balance between traditional craft and medium-sized industry. Its hands are used in the watches of the most prestigious watchmaking brands. Based in a magnificent wooded park, Aiguilla employees a staff of 170 dedicated to an elegant, high-quality product.



Aiguilla SA
Rue du Coteau 10
CH-2500 Bienne 4
Tel.: +41 (0)32 344 65 65
Fax: +41 (0)32 344 65 66
E-mail: vente@aiguilla.ch
Web: www.aiguilla.ch

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 19 10/02/15 10:18

COMPANY PROFILE



Antonio Ciancio, directeur général du CFH, responsable pédagogique et Sébastien Monney, directeur, responsable Formation.

Fondé en 2008 à Genève, le Centre de formation dans le domaine de l'Horlogerie (CFH) a connu un succès immédiat auprès des entreprises de la région genevoise. Le CFH poursuit sa lancée en ouvrant une succursale à Neuchâtel qui sera opérationnelle le 1er janvier 2015. Ses valeurs : la promotion et le développement des compétences dans le domaine de l'horlogerie.

CFH GENEVE
Centre de Formation dans le domaine de l'Horlogerie

CFH
Centre de Formation dans le domaine de l'Horlogerie
Chemin du
Pont-du-Centenaire 110
CH-1228 Plan-les-Ouates/Genève
Tél. : +41 22 794 66 67
E-mail : info@cfhge.ch
Web : www.cfhge.ch

CFH : FORMATION DE POINTE CONFORME AUX ATTENTES DU MARCHÉ

L'origine de la création de cet institut de formation revient à Antonio Ciancio, directeur général du CFH, responsable pédagogique et spécialiste des ressources humaines et à Sébastien Monney, directeur, responsable Formation et horloger. Et le succès fut largement au rendez-vous. En près de six ans, la superficie et les effectifs ont doublé. 450 m^2 ont été aménagés à Plan-les-Ouates au cœur même des entreprises horlogères où les 25 collaborateurs se dédient à la transmission du savoir dans les divers domaines de l'horlogerie qui proposent 15 formations.
Ce Centre de formation privé est labellisé EduQua depuis 2009 et reconnu par le Canton de Genève pour l'obtention du chèque annuel de formation. Depuis le deuxième semestre 2013 également reconnu par Temptraining (CCT des agences de placement de personnel) qui subventionne selon certaines conditions des mesures de formation pour le personnel temporaire afin de garantir un haut niveau d'employabilité.

Les raisons du succès

Des programmes adaptés aux besoins du marché et des employeurs ainsi que la souplesse de la structure de la formation modulaire. Les formations sont destinées aux adultes et totalement compatibles avec leur rythme de travail. Ainsi, la formation en horlogerie compte cinq modules comme autant d'étapes pour décrocher le précieux CFC d'horloger praticien en candidature libre. Les conditions pour l'accès aux examens du CFC en candidature libre sont les suivantes : avoir réussi tous les modules de la structure modulaire du CFH et justifier d'une expérience professionnelle de minimum cinq ans dans le domaine de l'horlogerie.
Afin de pouvoir se présenter à une certification intermédiaire qui est l'attestation fédérale professionnelle d'opérateur en horlogerie (AFP), les participants pourront se tourner vers trois modules qui sont le module de base, le posage-emboîtage et l'assemblage. Ils obtiendront également le diplôme d'opérateur spécialisé en assemblage de composants mouvements et habillages délivré par le CFH. Les conditions d'accès aux examens finaux de l'AFP d'opérateur en horlogerie sont les suivantes : avoir réussi le module de base, le module posage-emboîtage, le module assemblage du CFH et justifier d'une expérience professionnelle de minimum deux ans dans le domaine de l'horlogerie.
La perméabilité entre formation continue et formation formelle est assurée selon l'article 32 de la loi sur la formation professionnelle et continue (LFPr).
Depuis 2008, le centre a également développé une filière de formation spécifique dans le domaine du contrôle qualité. Cette filière de formation made in CFH a été construite en collaboration avec des responsables qualité de manufactures horlogères et permet de décrocher un diplôme CFH de contrôleur spécialisé dans le domaine de l'horlogerie. Au travers de cette filière, le CFH souhaite promouvoir ce métier, ô combien important, et défendre ainsi une communauté de pratiques qui était à la recherche d'une formation pertinente dans le domaine du contrôle en horlogerie.



Les formations sont destinées aux adultes et totalement compatibles avec leur rythme de travail.

Le CFH s'est également tourné vers des formations spécialisées en développant ses formations certifiantes pour les professionnels. Le développement s'est fait dans le domaine des métiers d'art (émaillage et anglage), du pivotage et du dessin assisté par ordinateur 3D (DAO 3D).
Afin de permettre également la découverte du monde horloger, le centre a mis en place des formations à la carte comme *« l'introduction à l'horlogerie »* et la *« Décoration mouvement »*. L'occasion pour les passionnés et les curieux de découvrir l'horlogerie et ainsi promouvoir le savoir du domaine horloger.
L'un des atouts du CFH est de se positionner directement par rapport aux besoins du marché. Les formations sont élaborées de concert avec des spécialistes du domaine, membres des comités d'experts au CFH. Et ainsi mieux « coller » au marché des compétences horlogères.

Antonio Ciancio

« Depuis nos débuts, nous avons apporté une grande importance à la mise en place de formations permettant de répondre à un besoin du marché en termes de compétences. Si vous m'aviez demandé il y a cinq ans où nous en serions aujourd'hui, je vous aurais répondu que nous avons amené la structure de formation modulaire en horlogerie à Genève, objectif de départ que nous avons atteint en 2013. Pour ce qui est des autres formations (filière contrôle, émaillage, anglage, pivotage), nous sommes très bien entourés avec des formateurs impliqués et toujours prêts à apporter et transmettre leur savoir. C'est la clé de notre réussite. Et je n'aurais jamais pensé il y a cinq ans annoncer que nous allions former dans le domaine des métiers d'art. Le dynamisme du CFH réserve encore de grandes surprises. »

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 20 10/02/15 10:18

CFH: STATE-OF-THE-ART TRAINING TO MEET THE NEEDS OF THE MARKET

The people behind the creation of this training institute are Antonio Ciancio, Managing Director of CFH and Education Manager and Sébastien Monney, Director, Training Manager and watchmaker. And it's been a huge success. In just under six years, the office space and staff numbers have doubled. In a 450 m^2 space at Plan-les-Ouates, in the heart of the watchmaking region, the task of the 25 employees is to transmit knowledge about the various domains of watchmaking covered by the 15 training courses.
This private training centre has had EduQua certification since 2009, and is recognised by the canton of Geneva to obtain funding for annual training. Since the second half of 2013, it also has certification from Temptraining (workplace agreement in recruitment agencies) which provides funding for temporary staff training under certain circumstances, in order to ensure a high level of employability.

The reasons for their success

Programmes designed to meet the needs of the market and employers as well as the flexibility of the structure and the modular training. The training courses are aimed at adults, designed to be fully compatible with their work schedule. Thus, the training in watchmaking includes five modules which are the different stages needed to obtain the precious CFC professional watchmaker certification as an independent candidate. The conditions for access to the CFC exams as an independent candidate are as follows: Having passed all the modules in the CFH modular structure and having evidence of a minimum of five years' professional watchmaking experience.
In order to sit the exams, intermediate certification is required, the AFP professional watchmaker certification. Participants can have a go at the first three modules, which are the introductory module, installation & fitting module and the assembly module, to obtain the diploma of operator specialised in the assembly of moving parts and trimmings, provided by CFH.



One of CFH's assets? Positioning itself directly to meet the needs of the market.

The conditions for sitting the final AFP watchmaking operator exams are as follows: Having passed the CFH introductory module, installation & fitting module and the assembly module and having evidence of a minimum of five years' professional watchmaking experience.
The interchangeability between continuous and formal training is expressed in Article 32 of the Law on Continuous Professional Training (LFPr).
Since 2008, the centre has also developed a specific training branch in the field of quality control. This training domain, created by CFH, was designed in collaboration with the heads of quality control in watchmaking companies, and allows you to obtain a CFH diploma as a quality control specialist in the field of watchmaking. Through this domain, CFH would like to promote the profession and how important it is, thus supporting a community of practice which was looking for relevant training in the field of watchmaking.
CFH has also been involved in specialised training, by developing certified training courses for professionals. Its development has been in the field of artistic activities (enamelling and chamfering), pivoting, and 3D Computer Aided Design (3D CAD).
In order to introduce people to the world of watchmaking, the centre has also offered à la carte training courses such as *"Introduction to watchmaking"* and *"Movement decoration"*. An opportunity for enthusiasts and others who are interested in watchmaking, and to promote expertise in the watchmaking domain.
One of CFH's assets is that it positions itself directly to meet the needs of the market. The training courses were developed in collaboration with specialists in the field, members of the CFH expert committee. And thus to "fit in" better with the market for watchmaking skills.

Antonio Ciancio

"Since we begun, we have attached great importance to providing training in response to market needs in terms of skills. If you asked me five years ago where we would be today, I would have said that we would introduce the modular training structure to Geneva, the initial objective that we had at the outset in 2013. For the other training courses (quality control branch, enamelling, chamfering, pivoting) we are well supported by committed trainers who are always ready to share their knowledge. That's the key to our success. And I never would have imagined five years ago that we would be training people in the field of artistic work. The dynamism of CFH is always full of surprises."



Antonio Cancio, Managing Director of CFH, Education Manager and Sébastien Monney, Director and Training Manager.

Founded in 2008 in Geneva, the Centre de Formation dans le domaine de l'Horlogerie (CFH) was an immediate hit with companies in the Geneva region. CFH is following up its launch by opening a branch in Neuchâtel, which will be operational on January 1st, 2015. Its values: to promote and develop skills in the field of watchmaking.

CFH GENEVE
Centre de Formation dans le domaine de l'Horlogerie

CFH
Centre de Formation dans le domaine de l'Horlogerie
Chemin du
Pont-du-Centenaire 110
CH-1228 Plan-les-Ouates/Geneva
Tel.: + 41 (0)22 794 66 67
E-mail: info@cfhge.ch
Web: www.cfhge.ch

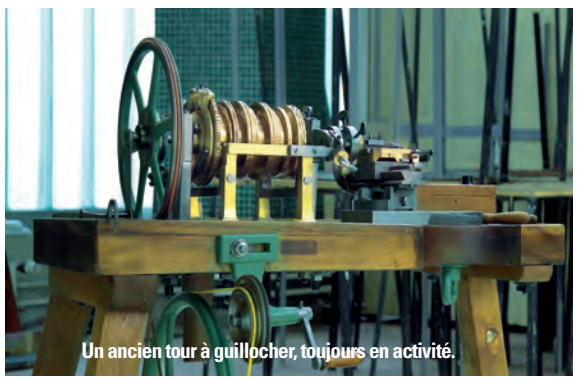
SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 21 10/02/15 10:18

COMPANY PROFILE



Un métier de plus en plus prisé dans l'horlogerie.

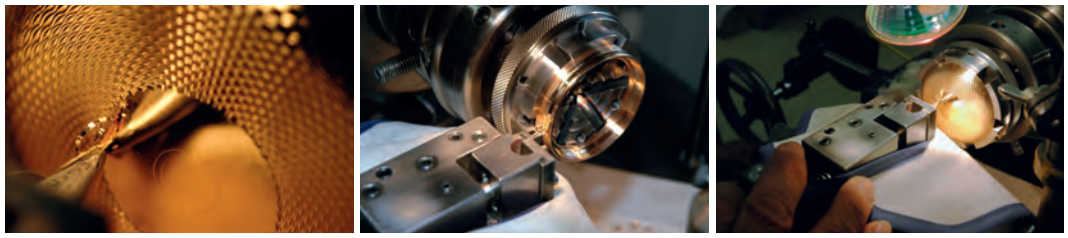
L'origine de cet art entre gravure et sculpture remonte au XVIe siècle : orner de traits gravés, sculptés en creux et entrecroisés. « L'image du guillochage, c'est l'humain », *lance Yann von Kaenel, gardien de ce savoir-faire.*



Un ancien tour à guillocher, toujours en activité.

DÉCORSGUILLOCHÉS
lorsque l'ombre épouse la lumière

Décors Guillochés SA
Route de la Taille 5
CH-2053 Cernier
Tél. : +41 32 853 2745
Fax : +41 32 853 2921
E-mail : info@decors-guilloches.ch
Web : www.guinel.ch
www.decors-guilloches.ch



Pour la beauté du geste, la main de l'homme laisse une trace sur la matière.

DÉCORS GUILLOCHÉS

L'EXCELLENCE DÉCORATIVE, L'ART DU GUILLOCHAGE

« Le guillochage incarne la quête du beau, l'aboutissement d'une œuvre esthétique. »
Yann von Kaenel

Dompter la matière, décorer les surfaces. Soucieux du « faire mieux que nécessaire », les horlogers depuis plus de 200 ans, dont déjà le grand Abraham-Louis Breguet, ont toujours eu à cœur d'offrir d'esthétiques attentions aux surfaces visibles des composants de leurs garde-temps. Aux origines, cette pratique concernait essentiellement des matériaux organiques tels que le bois ou l'ivoire, parfois les pierres tendres. On la destinait aussi en priorité aux accessoires féminins.

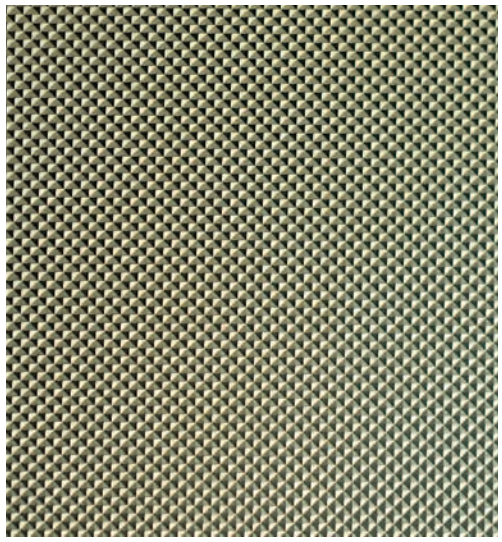
L'ère du *fond transparent* encourage le guillochage

Depuis l'avènement du fond transparent qui permet d'avoir un accès visuel aux 'beautés intérieures' des garde-temps, à savoir à leur mouvement et à leurs rouages, le guillochage connaît un essor immense. Toutes les marques désirent offrir un décor à ces surfaces micromécaniques anciennement cachées, souvent à partir de lignes symétriquement arrangées et empilées, de cercles ou de formes concentriques ou alignées. De ces entrelacs de sillons et de crêtes, infiniment petits, naissent parfois des reliefs aux reflets et aux brillances insoupçonnés. Côté cadrans, cette pratique s'est également étendue à toutes les surfaces laissées libres après usinage. Le guillochage incarne la quête du beau, l'aboutissement d'une œuvre esthétique. Sa valeur ajoutée vient peut-être qu'elle est l'une des seules activités dans l'horlogerie qui ne soit pas inspirée par une raison fonctionnelle.

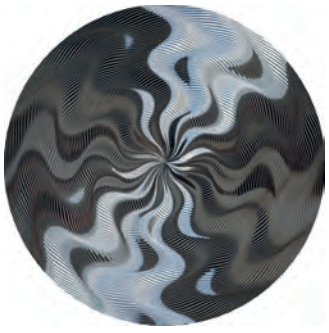
Pluralités de motifs et de designs

Les motifs obtenus sont issus d'une infinité d'exécutions. Ils autorisent tous les niveaux de finition, puisqu'on peut aussi les réaliser à partir de machines industrielles *artistiquement* programmées. Le fait-main demeure toutefois la panacée. Certaines géométries se sont fait un nom, comme le motif « Clous de Paris », « Grain d'Orge », le « Flinqué » – fait de droites ou de courbes qui se croisent ou s'entrelacent –, le « Soleil », le décor « Grains de riz », ou les « Paniers ». Chez Décors Guillochés, on en a développé des centaines d'autres, on en a déposé certains sur le plan de la propriété intellectuelle.

Au sein de cette PME qui n'hésite pas à participer à des démonstrations placées sous le signe du partage des savoirs et de la passion, le guillochage est une affaire de famille. Il a même engendré, naturellement, la création d'une collection de bijoux sous le nom de marque Guinel. Ce qui fascine dans les gestes du guillocheur, comme dans ceux des artisans graveurs à la main, ce sont les anciennes techniques auxquelles ils font appel. En marge des motifs connus et habituels, Décors Guillochés ajoute à sa maîtrise de l'excellence décorative des milliers de dessins : contemporains, exclusifs, innovants, uniques...



SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 22 10/02/15 10:18



DÉCORS GUILLOCHÉS

DECORATIVE EXCELLENCE, THE ART OF GUILLOCHE

"Guilloche embodies the quest for the beautiful, the achievement of an aesthetic work."
Yann von Kaenel



The "Flame", one of the models copyrighted by Décors Guillochés.



The "Eight", one of the models copyrighted by Décors Guillochés.

Mastering the material, decorating the surfaces Making the effort to "go the extra mile", these clockmakers for over 200 years, including the great Abraham-Louis Breguet, have always been passionate about the aesthetic appeal of the visible surfaces of the components of their timepieces. At first, this practice mainly concerned organic materials such as wood or ivory, or sometimes soft metals. It was also mainly used to produce feminine accessories.

The era of the *transparent background* encouraged guilloche

Since the advent of the transparent background, providing visual access to the 'internal beauties' of the timepiece, including the movement and the wheels, guilloche has had great success. All brands would like to offer decoration for these micro-mechanical surfaces which were previously hidden, often based on stacked or symmetrically arranged lines, circles or concentric or aligned shapes. From this tracery of infinitely small grooves and peaks, reliefs with unexpected reflections and brilliance sometimes emerge. With regard to watch faces, this practice has also been extended to all the surfaces remaining free after machining. Guilloche embodies the quest for the beautiful, the achievement of an aesthetic work. Its added value is partly due to being one of the only activities in watchmaking which is not inspired by functionality.

Multiple motifs and designs

The motifs obtained are the result of an infinite number of actions. They allow all levels of finishing, because they can also be carried out with industrial machines that are *artistically* programmed. The handiwork is nonetheless the final touch. Certain designs have been given a name, such as "Clous de Paris" (nails of Paris), "Grain d'Orge" (grain of barley), "Flinqué" (circular rays) – made of lines and curves which cross and intertwine – "Soleil" (sunshine), "Grains de riz" (Grains of rice) or "Paniers" (baskets). At Décors Guillochés, we have developed hundreds more, and some of these have been copyrighted.

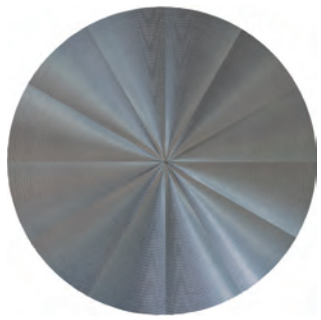
At the heart of this SME, which is always keen to participate in demonstrations based on knowledge sharing and passion, the art of guilloche is a family business. It has also led naturally to the creation of a collection of jewels under the Guinel brand name. The most fascinating aspect of the work of guilloche specialists, like hand engravers, is the ancient techniques they call upon in their work. As well as traditional and well-known designs, Décors Guillochés adds the decorative excellence of thousands of new designs to its expertise: contemporary, exclusive, innovative, unique...

COMPANY PROFILE



Yann von Kaenel in front of an old guilloche machine, still active.

The origins of this art, a mix of engraving and sculpture, go back to the 16th century: creating interwoven patterns with engraved, sculpted lines. "The image of guilloche is the human being", says Yann von Kaenel, a custodian of this expertise.



DÉCORSGUILLOCHÉS
lorsque l'ombre épouse la lumière

Décors Guillochés SA
Route de la Taille 5
CH-2053 Cernier
Tel.: +41 (0)32 853 2745
Fax: +41 (0)32 853 2921
E-mail: info@decors-guilloches.ch
Web: www.guinel.ch
www.decors-guilloches.ch

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 23 10/02/15 10:18

COMPANY PROFILE

LA CIBLE VISE L'EXCELLENCE

Fondée en 2004, La Cible, Tréfilage & Profilage SA fêtera cette année une décennie d'existence. Son fondateur Robert Habegger fait en 2012 l'acquisition dans la commune de Pontenet (Jura bernois), d'un bâtiment de production qui permet la mise place d'un nouvel atelier de fabrication.



« Nos clients sont principalement des décolleteurs qui usinent le fil pour en faire des pièces. Ce fil, généralement de forme ronde et géométrique, est déjà considéré par nous comme étant une pièce. C'est pour cette raison que nous tenons à comprendre les exigences finales du produit que le client réalise avec la matière qu'il commande chez nous. Notre expérience nous a permis d'observer que la variation de paramètres lors de la transformation, même a priori *négligeable, peut avoir chez le décolleteur une influence sur l'augmentation du pourcentage de pièces finies répondant aux exigences de qualité »*, explique Robert Habegger à la tête d'une équipe de sept collaborateurs.

Les critères tels que le tréfilage sans tensions, la régularité et perfection de l'état de surface, la constance dimensionnelle au ±1µ, la précision de la résistance mécanique, l'homogénéité de la structure, ont motivé La Cible à construire ses propres installations, ce qui leur permet de réaliser en direct les adaptations liées aux besoins et demandes des clients, afin également d'évoluer avec eux.

Le tréfilage est un processus ultra précis garantissant la meilleure constance dimensionnelle des fils ou des barres. Le fil est transformé à froid par la réduction de sa section au travers d'une filière immergée dans un lubrifiant. Le choix de la matière ébauche, sa provenance et le travail réalisé en amont, sont des critères qui influencent la qualité du fil tréfilé. Chaque matière destinée à la transformation possède un taux de réduction lié à sa composition chimique. Dans de nombreux cas, il est nécessaire de réaliser des traitements thermiques afin de pouvoir la transformer. Cette technologie permet de transformer la matière au diamètre final de la pièce qui sera usinée avec un minimum de perte.

Le tréfilage sans tensions, en particulier sur les aciers trempables, permet d'obtenir un fil stable sans que des libérations de contraintes apparaissent et fausse la rectitude des pièces, une fois l'opération de trempe effectuée. La régularité et perfection de l'état de surface sont un atout pour tous les fils qui sont directement tréfilés au diamètre final de la pièce. L'amélioration de la surface peut se faire par un rectifiage, lequel élimine tous les défauts indésirables.

La constance dimensionnelle est très recherchée par les clients, car elle est la garantie de l'invariabilité du jeu nécessaire dans les canons de guidage sur les décolleteuses. Plus le jeu entre le fil et le canon est constant, plus la répétabilité augmente. En même temps, chaque opération consécutive peut être mieux maîtrisée et permet une meilleure planification des temps d'intervention. Un fil bien préparé par tréfilage avant l'usinage sur une décolleteuse, rime très souvent avec une stabilité et un gain de productivité.

La précision de la résistance mécanique est exigée pour l'usinabilité. Lors du tréfilage, en l'occurrence l'écrouissage qui en résulte, cette résistance mécanique augmente. *« Afin de pouvoir assurer l'exactitude et la répétabilité de cette résistance, nous réalisons en incluant un traitement thermique, des gammes de fabrication personnalisées »*, poursuit Robert Habegger.

L'homogénéité de la structure est le résultat d'une bonne maîtrise du processus de réalisation de l'alliage. Dans certains cas, La Cible utilise des matières ébauches réalisées par des fournisseurs spécialisés, lesquels mettent l'accent principalement sur l'homogénéité de la structure. Ceci a pour résultat un gain au niveau de l'usinabilité et plus particulièrement sur l'aspect des pièces après leur polissage.

Dernières réalisations

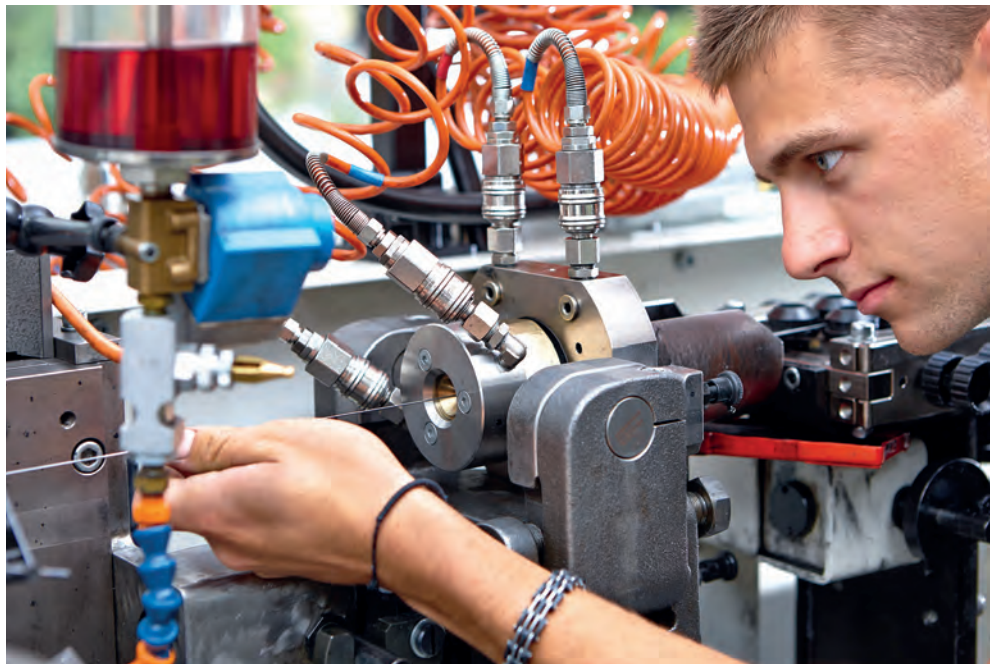
Profilés compliqués. Grâce à son savoir-faire dans la réalisation de fils très précis (dimension, résistance et état de surface), La Cible dispose d'une très bonne base pour la réalisation de profilés exigeants.

La Cible Tréfilage & Profilage SA

La Cible
Tréfilage & Profilage SA
M. Robert Habegger,
Directeur Général
Route Cantonale
CH-2723 Pontenet
Tél. : +41 32 492 5201
Web : www.swissindustries.com/fr/lacible

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 24 10/02/15 10:18

LA CIBLE - AIMING FOR EXCELLENCE



"Our clients mainly do precision turning, and machining of wire to make parts out of it. This wire, generally of a round and geometric shape, is already considered to be a part by us. That's why it's important for us to understand the final requirements for the products that the clients are making with the materials they order from us. Through experience, we have observed that variations in the parameters during production, even ones that appear negligible, can have an impact on the precision turning, increasing the percentage of finished parts that meet the demand for high quality", explains Robert Habegger, who heads up a team of seven employees.

Criteria such as tension-free wire drawing, the regularity and smoothness of the surface, a dimensional consistency of ±1µ, the precision of the mechanical resistance, the homogeneity of the structure, have motivated La Cible to build their own installations in order to make the adaptations required to meet the needs and demands of the clients, and to develop along with them.

Wire drawing is an ultra-precise process which guarantees the best dimensional consistency of wires or rods. The wire is cold-drawn by reducing the section width through a wire die submerged in lubricant. The choice of the input material, its origin and the work carried out upstream, are factors that influence the quality of the drawn wire. Each material which is transformed has a reduction rate related to its chemical composition. In many cases thermal processing needs to be carried out in order to be able to transform it. This technology allows the material to be transformed into the final diameter of the part that will be machined with minimum loss.

Tension-free wire drawing, particulary on hardened steels, allows to obtain a stable wire, without liberations of constraints appear and distort the righteousness of turning parts, after the operation of heat treatment. The regularity and perfection of the surface are an asset for all the wires which are drawn directly to the final diameter of the part. The surface can be improved through a rectification process, which eliminates all undesirable faults.



Dimensional consistency is highly sought by clients because it guarantees an unvarying amount of movement in the guide bushes on the automatic lathes. The more consistent the movement between the wire and the guide bush, the greater the level of repeatability obtained. At the same time each consecutive operation can be better understood, allowing improved planning of the time needed for each activity. A wire well prepared by drawing before machining on an automatic lathe often leads to greater stability and productivity increases.

Precise mechanical resistance is required for the machinability. During the drawing, specifically the hardening which it causes, the mechanical resistance increases. *"In order to ensure the accuracy and repeatability of this resistance, by including thermal treatment, we created customised production ranges",* adds Robert Habegger.

The homogeneity of the structure is the result of a good understanding of the process of creating the alloy. In certain cases La Cible uses input materials produced by specialist suppliers, who place the emphasis mainly on the homogeneity of the structure. The result of this is improved machinability and specifically an improved finish to the pieces after polishing.

Most recent achievements

Complex metal profiles. Due to its expertise in producing extremely precise wires (dimension, resistance and surface), La Cible is in a strong position to rise to the challenge of complex metal profiles.

Founded in 2004, La Cible, Tréfilage & Profilage SA will celebrate its ten-year anniversary this year. In 2012, its founder Robert Habegger acquired a production building in the village of Pontenet (Jura bernois) in order to set up a new manufacturing workshop.

La Cible
Tréfilage & Profilage SA

La Cible
Tréfilage & Profilage SA
Mr Robert Habegger,
Managing Director
Route Cantonale
CH-2723 Pontenet
Tel.: +41 (0)32 492 5201
Web: www.swissindustries.com/fr/lacible

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 25 10/02/15 10:18

COMPANY PROFILE

Procolor LCTI est une entreprise spécialisée dans la tampographie, technologie qu'elle maîtrise avec un haut niveau de savoir-faire. Elle réalise notamment, en un seul passage machine, sans reprise, des décors comprenant jusqu'à cinq couleurs. Procolor LCTI travaille en exclusivité pour l'horlogerie, ce qui représente une production moyenne de quelque 250 000 pièces par mois. Son directeur, M. Gilles Froidevaux, parle des nombreuses possibilités esthétiques et pratiques liées à la tampographie.

PROCOLOR LCTI

LA TAMPOGRAPHIE AU SERVICE DE L'HORLOGERIE

En quoi consiste la tampographie ?

Les cadraniers parlent de décalque. Il s'agit littéralement d'un report d'image d'un endroit à un autre. La technologie consiste à rapporter traditionnellement sur un cadran, mais pour nous sur quantité d'autres pièces horlogères, des chiffres, des logos, des inscriptions et des décors à l'aide d'un tampon qui prend des empreintes sur un cliché. Ce cliché, une plaque en acier, a été préalablement gravé chimiquement selon les choix du client. Nous appliquons cette technologie sur des pièces de toute matière, du plastique aux métaux précieux, pour une très large gamme de produits horlogers.

Quelles pièces vos clients vous confient-ils ?

Des réhauts, des lunettes, des boîtes, des masses oscillantes, des glaces, des cadrans des disques de quantièmes ou encore de l'outillage à personnaliser. Notre activité se situe à la frontière du marquage industriel et du décor, du fonctionnel et de l'esthétique. Ce peut être clairement l'un ou l'autre, mais parfois la limite entre marquage et décor n'est pas évidente.

Quels sont les avantages déterminants de cette technologie ?

C'est une des seules technologies offrant une telle palette de couleurs et de formes et qui permet de reproduire autant de motifs pour un coût raisonnable. Il est possible de personnaliser un produit, ou, à l'inverse, de reproduire n'importe quel signe ou image à l'identique autant de fois que désiré. Notre spécialité, c'est de pouvoir faire des décors et des marquages complexes et de grand précision avec plusieurs couleurs sans reprise, jusqu'à cinq pour un seul passage machine.
Nous pouvons reproduire les décorations proposées par nos clients ou travailler en partenariat pour développer de nouveaux motifs d'impressions. Les mélanges des encres sont effectués sur place et nous proposons la gamme complète des couleurs Pantone.
Notre société sœur, Froidevaux SA, nous fournit les clichés. La gravure chimique est ainsi faite à l'interne, si bien que Procolor LCTI est très réactive et peut présenter rapidement un échantillon au client.

De quel parc de machines disposez-vous ?

Nous disposons d'un parc d'une vingtaine de machines de pointe pour une, deux, quatre et cinq couleurs, et de moyens de contrôle efficaces. C'est important pour garantir une extrême précision de positionnement, par exemple pour des chiffres de calendrier apparaissant dans un guichet. Le client nous remet un fichier DXF et, avec le fameux appareil de contrôle Marcel Aubert, nous visionnons la pièce pour vérifier qu'elle se tient bien dans les cotes. Nos moyens de production permettent de produire des séries de 5000 à 20 000 pièces, mais nous nous concentrons aussi sur de petites séries, ou même des pièces uniques.
Une forte spécificité de Procolor LCTI tient à sa capacité d'adapter des machines conçues pour l'industrie à l'usage spécifique de la tampographie au service de l'horlogerie. En collaboration avec notre fournisseur, nous développons des machines adaptées à nos cahiers des charges.

Quelles sont vos perspectives de développement ?

Depuis environ une année, nous travaillons à la mise au point d'une encre de sécurité, entrant dans une stratégie anticontrefaçon applicable par tampographie. Les premiers tests sont concluants et nous projetons de mettre cette technologie au service de nos clients en 2015. Nous allons d'autre part développer davantage l'activité de décors par vernissage, ansi que le laquage et le zaponnage.
Enfin, Procolor LCTI, qui compte une vingtaine de collaborateurs, se trouve aujourd'hui un peu à l'étroit en raison du développement de ses activités. Nous avons un projet de construction, soit une extension du bâtiment actuel à l'horizon 2015-2016.





PROCOLOR LCTI

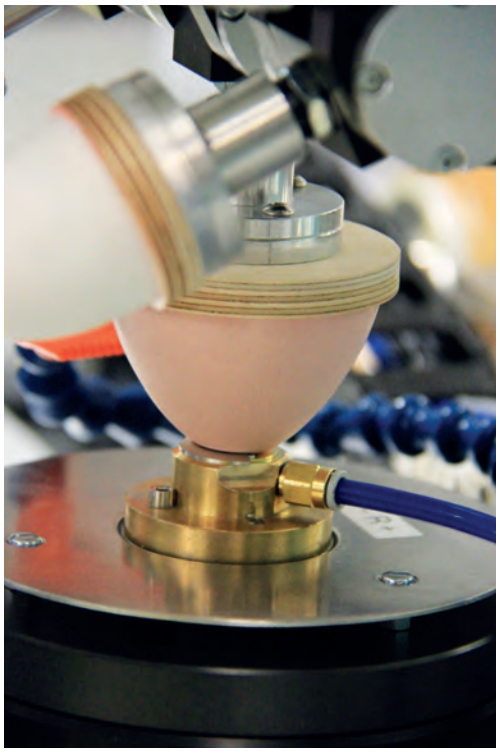
Procolor LCTI Sàrl
Rue des Puits 6
CH-2616 Renan
Tél. : +41 (0)32 968 74 28
E-mail : info@procolorlcti.ch
Web : www.procolorlcti.ch

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 26 10/02/15 10:18

COMPANY PROFILE

PROCOLOR LCTI

PAD PRINTING USED FOR WATCHMAKING





Procolor LCTI is a company that specialises in pad printing, a technology which it understands with a high degree of expertise. Notably, it can apply an image in a single machine pass, with no repeats, printing up to five colours. Procolor LCTI works exclusively for the watchmaking industry, with an average production rate of around 250,000 partsper month. The director, Mr Gilles Froidevaux, talks about the many aesthetic and practical possibilities that pad printing has to offer.

What is pad printing?

Dial makers talk about transfer. It literally involves transposing an image from one place to another. The technology allows traditional transfer on to a watch face, but we also use it for many other parts, for the numbers, logos, inscriptions and decoration with the help of a stamp, which prints the images from a printing plate. This printing plate is an acid plate which has been chemically engraved with whatever the client has asked for. We apply this technology to parts made of all kinds of materials, from plastics to precious metals, for a very wide range of watch products.

What parts do your clients entrust you with?

Highlights, bezels, cases, oscillating weights, crystals, dials for date discs or even personalising the mechanism. Our work lies at the cutting edge of industrial branding and decoration, between the functional and the aesthetic. Sometimes it is clearly one or the other, but sometimes the line between branding and decoration is not obvious.

What are the particular advantages of this technology?

It's one of the only technologies offering such a wide range of colours and shapes which allows you to reproduce so many motifs at a reasonable cost. You can personalise a product or, conversely, make an identical reproduction of any sign or image as many times as you like. Our speciality is producing complex and highly precise decoration and branding, with several colours at a time, up to five colours for a single machine pass.

We can reproduce designs supplied by our clients or work in partnership to develop new print motifs. The mixing of the inks is carried out on site and we offer the complete range of Pantone colours.
Our sister company, Froidevaux SA, supplies us with the printing plates. The chemical engraving is all done internally, allowing Procolor LCTI to be highly responsive to our clients and rapidly produce samples for them.

What range of machines do you have?

We have around twenty state-of-the-art machines for one, two, four and five colours, with effective control systems. This is important to guarantee extreme precision of positioning, for example for the calendar numbers appearing in a window. The client supplies us with a DXF file, and using the famous Marcel Aubert control device, we take a close look at the part to make sure that the image fits within its dimensions. Our production systems mean we can produce batches of 5,000 to 20,000 parts, but we can also make small batches, or even single parts.
A strong specialisation of Procolor LCTI is its ability to adapt machines designed for industry to the specific purposes of pad printing for watchmaking. In collaboration with our supplier, we develop machines suited to our specifications.

What are your prospects for future development?

For the last year or so, we've been working on the development of security ink, as part of an anti-counterfeiting strategy that can be applied through pad printing. The initial tests are conclusive and we hope to make this service available to our clients by 2015. We also intend to develop the decoration activity further with varnishing, as well as lacquering and protective varnish.
With around twenty employees, the Procolor LCTI offices are now a little constrained, due to the growth of the business. We have a construction project involving an extension of the current building planned for 2015-2016.

PROCOLOR LCTI

Procolor LCTI Sàrl
Rue des Puits 6
CH-2616 Renan
Tel.: +41 (0)32 968 74 28
E-mail: info@procolorlcti.ch
Web: www.procolorlcti.ch

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 27 10/02/15 10:18

COMPANY PROFILE

Horlogerie Schild SA

Calibre S 280

Bénéficiant d'une expérience de plus de 50 ans dans le terminage de mouvements, l'entreprise « **Horlogerie Schild SA** » propose désormais des mouvements de calibres 11 ½''' et 16 ½''', respectivement S280 et S180 dans différentes exécutions, selon les demandes et les exigences des clients. En tant que manufacture indépendante, « **Horlogerie Schild SA** » fournit de nombreuses marques horlogères.

I/ Histoire de la Société « Horlogerie Schild SA »

La société est fondée en 1962 par Daniel et Marlise Schild.
Mme Schild se spécialise dans l'optimisation de l'organe régulateur et M. Schild, en tant qu'horloger-rhabilleur, dans le montage de mouvements mécaniques.

La fille du couple, Dominique Schild, fait des études au lycée technique de Bienne en tant qu'horlogère-rhabilleuse, elle se perfectionne en tant que technicienne en restauration d'horlogerie ancienne au musée d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds ; puis elle reprend la direction de la maison en 2001.



En 2009, l'entreprise individuelle est transformée en SARL et devient en 2013, une société anonyme portant le nom d'« **Horlogerie Schild SA** ».
Cette SA est spécialisée dans le montage de mouvements ; elle produit également de nouveaux calibres mécaniques de sa marque « **Horlogerie Schild SA** » et aspire à produire des volumes pour diverses marques.

II/ Notre production

« **Horlogerie Schild SA** » fabrique son propre mouvement S280 depuis deux ans et développe actuellement un deuxième mouvement, le S180.
Le modèle S280 est un mouvement de calibre rond 11 ½''' à remontage automatique, composé de 26 rubis, d'une fréquence de 28'800 A/h et d'un indicateur de quantième, une alternative au célèbre calibre 2824.
Le nouveau modèle S180, de calibre 16 ½''' montre de poche, est à remontage manuel.
Tous les modèles ont un décor perlé rhodié et sont certifiés « Swiss made ».
Les différentes qualités proposées sont : **Soigné, Soigné+, TOP et Chronomètre.**
Les mouvements **Soignés +, TOP et Chronomètres** sont assemblés avec un assortiment SWISS MADE et équipés d'un balancier en GLUCYDUR. Ils ont été créés pour donner à notre clientèle le choix de différentes tolérances de réglage.
Les mouvements peuvent être adaptés à la demande: gravage et personnalisation sur la masse oscillante, positionnement varié du guichet, diverses couleurs de disque de quantième, par exemple.
« **Horlogerie Schild SA** » propose également des vis bleues pour ajouter une touche originale à ses mouvements.

Horlogerie Schild SA
Manufacture Horlogère Suisse
Rue de l'Industrie 5
CH-2552 Orpond
Suisse

Tél. + 41 32 342 79 18, Email: ventes@schildwatches.ch
www.schildwatches.ch
https://www.facebook.com/HorlogerieschildSA

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 28 10/02/15 10:18

Horlogerie Schild SA

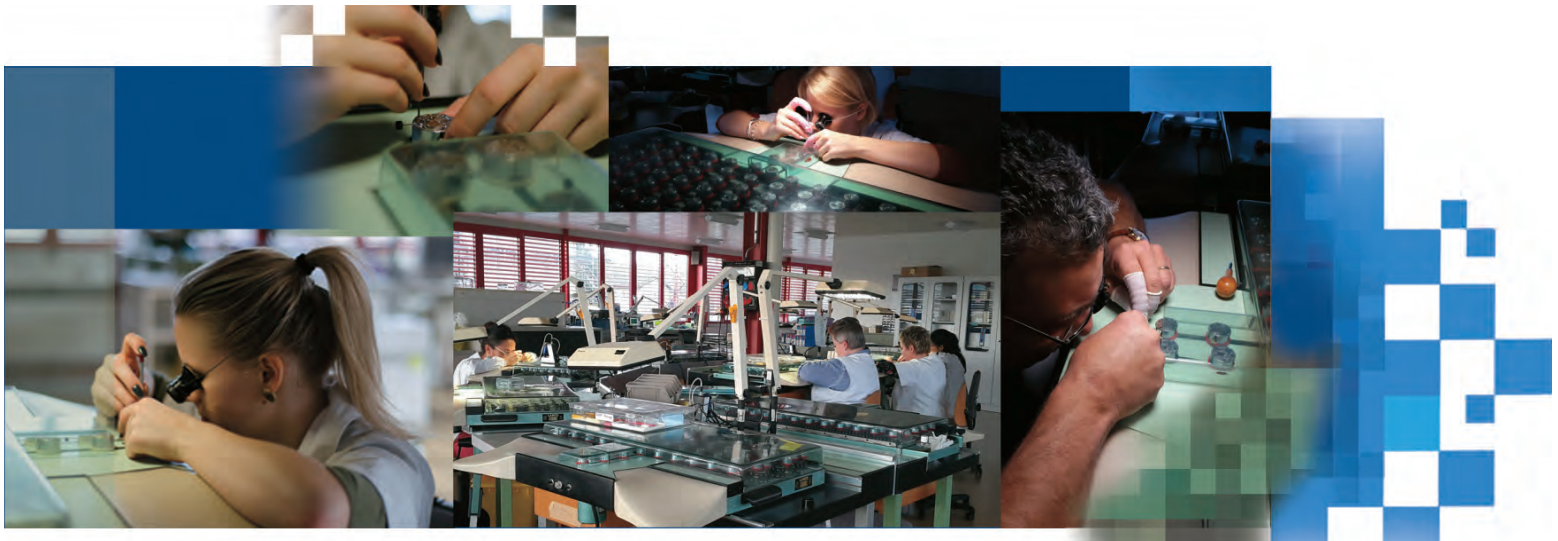
Calibre S 280

With over 50 years' experience in the "terminage of movements", the company Horlogerie Schild SA offers movements, calibers 11 ½"' and 16 ½"' (S280 and S180), in different qualities, according to the demands and requirements of customers. As an independent manufacturer, Horlogerie Schild SA provides movements to many watch brands.

I / The story of Horlogerie Schild SA

The company was founded in 1962 by the couple, Daniel and Marlise Schild.

Mrs. Schild concentrated on the high precision timing of the balance wheel and Mr. Schild as a watchmaker – 'rhabilleur' – on the assembly of different mechanical calibers for the watch industry (T1).



The couple's daughter, Dominique Schild, studied to be watchmaker – "rhabilleuse" – at a technical professional school in Biel, and afterwards, in La Chaux-de-Fonds, she learned to restore antique watches at the Musée international d'Horlogerie. In 2001, she joined the company as the new manager.

In 2009, the company became a Ltd. and in 2013, it was transferred to a stock company, the **Horlogerie Schild SA**.

The company specialises in T1 assembling, and since 2012 it has concentrated on the production of the new mechanical calibers of the brand and aspires to produce in quantity for various watch brands.

II/ Our production

Horlogerie Schild SA have been producing their own movement S280 since 2012 and are now developing a second movement, the S180.

The movement S280 is a round caliber 11 ½"', automatically winding, with 26 jewels, a frequency of 28'800 VPH and a date indicator; an alternative to the best-selling 2824.The new movement S180, caliber 16 ½"' (pocket watch) is winded manually; an alternative to the best-selling 6497-2. All the movements are treated and decorated with a circular grain, rhodanized and certified with "SWISS MADE".

The movements are offered in different qualities: **Soigné, Soigné+, TOP** and **Chronomètre.**

Movements **Soigné+, TOP** and **Chronomètre** are assembled with an assortment SWISS MADE and composed of a glucydur timed balance; these qualities have been created to give our customers choices; the ability to set the different tolerances of adjustments.

All calibers can be customized to a customer's request: the brand can be engraved on the oscillating weight; the color and the position of the date indicator can be chosen and **Horlogerie Schild SA** also offer blue screws to add an original touch to the movements.

The company has a large production capacity, but also accepts small quantity orders.

Horlogerie Schild SA
Manufacture Horlogère Suisse
Rue de l'Industrie 5
CH-2552 Orpond
Suisse

Tél. + 41 32 342 79 18, Email: ventes@schildwatches.ch
www.schildwatches.ch
https://www.facebook.com/HorlogerieschildSA

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 29 10/02/15 10:18

COMPANY PROFILE



(Photos : © Queloz SA)

Fondée en 1939 et certifiée Swiss Made, Queloz SA conjugue qualité et respect des délais, tout en s'efforçant de maîtriser l'ensemble du processus de production à l'interne.

QUELOZ SA

UN SPÉCIALISTE DE L'HABILLEMENT HORLOGER HAUT DE GAMME

Queloz SA
Bel-Air 14
CH-2350 Saignelégier
Tél. : +41 32 952 46 46
Fax : +41 32 952 46 47
E-mail : info@quelozsa.ch
Web : www.quelozsa.ch

Forte de 45 employés hautement qualifiés, Queloz SA produit en moyenne entre 20 000 et 25 000 boîtes par année pour plus de 15 prestigieuses marques horlogères exigeant la qualité, le savoir-faire technique ainsi que le service. Afin de remplir sa fonction de maître d'œuvre, Queloz SA est à même de gérer tous types de projets, quels que soient les matériaux utilisés (saphir, céramique, carbone...).



Outre la production de lots supérieurs à 500 pièces, l'entreprise s'est spécialisée dans la production de lots plus petits en passant aussi par des pièces uniques.
Queloz SA produit des boîtes de montre dites "standards" et a une grande expertise dans la production de boîtes à complexité extrême nécessitant un grand savoir-faire.
Queloz SA est à même de répondre aux exigences esthétiques toujours plus pointues des clients. Des exigences comblées grâce au travail de matières nobles telles que le platine, l'or, le tantale, le titane, le zirconium, l'acier inox, etc.
Le savoir-faire de Queloz SA s'appuie sur un volontarisme affiché en matière de recherche & développement. Grâce à son Bureau Technique & Méthodes, Queloz SA est sans cesse à l'écoute de nouveaux procédés et matériaux afin de proposer à ses clients les dernières innovations. En parallèle, Queloz SA poursuit une politique d'investissement dynamique avec un double objectif : se doter des dernières technologies de machines afin de répondre à presque toutes les demandes des clients et met un point d'honneur à limiter la sous-traitance afin de maîtriser au mieux les process et les délais.
Queloz SA sait faire rimer qualité et complexité de pièces uniques pour des montres uniques... au service toujours réaffirmé du haut et très haut de gamme. Un créneau porteur qui augure de belles perspectives de développement pour Queloz SA.

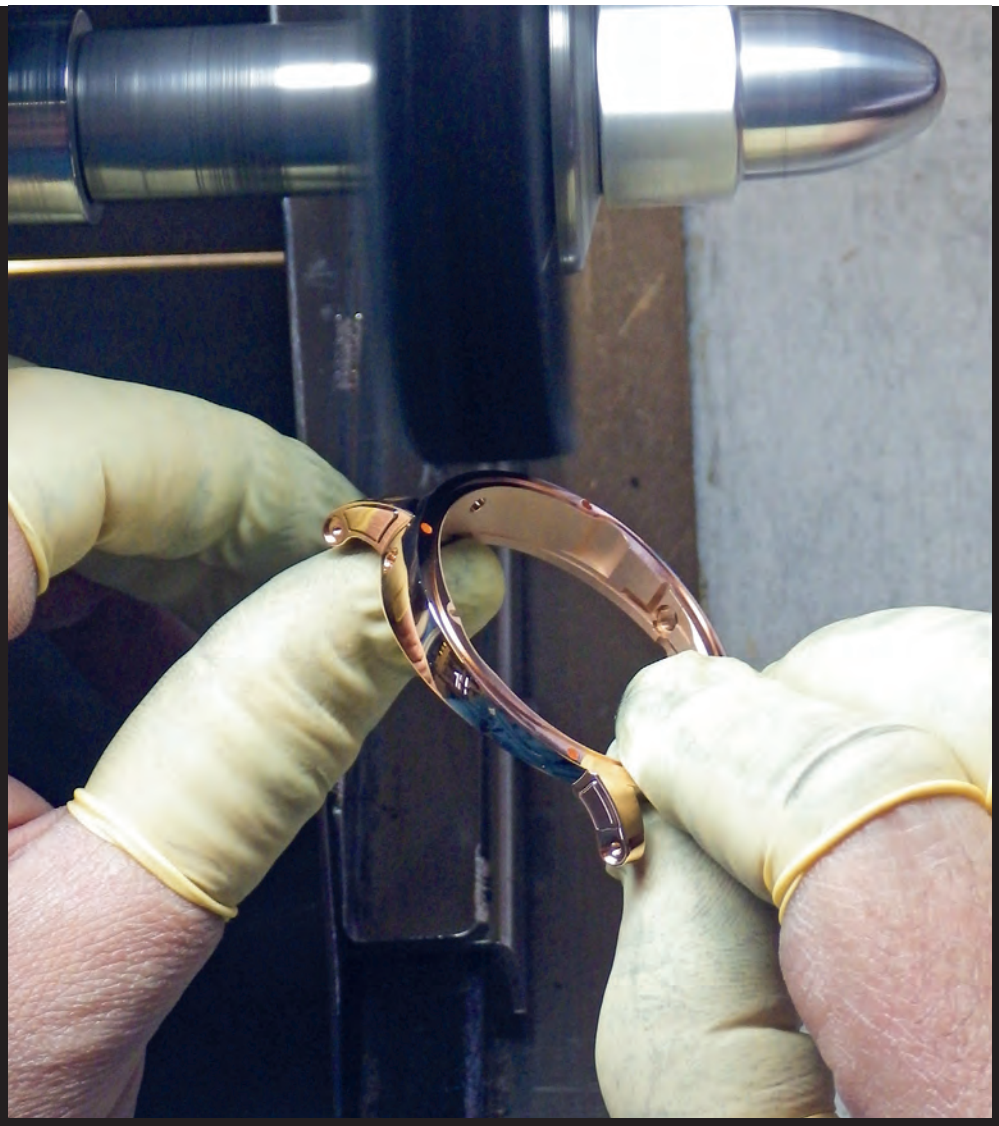
SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 30 10/02/15 10:18

QUELOZ SA

A SPECIALIST IN HIGH-END WATCH CASE PRODUCTION

With 45 highly qualified employees, Queloz SA produces an average of between 20,000 and 25,000 cases per year for more than 15 prestigious watchmaking brands that demand high quality, technical expertise and excellent service. To fulfil its role as prime contractor, Queloz SA is able to manage all kinds of projects, whatever materials are used (sapphire, ceramic, carbon, etc.).
Beside production batches of more 500 pieces, the company is specialized in producing smaller batches, and even unique pieces.
Queloz SA produces so-called "standard" cases and has a great expertise in highly complex watch case production.





(Photos: © Queloz SA)

Queloz SA is able to meet the aesthetic requirements of ever more demanding customers. Expectations are surpassed, by working with noble materials such as platinum, gold, tantalum, titanium, zirconium, stainless steel, etc.

The expertise of Queloz SA is based on a highly motivated approach to research and development. Through its Technical and Methodology office, Queloz SA is always on the lookout for new procedures and materials in order to offer the latest innovations to its clients. In parallel, Queloz SA has a policy of dynamic investment with a dual purpose: to apprise itself of the latest machine technologies in order to respond to almost all client requests and makes it a point of honour to limit subcontracting as much as possible in order to master all the processes and meet all the deadlines.

Queloz SA knows how to harmonise quality and complexity for unique parts of unique watches... as part of its ongoing commitment to the high end and top end of the range. A productive niche that offers wonderful development opportunities for Queloz SA.

Founded in 1939, with Swiss Made certification, Queloz SA unites quality with respect for deadlines, while making the effort to conduct the entire production process internally.

Queloz SA

Queloz SA
Bel-Air 14
CH-2350 Saignelégier
Tel : + 41 (0)32 952 46 46
Fax: + 41 (0)32 952 46 47
E-mail: info@quelozsa.ch
Web: www.quelozsa.ch

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 31 10/02/15 10:18

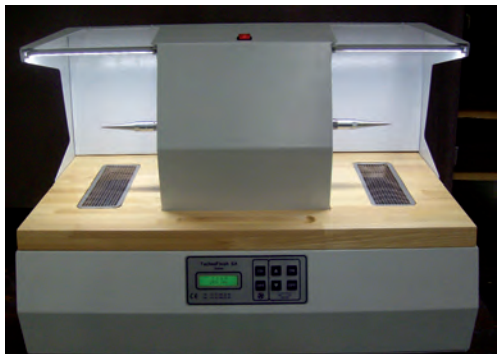
COMPANY PROFILE



TECHNOFINISH SA

TOUT POUR LE POLISSAGE HORLOGER

Partenaire de la branche horlogère, Technofinish SA est un spécialiste des machines et des produits nécessaires pour le polissage final et le satinage horloger. Les clients trouvent toujours une solution chez Technofinish, qu'il s'agisse de concevoir une machine ou de trouver un produit spécifique.



Le polissage des pièces horlogères de haute qualité est un geste artisanal. Toujours à l'écoute du client, Technofinish développe et fait fabriquer des machines parfaitement adaptées à des besoins spécifiques pour ces opérations. L'entreprise propose des bancs de polissage autonomes avec aspiration intégrée, double ou mono poste, sur mesure, avec les moteurs adaptés, ainsi que tous les accessoires liés à ces machines. Technofinish élargit encore sa gamme en réalisant des postes de polissage pour la bijouterie.

Technofinish SA développe de plus, en partenariat avec des spécialistes, de nouveaux produits comme une gamme de **pâtes à polir** écologique de grande qualité, sans graisse animale, adéquate pour le polissage de tout métal (acier, or, platine, titane, etc.) ou encore des sprays nettoyants à base végétale.

Technofinish réalise les 60 % de son chiffre d'affaires dans la conception et le développement, le reste provenant de la revente de produits standards utilisés dans le polissage horloger, principalement des abrasifs.

Manufactures et sous-traitants horlogers trouvent chez Technofinish SA toutes les prestations et les produits possibles pour les opérations de finition au cas où l'entreprise ne disposerait pas d'un produit très spécifique.

Outre un grand choix d'**abrasifs**, Technofinish SA propose toute une gamme de **produits de polissage** comme des brossettes sur tige, des disques ventilés et à polir en feutre, toiles en coton, cambric, coton imprégné, cotex, cardes, etc., les



objets de **protection** indispensables au polissage comme des doigtiers latex ou nitrile, des gants coton ou nylon, des bandes de protection et découpes de forme, des **sprays** de colles multi-usage, nettoyants, solvants, laques, ou encore diverses **solutions liquides**.

Synergies

Vincent Bon, qui a créé en 2003 cette entreprise exclusivement au service du polissage horloger, avait entamé sa carrière dans la mécanique, avant de bifurquer dans la banque où il s'est taillé un profil d'économiste avant de devenir chef d'entreprise. Il a une vision claire de certains besoins particuliers des horlogers dans leur activité industrielle. Le rachat en mai 2011 de Polirapid Swiss, fabrique de brosses techniques pour l'horlogerie, la bijouterie et l'industrie dentaire, permet aux clients des deux entités d'accéder à une gamme de produits encore plus étendue et complète opportunément l'offre de Technofinish.

En 2006, Vincent Bon a d'autre part créé la société Technoformage SA, elle aussi dédiée à des besoins spécifiques dans le domaine de l'emballage.

technofinish sa

Technofinish SA
Eckweg 8
CH-2500 Bienne 6 / CP 6101
Tél. : +41 (0)32 342 01 42
Fax : +41 (0)32 342 01 44
E-mail : info@technofinish.ch
Web : www.technofinish.ch

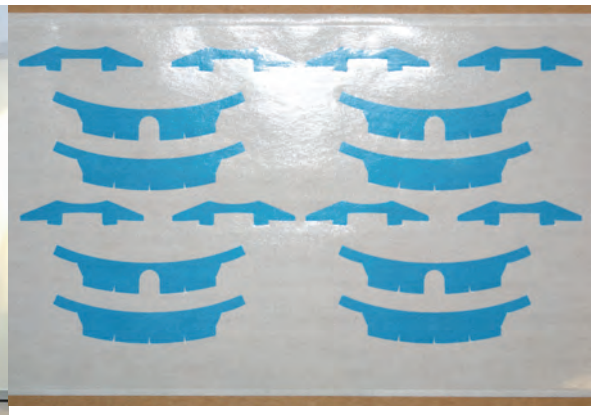
SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 32 10/02/15 10:18

COMPANY PROFILE

TECHNOFINISH SA

EVERYTHING FOR WATCH POLISHING







A partner of the watchmaking sector, Technofinish SA specialises in the machines and products required for the final polishing and satin finishing of watches. Customers always find a solution at Technofinish, whether they need to design a machine or find a specific product.

Polishing of high-quality watch parts is a fine craft. Always putting the customer first, Technofinish develops and produces machines which are perfectly adapted to the specific needs for these operations. The company offers custom-made standalone polishing benches with integrated dust extraction, either as double or single stations with adapted motors, as well as all the accessories associated with these machines. Technofinish is also expanding its range with jewellery polishing benches.

Furthermore, in partnership with specialists, Technofinish SA is also developing new products including a range of high-quality ecological **polishing pastes** without animal fat, which can be used for polishing all types of metal (steel, gold, platinum, titanium, etc.), and even vegetable-based cleaning sprays.

60% of Technofinish's turnover comes from design and development, with the rest made up from the resale of standard products used in watch polishing, mainly abrasives.

At Technofinish SA, manufacturers and sub-contractors can find all possible services and products for finishing operations if the company does not have a very specific product at its disposal.

As well as wide choice of **abrasives**, Technofinish SA offers a whole range of **polishing products** such as stem brushes, ventilated discs and felt polishing discs, cloths made from cotton, cambric, impregnated cotton, cotex, card, etc., **protective** equipment which is essential for polishing, such as latex or nitrile rubber finger cots, cotton or nylon gloves, protective strips and die cutters, multi-usage adhesive **sprays**, cleaners, solvents, lacquers, and many other **liquid solutions**.

Synergies

Vincent Bon, who started this company in 2003 exclusively as a watch polishing service, began his career in engineering before branching out into banking, where he earned a reputation as an economist before becoming a company director. He has a clear vision of certain specific needs of watchmakers in their industrial activity. The May 2011 takeover of Polirapid Swiss, a manufacturer of technical brushes for the watchmaking, jewellery and dentistry industries, allowed customers of the two companies to choose from an even larger range of products, and opportunely rounded out Technofinish's offer.

In 2006, Vincent Bon also founded Technoformage SA, a company also dedicated to specific needs in the packaging field.

technofinish sa

Technofinish SA
Eckweg 8
CH-2500 Biel/Bienne 6 / CP 6101
Tel.: +41 (0)32 342 01 42
Fax: +41 (0)32 342 01 44
E-mail: info@technofinish.ch
Web: www.technofinish.ch

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 33 10/02/15 10:18

COMPANY PROFILE

TECHNOFORMAGE SA

CONDITIONNEMENT SUR MESURE POUR LES HORLOGERS

A Bienne, à proximité de sa clientèle horlogère, Technoformage SA fournit des emballages techniques sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques des industriels. Divers plateaux standards sont disponibles. L'entreprise est toujours prête à développer de nouvelles formes pour répondre aux besoins les plus spécifiques. Trois mots caractérisent son activité : proximité, flexibilité et innovation.

technoformage sa

Technoformage SA
Eckweg 8
CH-2500 Bienne 6 / CP 6101
Tél. : +41 (0)32 342 01 42
Fax : +41 (0)32 342 01 44
E-mail : info@technofinish.ch
Web : www.technoformage.ch

Technoformage SA fournit des produits de qualité aux plus grandes marques. Essentiellement attachée à satisfaire les besoins de la branche horlogère en divers emballages thermoformés et injectés, l'entreprise est aussi un partenaire pour la bijouterie et l'industrie dentaire.

Technoformage SA dispose d'un parc de machines performant, notamment de deux machines à injection plastique qui lui permettent d'élargir sa gamme de produits sur mesure destinés à l'horlogerie. La société offre plusieurs plateaux susceptibles de répondre à de nombreux besoins, mais elle n'hésite pas à développer des formes nouvelles susceptibles de répondre à des besoins plus spécifiques. Du fait que le moule créé pour produire un objet technoformé particulier demeure sa propriété, la société ne cesse d'élargir sa gamme de produits. Elle possède ainsi une centaine de moules.

De 10 à 100 cases

Plusieurs plateaux de manutention de 10 à 100 cases font partie de l'offre standard, de quoi loger cadrans, petites vis, poussoirs, couronnes, masses oscillantes, bracelets et éléments de bracelet, fermoirs, boîtes de montres, plateaux et mousses pour le montage, etc. Les cases des plateaux sont adaptées aussi bien aux pièces des mouvements qu'aux pièces pour l'habillage.

Le client trouve toujours une oreille attentive chez Technoformage SA. « Nous examinons d'abord la possibilité de proposer au client un emballage standard avant de développer un objet spécifique, précisément adapté à la forme d'une





pièce, explique Vincent Bon. Au besoin, nous concevons un emballage technique sur mesure, adapté à un usage particulier. »

Les machines neuves et performantes de Technoformage SA et la capacité de l'entreprise à adapter son offre aux besoins de ses clients, sa réactivité, permettent de proposer des prix intéressants. Un besoin de 1 000 à 2 000 pièces, par exemple, peut être satisfait dans un délai qu'une entreprise implantée sur un autre continent ne saurait tenir.

Plastique PS et mousse PE sont à la base de la production des emballages fabriqués par Technoformage SA. Toutes sortes de produits peuvent être façonnés à partir de moules. Le parti pris de dédier sa production en priorité aux besoins de l'horlogerie fait de Technoformage SA un partenaire averti de ses spécificités et assez souple pour s'adapter rapidement à ses besoins et à ses exigences.

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 34 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE

TECHNOFORMAGE SA

TAILOR-MADE PACKAGING FOR WATCHMAKERS

In Bienne, close to its watchmaking customers, Technoformage SA provides tailor-made technical packaging which responds to manufacturers' specific needs. Various standard trays are available. The company is always prepared to develop new shapes to respond to the most specific needs. Three words characterise its activity: proximity, flexibility and innovation.



Technoformage SA provides high-quality products for top brands. Although the company's main role is to satisfy the requirements of the watchmaking sector in terms of various types of thermoformed and injected packaging, it is also a partner of the jewellery sector and dentistry.

Technoformage SA has a range of high-performance machines, particularly two plastic injection machines which allow it to expand its range of tailor-made watchmaking products. The company offers several trays which can meet a number of requirements, but it doesn't hesitate to develop new shapes in order to respond to more specific needs. As every mould created to produce a particular technoformed item is unique, the company is constantly expanding its range of products. It therefore has around a hundred moulds.

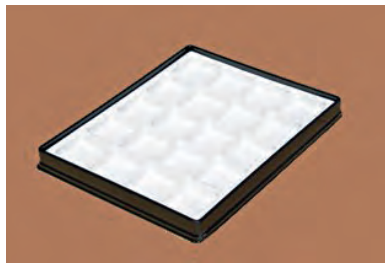
From 10 to 100 cases

Several handling trays from 10 to 100 cases are part of the standard offer, which provide spaces for faces, small screws, push buttons, crowns, oscillating weights, bracelets and bracelet parts, clasps, watch cases, trays and foam for assembly, etc. The tray cases are equally suitable for movement and trim parts.

Technoformage SA always puts its customers first. "First we examine the possibility of offering the customer standard packaging before developing a specific item which is precisely adapted to the shape of a part", explains Vincent Bon. "If necessary, we design tailor-made technical packaging adapted to a particular use."

Technoformage SA's new and high-performance machines and its capacity to react and adapt to its customers' needs allow it to offer attractive prices. A requirement for 1,000 to 2,000 parts, for example, could be met quicker than by a company based overseas.

PS plastic and PE foam are the production basis of the packaging manufactured by Technoformage SA. All sorts of products can be made from moulds. Having dedicated its production first and foremost to the needs of the watchmaking sector, Technoformage SA can adapt flexibly and quickly to its specific needs and demands as an experienced partner.



technoformage sa

Technoformage SA
Eckweg 8
CH-2500 Biel/Bienne 6 / CP 6101
Tel.: +41 (0)32 342 01 42
Fax: +41 (0)32 342 01 44
E-mail: info@technofinish.ch
Web: www.technoformage.ch

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 35 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE

POLIRAPID SWISS SA

BROSSES TECHNIQUES POUR UN POLISSAGE PARFAIT

Polirapid SA est l'unique fabricant suisse de brosses techniques rotatives pour l'industrie horlogère, la bijouterie, l'industrie dentaire et la mécanique de précision. Fondée en 1947, cette entreprise propose un large éventail de produits de haute qualité, indispensables pour le polissage, la finition et le nettoyage des matériaux les plus divers. La marque Polirapid est connue dans le monde entier à travers un réseau de distribution qui assure la présence de ces produits dans plus de 40 pays.



Polirapid Swiss SA
Via Sotto Bisio 32 B
CH-6828 Balerna
Tél. : +41 (0)91 628 01 49
Fax : +41 (0)91 682 06 23
E-mail : polirapidswiss@bluewin.ch
Web : www.polirapidswiss.com





Reprise en 2011 par Technofinish à Bienne, Polirapid Swiss SA demeure installée au Tessin. « Plusieurs brosses produites par Polirapid, une marque déposée, peuvent se monter sur des machines conçues par Technofinish, relève Vincent Bon. Il y a une complémentarité évidente entre l'activité de Technofinish et celle de Polirapid et cette reprise complète parfaitement notre offre. » Le personnel très qualifié de Polirapid (5 personnes) peut ainsi poursuivre son activité et son développement dans son territoire historique, là où s'est forgée la réputation de ce fabricant de brosses techniques rotatives.

Des investissements importants ont été consentis depuis la reprise par Technofinish, dont les achats représentent quelque 15 % du chiffre d'affaires de Polirapid, et de nouveaux produits ont été créés.



L'activité de Polirapid se partage en deux parts à peu près égales entre des produits destinés au secteur dentaire et à l'horlogerie. Le matériel dentaire est exporté en Europe, principalement en Italie, et dans le monde entier. La qualité suisse, notamment la solidité et la résistance des produits, est très appréciée sur ce marché.

Le soin accordé à la finition des pièces revêt une importance croissante dans l'horlogerie suisse, notamment dans le domaine du luxe. Les polisseurs ont besoin d'un matériel de haute qualité pour obtenir les meilleurs résultats esthétiques sans infliger la moindre déformation aux matières traitées.

Large gamme « horlogère »

Polirapid Swiss propose une gamme de produits très complète pour le polissage horloger. Brosses soies, brosses poil de chèvre, brosses coton et chamois, disques à polir, coffrets de fuseaux, coupes et pinceaux font notamment partie de l'assortiment.

L'entreprise offre aussi des brosses à centre métallique et des roues Mayor, des feutres à polir et des brosses à fil métallique.

Polirapid Swiss SA est en mesure de répondre aux besoins les plus spécifiques et les plus pointus dans ce domaine particulier du polissage horloger. Un traitement spécial pour coton a par exemple été mis au point pour un polissage horloger de la plus haute qualité.

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 36 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE

POLIRAPID SWISS SA

TECHNICAL BRUSHES FOR PERFECT POLISHING



Polirapid SA is the only Swiss manufacturer of rotating technical brushes for the watchmaking and jewellery industries, dentistry and precision engineering. Founded in 1947, this company offers a broad spectrum of high-quality products which are essential for polishing, finishing and cleaning a wide range of materials. The Polirapid brand is known around the world thanks to a distribution network which ensures the presence of its products in over 40 countries.

Bought back in 2011 by Technofinish in Bienne, Polirapid Swiss SA remains based in Tessin. "Several brushes produced by Polirapid, a registered trademark, can be installed in machines designed by Technofinish", reveals Vincent Bon. "There is an obvious link between the activities of Technofinish and Polirapid, and this buyback completes our offer perfectly." The highly qualified staff at Polirapid (5 people) can work and develop in its historical homeland, where it forged its reputation as a manufacturer of rotating technical brushes.

Significant investments have been made since the buyback by Technofinish, whose purchases represent some 15% of Polirapid's turnover, and new products have been created.

Polirapid's activity is split into two approximately equal parts between products for dentistry and those for watchmaking. Dental equipment is exported to Europe, mainly Italy, and around the world. Swiss quality, particularly the strength and resistance of products, is very valued in this market.

The attention paid to finishing parts is becoming more important in Swiss watchmaking, particularly in the luxury market. Polishers need a high-quality material to give the best aesthetic results without deforming the treated materials in the slightest.

Large "watchmaking" range

Polirapid Swiss offers a complete range of products for watch polishing. In particular, this includes bristle brushes, goat hair brushes, cotton and chamois brushes, polishing discs, spindle cases, cutting tools and paintbrushes.

The company also offers metallic centre brushes and Mayor wheels, polishing pads and twisted wire brushes.

Polirapid Swiss SA can respond to the most specific and detailed needs in this particular field of watch polishing. A special treatment for cotton, for example, has been devised for watch polishing of the highest quality.



Polirapid Swiss SA
Via Sotto Bisio 32 B
CH-6828 Balerna
Tel.: +41 (0)91 628 01 49
Fax: +41 (0)91 682 06 23
E-mail: polirapidswiss@bluewin.ch
Web: www.polirapidswiss.com

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 37 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE



Eric et Peter Bloesch préparent leur succession.

Entreprise familiale forte de près de 70 ans d'expérience, W. Blösch SA propose des solutions convoitées par les horlogers dans plusieurs domaines tels que la fabrication de cadrans électroformés, les revêtements durs et tribologiques, l'embellissement de la glace saphir et le soudage d'éléments métalliques à des éléments céramiques. Un autre domaine dans lequel la société excelle est celui de l'antireflet. Blösch SA est l'inventeur des couches dures antireflets inrayables. Depuis janvier 2014, SPECTAR®, un nouveau produit antireflet dur, a été mis sur le marché. Le directeur Peter Blösch et son fils Patrick parlent de cette avancée technologique permettant de dissiper le flou quant à son application sur la face extérieure des glaces saphir pour montres bracelets.

BLÖSCH

W. Blösch SA
Moosstrasse 68-78 / P.O. box 244
CH-2540 Granges
Tél. : +41 (0)32 654 26 26
Fax : +41 (0)32 654 26 36
E-mail : headquarter@bloesch.ch
Web : www.bloesch.ch

Site principal de la société W. Blösch SA à Granges, Suisse.



W. BLÖSCH SA

COUCHES ANTIREFLETS INNOVANTES POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

Quel est le rôle de l'antireflet appliqué à une glace saphir ?

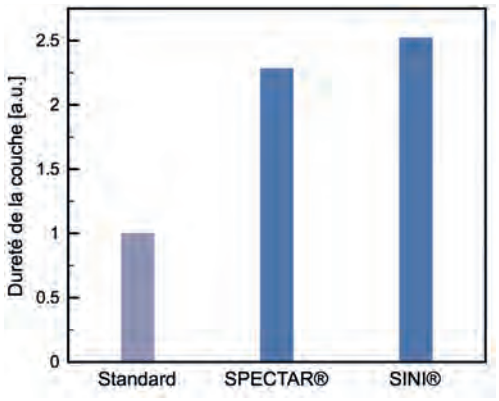
Le saphir est bien connu pour sa grande dureté et sa résistance aux rayures. Ses propriétés optiques sont par contre moins connues. Parmi celles-ci, la grande réflexion de la lumière de plus de 15 % provoque une perte de visibilité considérable dans la lecture des informations du cadran, des aiguilles, des composants de mouvements, tourbillons, quantièmes, etc. Les couches antireflets éliminent considérablement cette réflexion. Appliquées sur les deux faces d'une glace de montre, la réflexion est réduite à moins de 3 % et la visibilité par conséquent augmentée à 97 %. Un antireflet double face apporte donc un meilleur confort visuel, également sous la lumière directe du soleil.

L'enjeu consiste à appliquer une couche antireflet sur les deux faces de la glace saphir, à condition bien sûr que la couche extérieure soit cent pour cent résistante à l'environnement. Afin de répondre à un réel besoin du consommateur, nous nous efforçons de convaincre les marques horlogères qu'il vaut la peine d'appliquer un antireflet sur la face extérieure aussi.

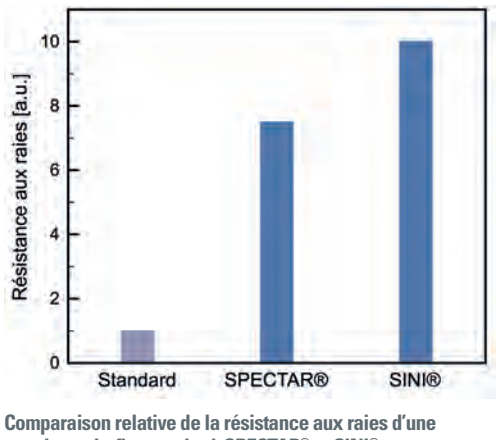
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les différentes technologies d'antireflet ?

Blösch a pour stratégie d'appliquer des technologies avant-gardistes. Les anciennes technologies monocouches au bifluorure de magnésium, ou lesdits MultiCouches aux oxydes métalliques par simple évaporation, ont été abandonnées chez nous. Depuis plusieurs années, nous misons sur les technologies PVD assistées par plasma avec un apport d'énergie considérable, permettant d'augmenter la dureté et la fiabilité des revêtements. Parallèlement aux nouvelles technologies, nous nous concentrons essentiellement

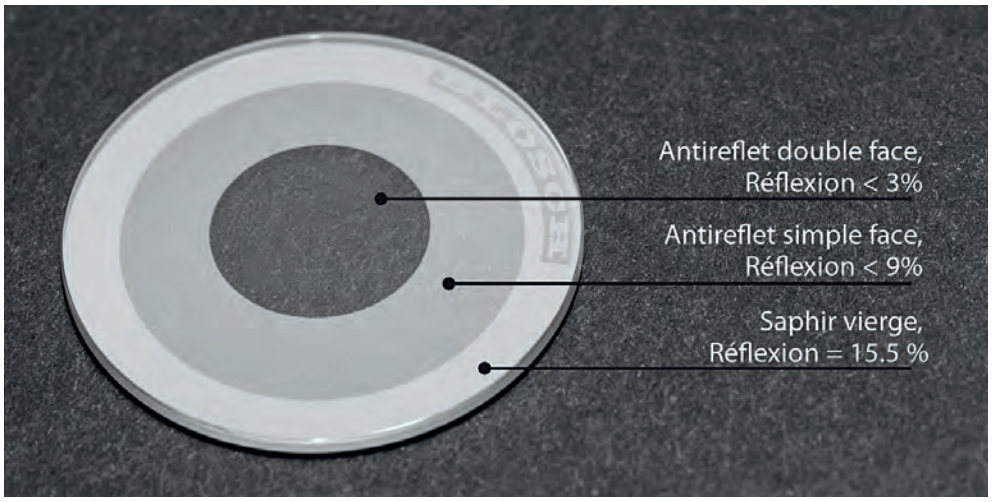
SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 38 10/02/15 10:19



Comparaison relative de la dureté d'une couche antireflet standard, SPECTAR® et SINI®.



Comparaison relative de la résistance aux raies d'une couche antireflet standard, SPECTAR® et SINI®.



Efficacité du traitement double face : démonstration sur une glace saphir sans antireflet (15,5 %), avec un traitement antireflet simple face (< 9 %) et double face (< 3 %).

sur les matériaux durs constituant les couches antireflets, en l'occurrence sur les céramiques transparentes.

Quel est l'avantage de ces nouvelles technologies pour le consommateur ?

Comme déjà évoqué, le saphir est un substrat très dur, quasi inrayable, d'où son usage pour les glaces saphir, alors que les antireflets à base d'oxydes métalliques forment des couches tendres. Appliquées sur la face exposée d'une glace de montre, ces couches tendres se dégradent inévitablement. Le cadran est le visage d'une montre ; il est important que sa perception ne soit altérée ni par des reflets ni par la présence de raies. Cette situation a toujours motivé notre entreprise à chercher des solutions innovantes pour remédier enfin à cette lacune.

Plus concrètement ?

Dans ce souci, nous avons développé deux technologies d'antireflet dur, bien distinctes, SINI® et SPECTAR®.

SINI® est un produit très résistant aux chocs et aux raies, clairement destiné à l'horlogerie haut de gamme. Cette couche, fer de lance de plusieurs marques renommées, fait ses preuves depuis plus de dix ans. Elle est aujourd'hui sans doute inégalable.

SPECTAR® est un développement Blösch récent commercialisé en 2014. Cette couche est adaptée aux contraintes des autres gammes. Notre but était de créer un revêtement antireflet sensiblement plus dur que les antireflets standards mais plus économique que SINI®, répondant cette fois-ci à un vœu desdites autres gammes.

Quels sont les avantages pour les designers d'utiliser ces couches performantes ?

Les différentes technologies antireflets décrites ci-dessus sont compatibles avec les autres technologies exploitées par Blösch SA, telles que la métallisation sélective ouverte sur un grand choix de couleurs. De plus, la combinaison d'un antireflet avec une couche semi-transparente permet l'obtention de coloris particuliers ainsi que l'approche de designs audacieux. Le couplage de ces technologies concerne surtout les cadrans transparents... ce qui nous autorise à nous asseoir à la table de nos clients pour collaborer à leurs designs.

Patrick Blösch, 3e génération

Fondée en 1947 par Walter Blösch, l'entreprise familiale a été reprise par ses fils Peter et Eric en 1989. Actuellement, la succession se prépare dans le cadre familial. Représentant de la 3e génération, Patrick, fils de l'actuel directeur de Blösch SA, travaille dans l'entreprise depuis début 2013. Il occupe aujourd'hui le poste de chef de la division Industrie Horlogère et prendra la direction de W. Blösch SA dans quelques années. Une fois ses études à l'EPFZ terminées, Patrick Blösch a fait son doctorat en physique dans le domaine des couches minces dans l'établissement de recherche de l'EPF à Dübendorf (Empa).

W. Blösch SA s'inscrit dans le groupe BCI holding (350 collaborateurs), regroupant quatre sociétés. En plus de W. Blösch SA (centre de revêtements), BCI comprend Liss SA (centre de revêtements en Tchéquie), Platit SA (équipements PVD couches dures) et Planar Technologies SA (équipements PVD spéciaux).



Patrick Blösch, Dr. sc. ETH Zürich, représentant de la 3e génération.

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 39 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE



Eric and Peter Blösch are planning the succession.

W. BLÖSCH SA

INNOVATIVE ANTI-REFLECTIVE COATINGS FOR THE SWISS WATCHMAKING INDUSTRY

A family business with nearly 70 years experience, W. Blösch SA offers solutions coveted by watchmakers in a variety of fields including the manufacture of electroformed dials, hard and tribological coatings, embellishment of sapphire crystal and the soldering of metallic elements to ceramic elements. The company also excels in the field of anti-reflective coatings. Blösch SA is the inventor of hard, scratch-resistant anti-reflective coatings. In January 2014, SPECTAR®, a new hard anti-reflective product was released onto the market. The director, Peter Blösch, and his son Patrick discuss this advanced technology, clearing up the confusion about its application on the exterior face of sapphire crystals for wristwatches.

BLÖSCH

W. Blösch SA
Moosstrasse 68-78 / P.O. box 244
CH-2540 Granges
Tel.: +41 (0)32 654 26 26
Fax: +41 (0)32 654 26 36
E-mail: headquarter@bloesch.ch
Web: www.bloesch.ch



Total transparency: movement blank of a watch dial in sapphire with a double-sided anti-reflective coating.

What is the role of anti-reflective coatings when applied to sapphire crystals?

Sapphire is famous for being extremely hard and scratch-resistant. However, its optical properties are less well-known. These properties include a high light reflection rate of more than 15%, which causes a considerable loss of visibility when reading information from the dial of a watch, its hands, movement components, tourbillons, calendars, etc. Anti-reflective coatings considerably reduce this reflection. Applied on both sides of a watch's crystals, reflection is reduced to less than 3% and as a result, visibility is increased to 97%. A double-sided, anti-reflective coating therefore provides higher visual comfort, even under direct sunlight.

The challenge is to apply the anti-reflective coating to both sides of the sapphire crystal, of course providing that the external coating is completely resistant to its external environment. To respond to a real consumer need, we are working on convincing watchmaking brands that it is well worth the effort to apply anti-reflective coatings to the external side as well.

Can you tell us a bit more about the different anti-reflective technologies available?

Blösch's strategy is to implement cutting-edge technology. We have stopped using the old single-coating techniques involving magnesium bifluoride or the metal oxide multi-coating techniques using simple evaporation. For a number of years now, we have used plasma-assisted PVD technology which, with a considerable input of energy, allows us to increase the hardness and the reliability of coatings. Alongside new technologies, we mainly focus on the hard materials that make up anti-reflective coatings, here on transparent ceramics.

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 40 10/02/15 10:19



Exclusive production in the clean room.



Stretching the design limit: metallisation of colours on the sapphires, laser structuring and double-sided anti-reflective coatings.

How do these new technologies benefit the consumer?

As I already mentioned, sapphire is a very hard substrate, almost unscratchable, which is why it is used for sapphire crystals, while anti-reflection coatings based on metallic oxides are usually fragile. When applied to the exposed face of a watch's crystal, this fragile coating will inevitably get damaged. The dial is the face of a watch; it is important that its vision is not altered by light reflections or scratches. This situation has always encouraged our company to look for innovative solutions to fix the problem.

More specifically?

With this aim in mind, we developed two very distinct hard, anti-reflective technologies: SINI® and SPECTAR®.

SINI® is highly resistant to scratches and shocks, clearly positioned at the high-end of the watchmaking sector. This coating, spearheaded by renowned brands, has proved its worth over the past ten years. Today, it is unequalled.

SPECTAR® is a recent Blösch development, released onto the market in 2014. This coating is adapted to the constraints of other ranges. Our aim was to create an anti-reflective coating which is noticeably harder than standard anti-reflective coatings but more economical than SINI®, meeting the needs of other ranges.



The dial's sparkle is made possible by the watch's double-sided anti-reflective crystals.

What are the advantages for designers using this efficient coating?

The different anti-reflective technologies described here are compatible with other technologies used by Blösch SA, such as selective metallisation, in a variety of colours. What's more, combining anti-reflective and semi-transparent coatings helps achieve particular colours as well as innovative designs. The combination of these two technologies mainly involves transparent watch dials, which allows us to collaborate with our clients on their designs.

Patrick Blösch, 3rd generation

Founded in 1947 by Walter Blösch, the family business was taken over by his sons Peter and Eric in 1989. At the moment, plans are being made for inheritance within the family. A member of the 3rd generation and the son of the current director of Blösch SA, Patrick has worked at the company since the beginning of 2013. He heads up the Watchmaking Industry division, and in a few years he will become the director of W. Blösch SA. When he finished his studies at ETH Zürich, Patrick Blösch did his physics doctorate on thin layers in the ETH research centre in Dübendorf (Empa).

W. Blösch SA is a member of the BCI holding group (350 employees), bringing together four companies. As well as W. Blösch SA (centre for coatings), BCI includes Liss SA (centre for coatings in the Czech Republic), Platit SA (hard PVD coatings equipment) and Planar Technologies SA (special PVD equipment).



Patrick Blösch, Dr. sc. ETH Zürich, representing the 3rd generation.

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 41 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE

(Photos : © DM Surfaces SA)



Côte de Genève traditionelle sur mouvement horloger (pont).



Satinage laser sur différents niveaux.



Texturisation 3D sur sphère 9 cmm de diamètre de la terre avec relief à l'échelle des différentes structures de la terre (montagnes, continents, lacs, etc.) mise en couleur de 7 couleurs différentes (rhodium, azurite, or 3N, or 5N rhodium noir, All White).

DM SURFACES SA

DES PERSPECTIVES NOUVELLES DANS LE DÉCOR HORLOGER

Spécialisée dans la décoration haut de gamme et très haut de gamme de composants horlogers à forte valeur ajoutée, DM Surfaces SA développe des technologies ouvrant des perspectives nouvelles. M. De Luca, son directeur général, répond à nos questions.



Vue extérieure de l'usine.

Commençons par vos innovations récentes...

La parfaite maîtrise de l'électroplastie permet non seulement de proposer des couleurs traditionnelles, mais encore d'en développer de nouvelles. Nous avons ainsi mis au point un nouveau dépôt bleu galvanique décoratif, dénommé Azurite, qui est commercialisé depuis juin 2013. Azurite revêt différents substrats métalliques et s'applique aux index, aiguilles, ponts, platines, etc. Par ailleurs, nous créons de nouveaux décors au moyen du laser. Il peut s'agir d'un motif classique (côte de Genève, colimaçon, perlage, cerclage, soleillage, sablage sélectif, grené sélectif) ou d'autres motifs encore. Les possibilités de design sont vastes et DM Surfaces garantit une très grande précision d'exécution sur toutes sortes de composants standards à géométrie variable. Ces développements technologiques ont été mis au point par la cellule R&D de DM Surfaces. Elle témoigne de notre capacité à relever des défis technologiques pour répondre aux tendances du marché et aux souhaits de nos clients.

Outre l'abaissement de matière 2D en gravure profonde, vous offrez l'abaissement de matière par structuration et texturisation 3D.

Cette technique de gravure par procédé laser/chimique mise au point par DM Surfaces permet de procéder avec une très grande précision d'exécution à la micro structuration de géométries 3D complexes sur toutes sortes de composants standards ou complexes, avec de nombreuses possibilités de design. Nous sommes seuls au monde à réaliser certains décors, notamment par la technologie de l'abaissement de matière 2D et 3D.

Naturellement, les « anciennes nouveautés » de DM Surfaces sont toujours très appréciées.

Bien sûr, notre revêtement décoratif galvanique noir All Black par électrolyse, remporte toujours un franc succès, comme la technique PolyMat qui autorise une nouvelle gamme de décors en une multitude d'exécutions, notamment des inscriptions ou motifs sur toutes sortes de matières. Le dépôt blanc galvanique décoratif All White permet de jouer avec le contraste de couleur selon les décors choisis. Les marques horlogères apprécient ces offres susceptibles de donner une touche à la fois classique et originale à leurs produits.
Par ailleurs, DM Surfaces couvre tout l'éventail possible de la demande et offre de nombreuses possibilités : texturisation 3D, ablation, gravure & découpe laser, décoration traditionnelle ou personnalisée, revêtements galvaniques décoratifs et techniques.

Votre fort développement vous pousse aujourd'hui à déménager...

DM Surfaces, qui a commencé avec 2 collaborateurs lors de sa création en 2007, en compte aujourd'hui une cinquantaine dans un immeuble que nous louions et qui n'offrait pas de perspective d'agrandissement. Nous avons donc emménagé dans notre nouveau bâtiment de production en janvier 2015. C'est un grand pas dans le développement de DM Surfaces !

DM Surfaces SA
Votre spécialiste en finition & décoration en haute horlogerie

DM Surfaces SA
Rue des Noyes 10
2610 Saint-Imier
Tél. : +41 32 968 31 76
Fax : +41 32 968 31 77
E-mail : info@dm-surfaces.ch
Web : www.dm-surfaces.ch

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 42 10/02/15 10:19

(Photos: © DM Surfaces SA)



Inside view of offices.

DM SURFACES SA

NEW OPPORTUNITIES FOR WATCH DECORATION



3D texturisation (1/2 sphere) alligator skin with 3N gold colouring.



3D texturisation (1/2 sphere) carbon with All Black colouring.



3D texturisation (1/2 sphere) moon with Black Rhodium.

Let's start with your most recent innovations.

Our complete mastery of electroplating means that we are able to offer not only traditional colours, but can develop new colours too. We have developed a new galvanised decorative blue layer called Azurite, which has been marketed since 2013. Azurite covers different metallic substrates and is applied to pointers, hands, bridges and plates etc. We also create new decorative features by laser. It might be a classic design (Côtes de Genève, spiral, perlage, strapping, sunray, selective sanding, selective graining) or others. The design possibilities are immense and DM Surfaces guarantees a high level of precision on all standard components with a variable geometry. These technological advances have been developed by the R&D department at DM Surfaces. It is testimony to our ability to take on technical challenges in response to market trends and the wishes of our customers.

Besides 2D engraving, you also offer 3D structuring and texturing of material.

This laser and chemical engraving technique developed by DM Surfaces enables us to perform highly precise micro structuring of complex 3D geometries on all kinds of standard or complex components, with a large number of possible designs. We are the only ones in the world to carry out some decorative features, notably using 2D and 3D technology on materials.

Naturally, DM Surfaces' "older innovations" are still highly appreciated.

Of course, our black galvanised decorative coating All Black by electrolysis is still a great success. So is the PolyMat technique, which provides a new range of decorative features in a wide range of applications, particularly inscriptions and designs on all sorts of materials. The white galvanised decorative coating All White lets us play with the colour contrast depending on the decorative features chosen. Watch brands like what we offer because we bring a classic and original touch to their products.
DM Surfaces also covers the entire possible range of services: removal, laser cutting and engraving, traditional and customised decoration, decorative and technical galvanised coatings.

Your successful development has meant moving premises.

DM Surfaces started with two employees when it was set up in 2007. Today, there are some fifty of us in a rented building, which can't be extended. So we moved into our new production building in January 2015. It's a major step in the development of DM Surfaces!

Specialising in top of the range decoration and top quality watch components with significant added value, DM Surfaces SA develops technologies that offer new opportunities. Its CEO, Mr De Luca, answers our questions.

DM Surfaces SA
Votre spécialiste en finition & décoration en haute horlogerie

DM Surfaces SA
Rue des Noyes 10
2610 Saint-Imier, Switzerland
Tel.: +41 32 968 31 76
Fax: +41 32 968 31 77
Email: info@dm-surfaces.ch
Web: www.dm-surfaces.ch

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 43 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE



À gauche/*To the left*: Sébastien Billières.
À droite/*To the right*: Nicolas Commergnat.

Les horlogers Nicolas Commergnat et Sébastien Billières se font les doigts d'or au sein de grands noms du secteur. Puis, ils se mettent à enseigner l'horlogerie à l'Ifage et... s'associent.

GMTI,
DE L'EMBOÎTAGE AU DÉVELOPPEMENT DE CALIBRES

GMTI SA
GENEVA MADE TIME INDUSTRIAL

Les Ateliers de GMTI : une solide équipe de professionnels capables de réaliser ainsi que de réagir sur l'ensemble des mandats d'assemblage, de décoration et d'emboîtage.

Ont-ils deux vies en une ? Nicolas Commergnat et Sébastien Billières, après avoir obtenu leur diplôme d'horloger à l'école d'horlogerie de Genève, sont à leur tour devenus enseignants. Puis, ils se muent en entrepreneurs. Sachant bien s'entourer, sur le mode de la délégation et de la confiance, ils fondent plusieurs sociétés horlogères qui ont le vent en poupe et de prestigieux clients, comme en témoigne l'essor incessant de leurs locaux à Veyrier.

Des ateliers de production polyvalents, réactifs et uniques

Tout commence par une marque genevoise de renom qui leur confie des travaux de décottage. Puis, naturellement, leur entité se lance dans l'emboîtage. Enfin, une deuxième structure se dédie aux produits de haute horlogerie. Ce laboratoire d'idées est à même de tutoyer, sur le mode R&D, l'univers des complications et celui du développement de calibres manufacture et de leur mise en production.

D'autres sociétés sont déjà installées sur les rails de lancement. Elles pourront bénéficier, grâce à une somme de savoir-faire et de talents patiemment recrutés, de ce formidable outil de production (phases T1, T2 et T3, ainsi que décoration et galvanoplastie). Un effort constant est mis du côté du développement ce qui permet à la famille GMTI de calibres *maison* de s'agrandir. Réjouissantes perspectives.

GMTI SA,
Geneva Made Time Industrial
Meyrin (Genève)
Tél. : +41 22 782 67 01
Mob. : +41 79 376 67 76
E-mail : info@gmti-watch.com
Web : www.gmti-watch.com



Watchmakers Nicolas Commergnat and Sébastien Billières have the Midas touch among the greats of the watchmaking world. Then they began to teach watchmaking at Ifage in Geneva and... joined forces.

GMTI,
FROM CASING TO MOVEMENT DEVELOPMENT

The GMTI workshops: a solid team of professionals able to carry out and respond to all assembly, decoration and casing projects

Are they living two lives in one? After qualifying as watchmakers themselves at the watchmaking school in Geneva, Nicolas Commergnat and Sébastien Billières in turn became teachers. Then they transformed into businessmen. Knowing how to find the right people, how to delegate and have confidence in themselves, they established several watchmaking businesses which enjoy increasing success and prestigious clients, as the constant growth of their premises at Veyrier proves.

Multi-purpose, responsive and unique production workshops

It all began with a prestigious Geneva brand entrusting them with correction work. They then naturally expanded into casing. Finally, a second structure was dedicated to top of the range watchmaking products. This think tank is on a par with R&D and able to engage in the world of complications and the development of movements and their production.

Other businesses are already on the launch pad. They will be able to benefit from a fantastic production facility (phases T1, T2 and T3, as well as decoration and electroplating), thanks to the wealth of expertise and talent patiently recruited. Development initiatives are on-going to enable the GMTI family of *in-house* movements to grow. Exciting times ahead.

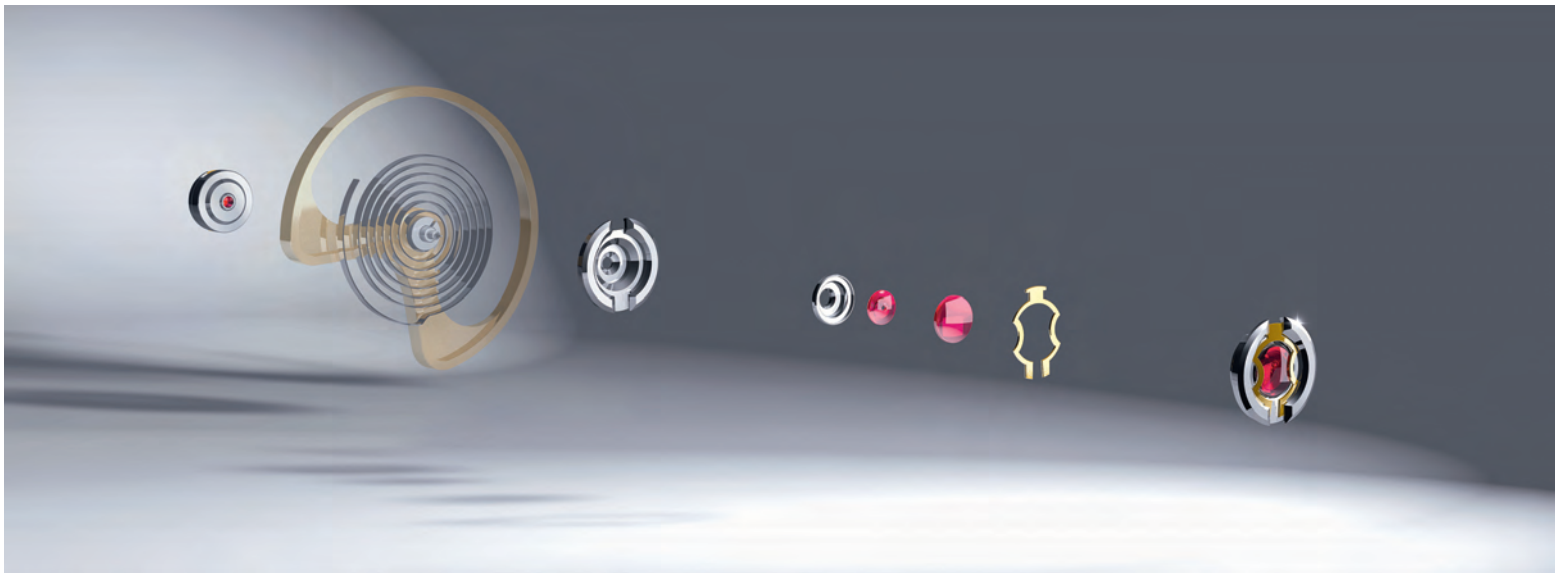
SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 44 10/02/15 10:19



GMTI SA

GENEVA MADE TIME INDUSTRIAL

www.gmti-watch.com



INCABLOC SA

UNE LYRE AU SERVICE DE LA PRÉCISION

Incabloc est connu de tous les amateurs d'horlogerie. Grâce à ce système mécanique développé il y a déjà 80 ans, le balancier d'une montre-bracelet peut supporter les chocs les plus violents sans broncher. Ce dispositif ingénieux équipe près des deux tiers des montres produites chaque année par l'industrie horlogère helvétique. Indépendante, la société emploie environ 80 personnes à La Chaux-de-Fonds.



C'est un dispositif minuscule, fabriqué à des millions d'exemplaires et qui équipe deux tiers des montres produites chaque année en Suisse. L'Incabloc est un amortisseur de chocs, directement monté sur le balancier. Il permet à ce véritable cœur de la montre et surtout à ses axes si délicats, de supporter des chocs violents, allant jusqu'à 5 000 fois son poids. Comme lorsqu'une montre-bracelet frappe le sol après une chute d'un mètre de haut.

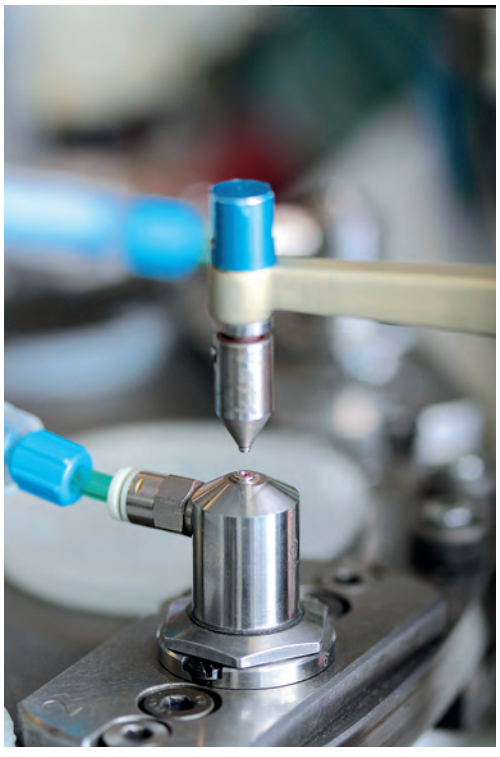
Le système Incabloc voit le balancier monté sur deux rubis, eux-mêmes maintenus par un ressort minuscule en forme de lyre (qui a donné son logo à la marque). Ce ressort absorbe l'énergie des chocs tant sur le plan axial, que latéral et diagonal et redistribue cette énergie mécaniquement en préservant le balancier et ses précieux axes. Le système se recentre instantanément et avec précision après le choc. Il a été inventé dans les années 1930 et a fait la preuve de sa fiabilité au fil des décennies. Très rapidement en effet, l'Incabloc est devenu une référence sur les mouvements de montres-bracelets, tant et si bien que nombre de fabricants apposaient le nom de la firme sur le fond, voire le cadran de la montre, comme argument publicitaire.

Le souci des matières premières

Fabriquer ce système nécessite un soin et une qualité de tous les instants. Un véritable challenge pour l'entreprise de La Chaux-de-Fonds dont une des préoccupations majeures reste les matières premières. *« En effet, nous avons des exigences de qualité très élevées, notamment pour les métaux comme le laiton ou l'acier. Depuis quelques années, nous avons observé sur le marché des matières premières une dégradation assez alarmante qui ne va pas en s'améliorant. Nous devons être extrêmement vigilants et avons dû mettre en place des systèmes de contrôle à l'entrée »*, explique Wilfred Zutter, directeur général de l'entreprise.

Le problème est encore plus aigu en ce qui concerne les pierres d'horlogerie. *« À ce sujet, nous envisageons carrément de verticaliser notre production en reprenant celle des rubis à l'interne. »* Pour le directeur général, cette tendance démontre vraiment que *« l'industrie doit cesser de faire pression sur les prix et laisser aux fournisseurs la possibilité d'investir dans leur activité afin de pouvoir offrir des produits de qualité constante »*.

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 46 10/02/15 10:19





Symbole de qualité de précision, le système Incabloc est décliné en différents modèles. La clientèle est non seulement présente dans l'horlogerie suisse, mais aussi en France et en Allemagne. *« Malgré des demandes de plus en plus pressantes venant d'Asie, nous nous refusons à exporter sur ce marché-là. Nous sommes très attachés au Swiss Made et nous ne voudrions pas que nos produits se retrouvent ensuite sur des productions, voire des contrefaçons asiatiques. »*

La raquetterie, un domaine d'expansion

La société Incabloc est totalement indépendante. Jusqu'en 1988, elle faisait partie de l'entreprise Portescap, jusqu'à ce que celle-ci se sépare de ses activités horlogères. Installée en divers lieux de La Chaux-de-Fonds, Incabloc a pour philosophie de travailler localement. *« En aucun cas, nous n'irions chercher des composants ailleurs. Quant à une délocalisation de la production, elle n'aurait non plus aucun sens »*, explique Wilfred Zutter.

Employant entre 70 et 80 personnes, Incabloc produit aussi depuis quelques années des systèmes de raquetterie complets, soit l'ensemble mécanique qui permet le réglage de la marche de la montre et qui englobe l'amortisseur de chocs. *« Ces produits connaissent un intérêt croissant de la part de nos clients, ce qui est très réjouissant »*, indique Wilfred Zutter. D'autre part, la société dispose aussi d'une unité de décolletage et de taillage qui travaille en sous-traitance pour l'horlogerie en général mais aussi l'électronique et l'outillage ainsi que la micro-mécanique. Une unité qui, elle-aussi, connaît une forte croissance de ses activités.

Se méfier des contrefaçons

Le système Incabloc a été breveté. Mais les brevets sont depuis tombés dans le domaine public. Il a donc été souvent copié, mais jamais égalé ! Il en existe même des contrefaçons, nombreuses en Asie notamment. *« Nous tentons de lutter contre cela, mais c'est très difficile »*, relève le directeur général.

La société Incabloc est membre du groupement anti-contrefaçons mis en place par la Fédération horlogère. Ce qui n'est pas forcément efficace. *« Nous avons l'impression que tous les efforts pour lutter contre la contrefaçon horlogère sont plutôt portés sur les produits finis, soit les montres, et pas trop sur ce qu'il y a à l'intérieur des montres »*, commente Wilfred Zutter. La société Incabloc a également tenté de procéder par elle-même à des interventions directes en Chine, là où sont fabriquées les copies. *« Mais là encore, c'est extrêmement compliqué, car les centres de production sont vite déplacés et difficiles à retrouver. »* Au moins, la société Incabloc garde jalousement une protection sur le nom et le logo en forme de lyre *« qui sont nos marques de fabrique »*.

incabloc® sa

Incabloc SA
Rue de la Paix 129
Case postale 2301
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : 032 924 00 05
Fax : 032 924 00 06
Web : www.incabloc.ch

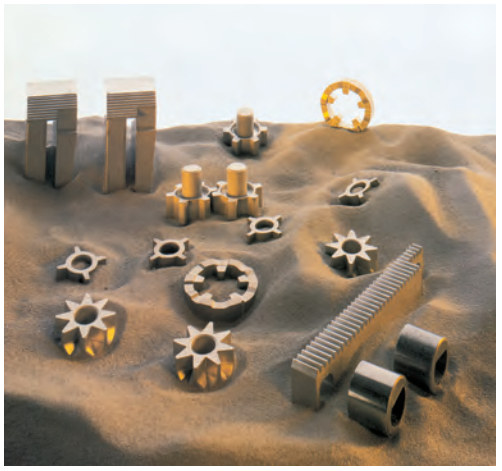
SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 47 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE

MEYER SINTERMETALL

LA MÉTALLURGIE DES POUDRES

Meyer Sintermetall est une des rares sociétés suisses maîtrisant la métallurgie des poudres, et, en particulier, la production de pièces en métal lourd. Cette technologie offre une alternative souvent attrayante et plus économique par rapport à des méthodes de mise en forme plus conventionnelles comme l'usinage ou l'étampage. Christoph Meyer, diplômé de la HEC de Saint-Gall, pilote bien connu d'acrobatie aérienne et de ballons à air chaud, dirige cette entreprise familiale notamment active dans l'horlogerie et l'aérospatial. Il répond à nos questions.





La métallurgie des poudres, comment ça marche ?

Les poudres de métaux sont sélectionnées selon leurs caractéristiques mécaniques et mélangées à un lubrifiant. Ce mélange est chargé dans une presse qui va comprimer la matière et donner sa forme à la pièce. Les pièces compactées passent ensuite au frittage, c'est-à-dire dans un four dont la température varie de 800 à 1 500 degrés selon les alliages. Ce processus transforme le comprimé en une pièce frittée à haute résistance mécanique.
Cette technologie permet de produire des pièces complexes. Il n'y a aucune perte de matière, ce qui est très écologique : on utilise exactement la quantité de matière présente dans la pièce finale. Une fois le processus installé, le frittage est une méthode efficace pour produire de très grandes séries. Mais nous usons aussi de notre savoir-faire pour produire de moyennes séries, ainsi que des pièces rares à géométrie très complexe. La métallurgie des poudres permet d'obtenir des propriétés inaccessibles aux techniques conventionnelles.

Meyer Sintermetall est connu pour sa capacité à produire des métaux lourds d'une très grande densité.

C'est notre spécialité. Elle représente environ un tiers de notre activité. Ce métier demande beaucoup de savoir-faire et des investissements importants. Notre compétence tient à l'expérience acquise depuis 1949, à notre connaissance des alliages, la manière de mélanger les poudres et la maîtrise des processus de compression et de frittage. Ce procédé permet de produire des pièces prêtes à l'emploi, mais des travaux d'usinage final, pour les pièces de haute précision, ou de traitement de surface sont parfaitement possibles.
Venu du monde de l'économie, je me suis imprégné de tout cela et je suis devenu un vrai passionné de cette technologie fascinante qu'est la métallurgie des poudres.

Quel genre de pièces produisez-vous pour vos clients ?

Mon grand-père a créé l'entreprise en 1949 après avoir répondu artisanalement, dans sa cave, au moyen d'un pressoir à pommes, à une demande des horlogers de la place de Bienne en quête d'un métal lourd pour produire des masses oscillantes.
Aujourd'hui, Meyer Sintermetall SA, en partenariat avec Décovi SA qui usine nos masses oscillantes, est l'un des acteurs principaux dans la production de ces pièces stratégiques.
Notre technologie permet de fabriquer toutes sortes d'autres pièces en métal lourd, mais également des pièces de formes en acier et acier inox, ainsi que des filtres et silencieux en acier inox et bronze.

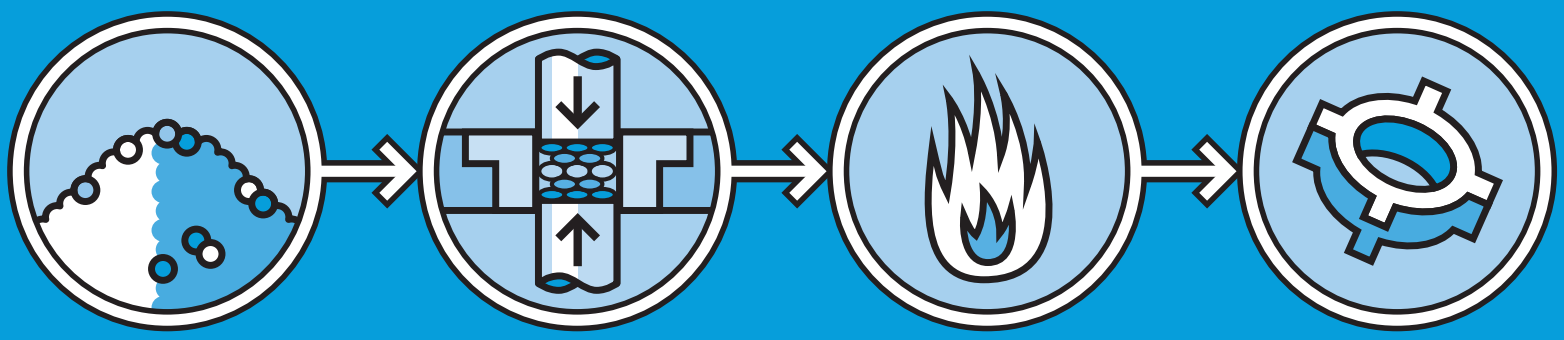
Les demandes de votre clientèle ont-elles évolué au fil des décennies ?

Autrefois, les clients venaient avec des demandes précises et nous tenions le rôle d'un sous-traitant. Aujourd'hui, nous sommes des partenaires collaborant étroitement avec nos clients, modifiant si nécessaire les pièces dont ils ont besoin afin de trouver le meilleur compromis entre les exigences liées à notre processus et celles liées à leurs projets. Avant de produire des pièces complexes, la phase d'étude a toute son importance, avec des économies à la clé pour le client.

meyersintermetall
swiss powdermetal solutions

Meyer Sintermetall AG
Worbenstrasse 20
CH-2557 Studen (BE)
Tél. : +41 (0)32 373 11 11
Fax : +41 (0)32 373 40 28
E-mail : info@sintermetall.ch
Web : www.sintermetall.ch

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 48 10/02/15 10:19



Savoir-faire, qualité et tradition

Nos masses oscillantes en métal lourd RECONIT® sont, depuis 1949, associées au succès de l'industrie horlogère suisse. Notre production de qualité est garantie par le savoir-faire de nos collaborateurs et une parfaite maîtrise de la technique du frittage.

Nos chaînes de production modernes et notre expérience du frittage traditionnel vous offrent d'intéressantes perspectives pour la fabrication de vos petites ou grandes séries.

Notre philosophie d'entreprise, basée sur le respect et la confiance mutuelle, ainsi qu'une longue tradition familiale vous assurent la production d'un métal lourd de première qualité.

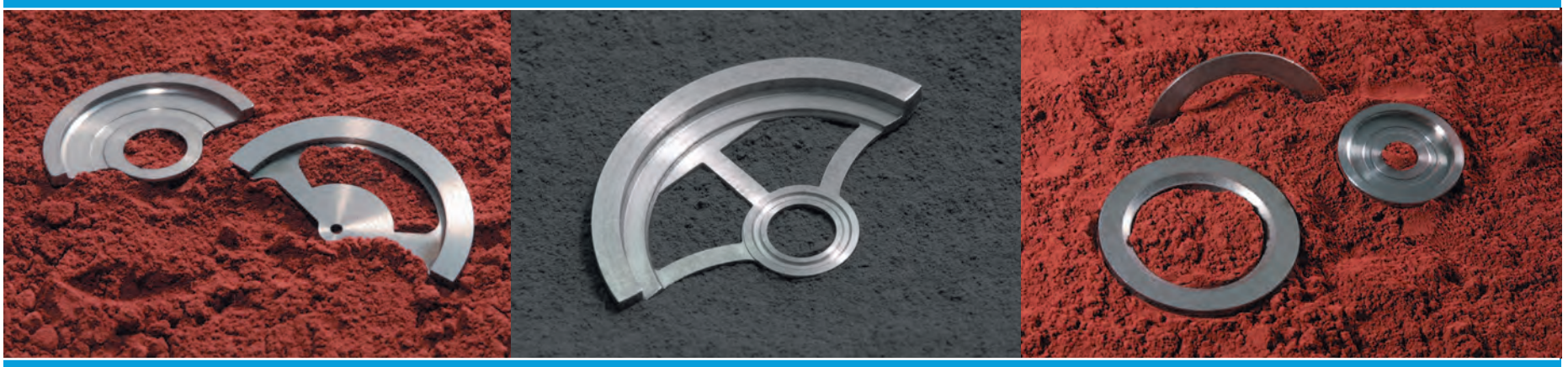
Know-how, quality and tradition

Our RECONIT® oscillating weights made of heavy metal have been part of the success of the watchmaking industry since 1949. The quality of our products is based on the know-how of our associates, as well as on a perfect mastery of the sintering technology.

With our modern production lines and our long experience in traditional sintering, we offer interesting perspectives for the manufacturing of small or even large batches.

Our company philosophy, based on mutual respect and confidence, associated with a long family tradition, is your best warranty for heavy metal products of top quality.

Plus d'informations / more information: www.sintermetall.ch



Meyer Sintermetall SA
Worbenstrasse 20 · 2557 Studen (BE)
T +41 (0)32 373 11 11 · F +41 (0)32 373 40 28
www.sintermetall.ch · info@sintermetall.ch

meyersintermetall
swiss powdermetal solutions

Sintermetall_240x300mm.indd 1 19.03.13 09:15
SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 49 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE





TECTRI SA

PARTENAIRE D'USINAGES COMPLEXES



Tectri SA est une PME indépendante spécialisée dans l'usinage complexe de pièces tournées et fraisées en toutes matières, notamment les plus coriaces, à l'exception des métaux précieux. Son savoir-faire, acquis en particulier dans le domaine médical, permet aussi d'offrir des prestations de haute qualité à l'horlogerie pour la production de pièces à géométrie complexe, qu'il s'agisse de séries de quelques centaines ou de quelques milliers, dans un esprit de process industriel.

tectri
Precision machining
for high-tech industries

Tectri SA
Route de Chaluet 17
CH-2738 Court
Tél. : +41 (0)32 497 71 71
Fax : +41 (0)32 497 71 70
E-mail : contact@tectri.ch
Web : www.tectri.ch

Tectri SA propose aux horlogers une gamme de production assez différente de l'offre des fournisseurs habituels de l'horlogerie. Il s'agit de pièces complexes à haute valeur ajoutée, de relativement grande dimension dans ce domaine d'activité, comme des tambours et couvercles de barillets, des lunettes, des rehauts, des disques GMT, des fonds de boîtes de montres, diverses complications, etc.
Forte de ses expériences dans des domaines comme la mécatronique, l'optique, l'aéronautique et surtout le médical, Tectri SA maîtrise sur ses machines de tournage des opérations de fraisage conséquentes pour produire des pièces à très hautes exigences, au niveau géométrique surtout.

5 axes simultanés

Tectri SA dispose d'un parc de machines modernes et complémentaires jusqu'à 11 axes. Il s'agit de tours automatiques CNC à poupée fixe ou mobile, mais aussi des centres d'usinage de dernière génération.
La complexité des pièces de décoration exige de plus en plus l'utilisation d'un usinage à 5 axes simultanés, ce que Tectri peut offrir sur des pièces décolletées. Un nouvel espace de créativité s'ouvre ainsi aux designers et aux responsables R&D, propre à forger une identité forte pour une montre rare ou unique.
« Nous ne sommes pas des prototypistes, indique le CEO et propriétaire de Tectri SA, Fabien Bouduban, *notre vocation est de produire des séries répétitives pour l'horlogerie de haut de gamme. »*

Les clients horlogers, qui savent généralement ce qu'ils veulent, peuvent toutefois compter sur un conseil avisé pour accompagner leur projet dans une phase industrielle. Par exemple, à partir des plans amenés par le client, Tectri propose une variante économiquement plus intéressante, sans péjorer le design de la pièce.

Maîtrise du titane

Tectri SA possède une vaste expérience dans l'usinage de matières réputées coriaces comme le titane. Toutes ses machines sont équipées des dispositifs d'extinction et de sécurité indispensables. Du choix du matériau peut dépendre le succès du produit fini. C'est vrai aussi en horlogerie : les versions titane, plus légères, « sportives », apportent de la légèreté dans un matériau mécaniquement résistant.
Une autre force de Tectri SA tient à sa capacité de concevoir, développer et mettre en œuvre des process garantissant une traçabilité totale. Il est possible de remonter pièce par pièce l'historique de production. Outre les avantages liés à la production, cette traçabilité pourrait par exemple permettre à un horloger d'identifier à coup sûr une contrefaçon apparue sur le marché.
Fondée en 1998, Tectri est une SA à caractère familial certifiée ISO 9001. Elle compte une quarantaine de collaborateurs qualifiés. À l'heure de concentrations verticales, sa totale indépendance est un gage de confidentialité, mais aussi de forte réactivité si un marché prometteur nécessite de rapides décisions d'investissement.

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 50 10/02/15 10:19



SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 51 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE



INDUSTRIE - MICROTECHNIQUE - HORLOGERIE

INDUSTRIE - MIKROTECHNIK - UHRMACHEREI INDUSTRY - MICROTECHNOLOGY - WATCHMAKING

VOH SA EN QUELQUES MOTS

VOH AG KURZ VORGESTELLT VOH LTD IN A FEW WORDS

Entreprise moderne et en perpétuelle recherche d'innovations, VOH propose depuis 1995 des équipements à usage professionnel et des solutions originales destinées à servir les branches horlogère et microtechnique.
La philosophie de travail de VOH est axée sur l'analyse et la compréhension du besoin et est complétée par un conseil métier avisé et un contact partenarial avec la clientèle. Cette conjonction de compétences permet d'offrir des solutions spécifiquement adaptées et fait de VOH un label de référence.
L'axe principal des produits & prestations concerne les moyens de maîtrise de la qualité au travers d'équipements de production adaptés ou de moyens de contrôle innovants. Le marché cible est l'industrie microtechnique dont la branche horlogère est une composante majeure. L'horlogerie est notre secteur principal, notre source d'inspiration et l'origine de nos développements.

Als modernes und stets innovatives Unternehmen bietet VOH seit 1995 professionelle Ausrüstungen und ideenreiche Lösungen für die Uhrmacherei und Mikrotechnik.
Unsere Arbeitsphilosophie heisst: Kundenbedürfnisse verstehen und analysieren, ergänzt durch die entsprechende Fachberatung im Kontakt mit der Kundschaft. Aus dem Zusammenspiel dieser Kompetenzen entstehen spezifische Lösungen, welche VOH zum Referenzpartner machen.
VOH's Hauptanliegen sind Produkte und Dienstleistungen zur Qualitätssicherung, und zwar sowohl über eine fachgerechte Ausstattung in der Produktion wie auch über innovative Prüfmöglichkeiten. Unser Zielmarkt ist die mikrotechnische Industrie und natürlich die Uhrenbranche. Die Uhrenhersteller sind unsere wichtigsten Kunden, unsere Inspirationsquelle und der Ursprung unserer Neuentwicklungen.

A modern company distinguished by research and innovation, VOH has been a leading provider of original tailored solutions and professional equipment for the watchmaking and microtechnological industries since 1995.
The philosophy at VOH is rooted in our dedication to understand and analyze customer's needs in order to provide them with reliable solutions and long-term service support. This philosophy, coupled with the strong technical and industrial competences of our team, has made it possible for VOH to constantly provide innovative solutions and become a leader and reference in the industry.
The majority of products and services at VOH are designed for quality assurance, ranging from custom production equipment, to machines for innovative testing and measurement. Our major clients are companies in the microtechnological industries which include watchmaking. The watchmaking industry remains our first client, our principal sector, and a constant source of inspiration.

Métrologie & Contrôle qualité
Messtechnik und Qualitätskontrolle
Metrology & Quality control

Mobilier industriel
Industrieeinrichtungen
Industrial furniture

Équipements industriels
Industriegeräte
Industrial equipments

Solutions personnalisées & Consulting
Personalisierte Lösungen & Beratung
Personalised solutions & Consulting

Outils à main
Handwerkzeuge
Manual tools

Service Clients
Kundendienst
Customer service

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 52 10/02/15 10:19

QUELQUES EXEMPLES DE PRODUITS VOH:

EINIGE BEISPIELE VON VOH PRODUKTE: SOME EXAMPLES OF VOH PRODUCTS:

FORCEMETRE



ERGO-PROD



ECHAPPEMETRE



TOURNEVIS



PLUS DE DÉTAILS SUR NOS PRODUITS ET PRESTATIONS SOUS: WWW.VOH.CH

MEHR INFORMATIONEN ÜBER UNSERE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN UNTER : WWW.VOH.CH

MORE INFORMATIONS ABOUT OUR PRODUCTS AND SERVICES AT: WWW.VOH.CH

NOS PARTENAIRES

UNSERE PARTNER OUR PARTNERS

NOS DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS

UNSERE EXKLUSIVEN HANDELSVERTRETER OUR EXCLUSIVE DISTRIBUTORS

EU: www.beco-technic.com

Asia: www.jcucl.com

Japan: www.igimi.co.jp

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 53 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE

Fondée en 1963 sous le nom d'Erem SA, membre du groupe américain Cooper Industries depuis 1993 et rebaptisée en 2010, Apex Tool Switzerland commercialise toujours ses outils à main de grande qualité sous la marque EREM.



Les brucelles dont les pointes sont revêtues de Téflon garantissent une prise sûre et un maintien sans adhérence des pierres précieuses. *(© Apex Tool)*

EREM

LE SPÉCIALISTE DES OUTILS À MAIN

Qualité et performance sont des maîtres-mots pour EREM. Forte d'un savoir-faire de plus de 50 ans, la marque développe des outils à main plébiscités pour leur grand confort d'utilisation. EREM accorde aussi une attention toute particulière aux matériaux les plus adaptés, à la grande précision des composants et aux opérations de finition qui donnent aux outils de coupe tout leur tranchant. La marque produit ainsi des pinces coupantes, des pinces pour le pliage ou le formage... EREM développe aussi des outils spécifiques à la demande de ses clients.
EREM veille à créer des produits innovants pour l'électronique, l'aéronautique, la biologie, l'industrie médicale et l'horlogerie. La marque propose aussi un service après-vente garantissant ses outils de tout vice de fabrication et assurant le remplacement de toutes pièces de rechange ou composants. Installée dans ses nouveaux locaux à Bevaix, EREM est en passe d'établir une chaîne de valeur idéale pour réduire les temps de passage et les délais de livraison, accroître sa productivité et répondre aux mieux aux sollicitations de ses clients. Par ailleurs, la gamme d'EREM devrait bientôt compter de nouveaux produits pour la bijouterie. Avec, en prime, de belles perspectives de développement.

Apex Tool Switzerland Sàrl
(formerly Erem Sàrl)
Rue Crêt-de-Saint-Tombet 15
CH-2022 Bevaix
Tél. : +41 24 426 12 06
E-mail : erem-info@apextoolgroup.com
Web : www.apextoolgroup.eu

EREM

THE SPECIALIST IN HAND TOOLS



Pneumatic cutting pliers with easily interchangeable cutting heads. Suitable for cutting standard components, soft metals or small plastic parts. *(© Apex Tool)*

Founded in 1963 under the name of Erem SA, a member of the American group Cooper Industries since 1993 and renamed in 2010, Apex Tool Switzerland still sells its high-quality hand tools on the market under the EREM brand name.

High quality and performance are the EREM watchwords. With over 50 years' experience and expertise, the brand develops hand tools that are popular with customers for their ease of use. EREM also pays particular attention to obtaining the most suitable materials, the precision of its components and the finishing processes that give the cutting tools their edge. The brand produces cutting pliers, round-nose pliers, forming pliers, and more. EREM also develops specific tools on request from its clients.
EREM works to create innovative products for the electronics, aeronautics, biological, medical and watchmaking industries. The brand also offers an after-sales service guaranteeing that its tools have no manufacturing flaws and ensuring the replacement of any parts or components. Established in its new premises at Bevaix, EREM is in the process of setting up an ideal value chain to reduce transit and delivery times, increase productivity, and respond as effectively as possible to client requests. In addition, the EREM range will soon include new products for handling jewellery. The company has excellent prospects for development.

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 54 10/02/15 10:19


(© Claude Piguet SA)

CLAUDE PIGUET SA

LE SPÉCIALISTE DU MOULAGE ET DE L'USINAGE DE POLYURÉTHANE

COMPANY PROFILE

Créée en 1964 par M. Piguet et reprise en 1991 par M. Maire, Claude Piguet SA est spécialisée dans le moulage et l'usinage de polyuréthane. Ses 12 collaborateurs sont à votre service.

Qu'il s'agisse de produire de A à Z des pièces en polyuréthane vulcanisé sur support aluminium ou acier ou entièrement en polyuréthane, Claude Piguet SA est à son affaire. Cette entreprise familiale et artisanale est là pour veiller au bon état des pièces que l'on retrouve dans tous les procédés mécaniques : poulies, guides de chaîne, galets d'entraînement, roues motrices, joints d'étanchéité... Partout où il y a de l'usure, Claude Piguet SA est prête à intervenir pour regommer avec une résine synthétique. Quelle que soit la pièce, la première étape consiste à fabriquer le moule. Vient ensuite la fabrication du mélange qui définira la dureté, ses caractéristiques physiques, mécaniques et sa couleur. De plus, Claude Piguet SA propose à ses clients la finition/rectification des pièces pour les amener à la cote demandée. Claude Piguet SA offre aussi un conseil technique personnalisé quant aux choix de la matière, des techniques d'assemblage, des tolérances et au dimensionnement des pièces.

Le savoir-faire de Claude Piguet SA bénéficie à un grand nombre de secteurs d'activités : les gravières, les rouleaux d'imprimerie, l'industrie de l'emballage, la clientèle privée... et l'horlogerie fine bien sûr ! Forte de l'excellente réputation que lui a valu le bouche-à-oreille, Claude Piguet SA s'affiche comme un sous-traitant de choix pour les grandes marques horlogères.

CLAUDE PIGUET SA

SPECIALISTS IN THE MOULDING AND MACHINING OF POLYURETHANE

Whether for the production from A to Z of vulcanised polyurethane parts on a steel or aluminium medium or for parts made entirely of polyurethane, Claude Piguet SA can provide this service. The purpose of this family craft and business is to monitor the good condition of the parts found in all the mechanical procedures: pulleys, guide bars, drive rollers, engine wheels, sealing rings, etc. Anywhere there is wear and tear, Claude Piguet SA is ready to assist by resealing with a synthetic resin. Whatever the part, the first step involves creating the mould. This is followed by manufacturing the mix that will determine its hardness, physical characteristics, mechanism and colour. In addition, Claude Piguet SA offers its clients the finishing and adjustment of parts to bring them to the required standard. Claude Piguet SA also offers personalised technical advice with regard to the choice of materials, assembly techniques, tolerance and sizing of the parts.


(© Claude Piguet SA)

The expertise of Claude Piguet SA is of benefit to many areas of activity: quarries, print rollers, the packaging industry, private customers... and of course, fine watchmaking! With an excellent reputation spread by word of mouth, Claude Piguet SA has become the subcontractor of choice for the great watchmaking brands.

CLAUDE PIGUET SA

Claude Piguet SA
Rue du Jura 23
CH-1422 Grandson
Tél. : +41 24 445 38 88
Fax : +41 24 445 21 20
E-mail : info@claude-piguet.ch
Web : www.claude-piguet.ch

Created in 1964 by Mr Piguet and taken over in 1991 by Mr Maire, Claude Piguet SA specialises in the moulding and machining of polyurethane. Its 12 employees are at your service.

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 55 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE

EICHENBERGER FUTURETECH AG

LE PIONNIER DE LA FUSION SÉLECTIVE AU LASER

Fondée en 2010 par les sociétés GYR Edelmetalle AG, La Manufacture CSC, Hilderbrand SA et Eichenberger SA, la maison Eichenberger Futuretech s'appuie sur un savoir-faire de pointe : la fusion sélective laser.

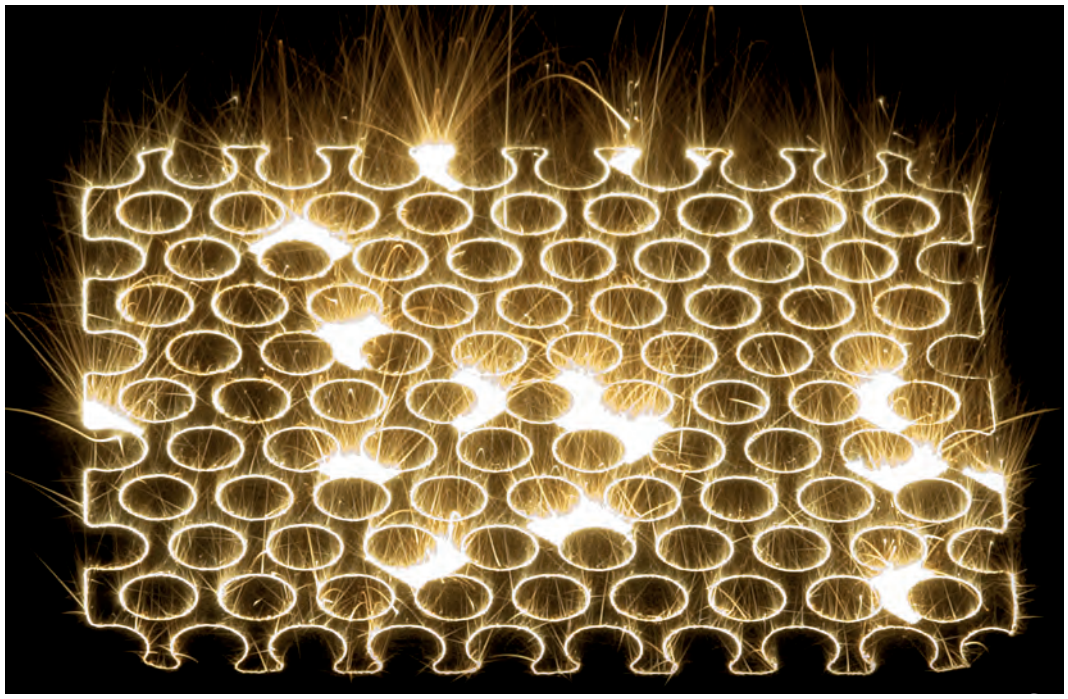


(© Eichenberger Futuretech AG)



eichenberger futuretech ag

Eichenberger Futuretech AG
Neuhofstrasse 25
CH-6304 Baar
Tél. : +41 (0)62 771 24 45
Fax : +41 (0)62 771 24 49
E-mail : jfr@eb-futuretech.ch
Web : www.eb-futuretech.ch



(© Eichenberger Futuretech AG)

Réaliser des pièces en métaux précieux par fusion sélective laser (SLM) pour la bijouterie, la joaillerie, l'horlogerie, la construction d'outils et de moules, les pièces d'équipement médical, l'industrie automobile et aéronautique, la dentisterie : tel est le cœur de métier d'Eichenberger Futuretech. Grâce à ce processus constructif par couches, la société réalise prototypes et pièces de série en métal directement à partir des données 3D de ses clients. Le processus SLM représente de ce fait une méthode de production flexible et d'une remarquable efficacité.

Ce processus technologique permet de réaliser sans outil ni dispositif d'aucune sorte une pièce de géométrie complexe, qui serait difficilement réalisable, voire irréalisable avec des méthodes conventionnelles de fabrication. Divers modèles peuvent en outre être réalisés dans le même alliage, ce qui permet une utilisation encore plus efficace de la machine. Des pièces filigranes ou très massives peuvent ainsi être réalisées dans le même temps.

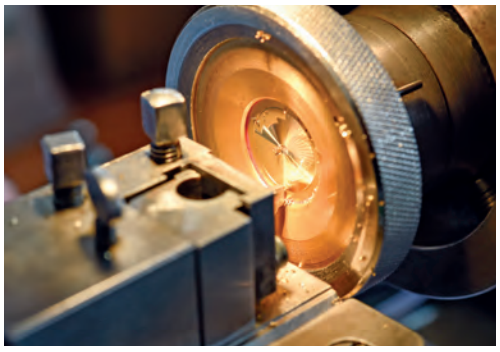
Le procédé SLM présente de nombreux avantages : la production de pièces uniques à prix modérés, l'absence de frais d'outillage ou de moule, l'intégration de fonctions en une seule phase de travail, la grande densité des métaux (effet de ressort), la possibilité de refroidissement proche du contour d'inserts, la grande liberté de conception, la faible quantité de métal utilisée (important dans le cas de métaux précieux), la possibilité d'entailles et de cavités ainsi que la stabilité absolue de dimensions (aucune déformation). Récemment, Eichenberger Futuretech a réalisé une première mondiale avec la construction directe en alliage d'or. Le procédé SLM lui permet en effet de fabriquer des bijoux à fonction intégrée, supprimant tout travail de montage et de soudage.

Par ailleurs, Eichenberger Futuretech dispose d'un atelier de polissage et de reprise mécanique par CNC. Tous les travaux de design et de construction peuvent être réalisés à l'interne. La société est en mesure de réaliser des prototypes pour l'horlogerie en l'espace de quelques jours. Elle travaille pour tous les grands groupes mais aussi pour des marques indépendantes, souvent internationales, de ce prestigieux secteur. Certains clients ont même réalisé des produits qui ne peuvent l'être qu'avec la technologie d'Eichenberger Futuretech. La société dispose aussi de machines à imprimer des résines et cires. Eichenberger Futuretech a d'autres cordes à son arc technologique. La société est en mesure de produire des pièces complètement évidées ou renforcées avec des structures de nid d'abeille. En parallèle, Eichenberger Futuretech a développé un système breveté pour produire des alliages d'or damassé. Ce système lui permet de réaliser des structures dans différents alliages. Une souplesse fort appréciée de ses clients !

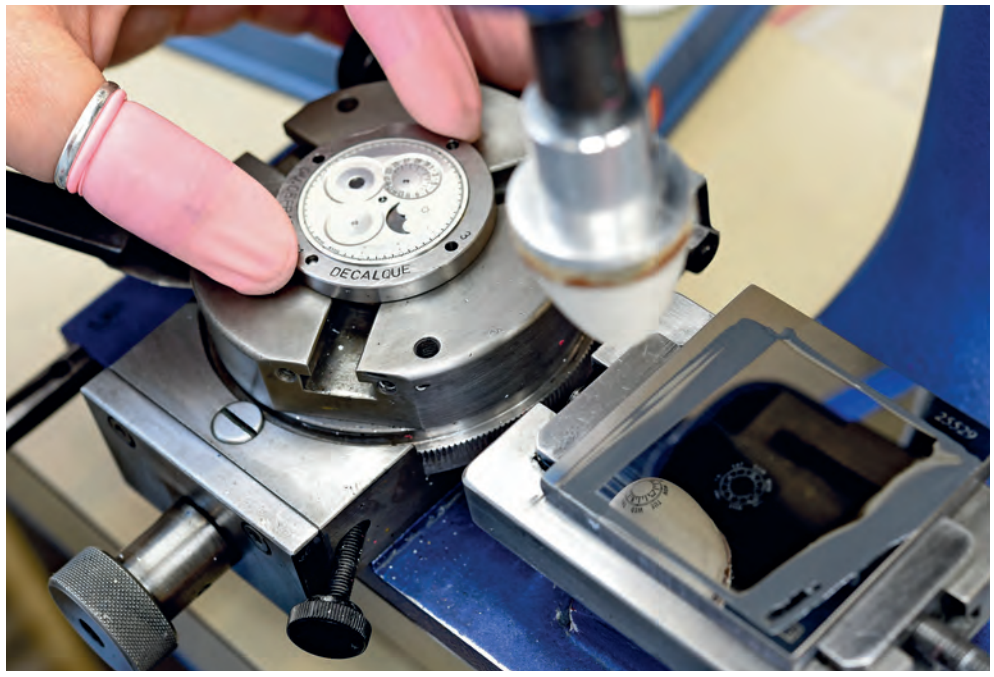
SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 56 10/02/15 10:19

FEHR et Cie SA

LA PASSION DU CADRAN



Guillochage. *(© Fehr et Cie SA)*



Décalque. *(© Fehr et Cie SA)*

FEHR et Cie SA tire sa force de la parfaite intégration et maîtrise de tous les métiers liés à la réalisation des cadrans : tout d'abord, la frappe, au travers d'une étroite collaboration avec les entreprises TECHNOFRAP SA et LI CALZI SA, membres du même groupe que FEHR et Cie SA, l'ensemble des usinages, la mise en couleur par galvanoplastie et vernissage, l'utilisation de matériaux exotiques tels la nacre, la réalisation de décalques et sérigraphies, l'usinage d'appliques, le guillochage avec des machines très anciennes, le gravage main et le sertissage. Ces dernières activités une fois encore en étroite collaboration avec la maison TECHNOFRAP SA. La maîtrise de la dépose de matière luminescente s'effectue en collaboration avec la maison MONYCO SA, également membre du même groupe.

« Toutes ces activités sont réalisées en interne ou au travers de collaboration avec des entreprises du groupe », se félicite la direction de FEHR et Cie SA. Cette intégration permet à la SA d'être parfaitement autonome et de limiter les risques de rupture. FEHR et Cie SA offre en effet des prestations de sous-traitance globales à ses clients.

Grâce à ce savoir-faire, FEHR et Cie SA fournit des cadrans pour les marques indépendantes en Suisse et en Europe. La SA est également en contact avec la plupart des grands groupes horlogers suisses dans le milieu et haut de gamme. *« Notre activité démarre avec l'étude des dossiers soumis par notre clientèle. Nous leur soumettons par la suite les plans et les différentes possibilités d'exécution afin de garantir la fiabilité et une réalisation économique de leur produit. »* Des échantillons sont ensuite réalisés. Une fois la validation du client reçue, FEHR et Cie SA peut procéder à la production sur des périodes courtes. La SA assure également le service après-vente des cadrans sur de très longues périodes : elle peut être amenée à recréer des cadrans pour la restauration de pièces anciennes.

Début 2014, FEHR et Cie SA a créé un département réservé aux cadrans compliqués et aux métiers d'art. Ce département mobilise des compétences techniques pointues et requiert la maîtrise de nouveaux métiers. FEHR et Cie SA a donc fait appel à des prestataires extérieurs en micro-peinture, émaillage, etc., pour étoffer son savoir-faire.

Depuis début août 2014, FEHR et Cie SA et TECHNOFRAP SA ont pris possession de leur nouveau site de production à l'Allée du Tourbillon 10 à La Chaux-de-Fonds. Empreint de modernité et adapté à leurs besoins, ce site augure d'une nouvelle phase dans leur développement. *« Nous continuerons à être performants et à garantir des produits de qualité »*, s'engage la direction. FEHR et Cie SA vise une évolution pondérée, *« un pas devant l'autre »*, au rythme de l'économie, dans un souci de maîtrise de chaque activité. FEHR et Cie SA envisage également de recruter des collaborateurs complémentaires en lien avec l'intégration de nouvelles technologies et la demande de produits plus techniques.

Riche de 90 ans d'expérience et d'une centaine de collaborateurs, FEHR et Cie SA est un spécialiste reconnu dans la fabrication de cadrans. Elle en produit plus de 200 000 par an pour les plus grandes marques horlogères.

FEHR

Fehr et Cie SA
Allée du Tourbillon 10
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 32 924 50 10
Fax : +41 32 924 50 20
E-mail : info@fehrsa.ch
Web : www.fehrsa.ch

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 57 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE



Dr Jacques Renevey,
Président de la Gainerie Moderne SA.

(Photos : © Gainerie Moderne SA)

Fondée en 1960 et à l'origine de la création du groupe Packaging & Design SA en 2000, la Gainerie Moderne SA conçoit, développe et produit un environnement complet, unique, chaleureux et ciblé pour soutenir la stratégie marketing de ses clients sur leurs lieux de vente dans le monde entier.



GAINERIE MODERNE

Gainerie Moderne SA
Route des Fluides 2
CH-1762 Givisiez
Tél. : +41 (0)26 347 35 75
Fax : +41 (0)26 347 35 99
E-mail : gainerie@packaging.ch
Web : www.packaging.ch





Usines de Bangkok (atelier de laquage des coffrets en bois / atelier de montage manuel des coffrets).

GAINERIE MODERNE SA

L'EMBALLAGE SUR-MESURE AU SERVICE DU LUXE





Qu'il s'agisse de souligner la beauté des produits en vitrine, d'agencer une boutique ou de fournir des emballages qui immortalisent l'acte d'achat, la Gainerie Moderne SA n'a pas son pareil pour alimenter l'émotion du consommateur avant, pendant et après l'achat de produits précieux. De concert avec ses sociétés sœurs P-0220 Styling, Huguenin-Sandoz et RS Agencement Steiner SA, la Gainerie Moderne SA pilote l'ensemble de la distribution des produits fabriqués dans le monde entier pour le compte de ses clients.

Conjuguant créativité, flexibilité et disponibilité, la Gainerie Moderne SA garantit un travail de précision et de qualité en maintenant avec ses clients des relations personnelles qui sont indispensables au bon développement des projets. Depuis 1967, la Gainerie Moderne SA dispose d'un partenariat exclusif avec la société manufacturière thaïlandaise Cosmo Group. Cette dernière assure environ 90 % de la production des produits développés par la Gainerie Moderne SA. Allier le savoir-faire et l'innovation helvétiques avec la force de production et l'habileté manuelle asiatiques font de la Gainerie Moderne SA une entreprise fiable, performante et reconnue dans le monde du luxe.

Acteur économique « B2B », la Gainerie Moderne SA réalise uniquement des produits sur-mesure, en contact direct avec les marques. Issus d'une longue tradition (la profession de gainier remonte au début du XIII[e] siècle), les produits de la Gainerie Moderne SA peuvent se subdiviser en 5 catégories : les emballages individuels (écrins, étuis, coffrets, etc.), le matériel de vitrine (displays complets, supports de produits, etc.), le matériel de merchandising (coffrets de présentation, plateaux, porte-catalogues, miroirs, etc.), le mobilier et l'agencement de boutiques, corners, shop in shop, le matériel d'exposition et stands pour foires. Les produits de la Gainerie Moderne SA passent toujours par les mêmes étapes, garantes d'un service complet dans tous les domaines de l'environnement du client : création/design, plans techniques, développement du produit, prototypage, négociation commerciale, production, distribution mondiale et service après-vente.

Cette offre globale a séduit les grands noms de l'horlogerie, de la bijouterie/joaillerie, des spiritueux et du champagne, des instruments d'écriture, des briquets... sans oublier les téléphones portables, la parfumerie, les instruments de précision, etc. Aujourd'hui, les produits de la Gainerie Moderne SA sont prisés en Suisse, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie... et distribués partout dans le monde. Autant d'occasions de nourrir l'émotion née de la contemplation d'objets précieux.

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 58 10/02/15 10:19





(Photos : © © Griffes Consulting SA)

GRIFFES CONSULTING SA

FAITES DE VOS IDÉES UN CAPITAL

Basé à Genève depuis 1987, le cabinet juridique est actif en Suisse et dans le monde entier. Ses 30 collaborateurs spécialisés en propriété intellectuelle (PI) fournissent des conseils adaptés aux projets d'une clientèle exigeante et résolue à répondre aux défis d'une économie mondialisée en pleine mutation.

Partant d'un examen approfondi du contexte économique propre à chacun de ses clients, Griffes Consulting se démarque par ses compétences en matière de conseils personnalisés. Répondre de manière adéquate aux réels besoins et contraintes d'entreprises tournées vers l'innovation, mais décidées à ne pas prendre de risques inutiles, fait partie intégrante de sa mission. Fort d'une expérience rompue à la connaissance des arts et métiers et de l'industrie, le cabinet juridique genevois met tout son savoir-faire et son expérience à la constitution d'un portefeuille de droits (marques, brevets, modèles industriels, noms de domaine et droits d'auteur) efficace et surtout en adéquation étroite avec les objectifs fixés par le client.

Le cabinet juridique conseille activement des entrepreneurs suisses et étrangers de tous horizons (sociétés familiales, inventeurs, groupes industriels, multinationales, créateurs et designers indépendants). Étant particulièrement actif dans l'horlogerie, la bijouterie/joaillerie, l'ingénierie, l'électronique et les services (banques, assurances, hôtellerie), il intervient également dans les secteurs des parfums, de la maroquinerie, des instruments d'écriture, des vêtements, de l'aviation et, de manière croissante, de l'informatique et des matériaux composites pour l'horlogerie ou le secteur médical. Quel que soit le domaine d'activité, il sait dresser un état des lieux des produits et services de ses clients pour les confronter aux contraintes économiques et géographiques, en vue de défendre leurs droits de manière stratégique et intelligente, voire de prévenir les risques de pirateries et de contrefaçon.

Si le rôle de tout cabinet juridique spécialisé en propriété intellectuelle est bien de déposer des droits, celui-ci a en outre développé des outils innovants en matière de gestion administrative. Ainsi, le portfolio-online, qui consiste en une interface-client cryptée dédiée via laquelle le détenteur des droits peut lui-même consulter et s'assurer, en temps réel, des procédures administratives, judiciaires et/ou douanières propres à ses titres. À titre d'exemple, une entreprise peut vérifier la procédure de protection de ses droits à Singapour ou encore recenser ses dépôts de modèles en Chine.

De la même façon, le cabinet a su répondre aux préoccupations d'entrepreneurs désireux d'allier innovation et sécurité financière. En mettant au point une base de données unique et exclusive, constituée dès 1991 et quotidiennement enrichie de dépôts de modèles par son équipe de spécialistes en technologies de l'information et de la communication, Griffes Consulting se profile à ce jour comme le seul conseiller en mesure de dresser un bilan esthétique basé sur des éléments de recherche qualitatifs objectifs et mesurables. Concrètement, ce bilan esthétique, résultant d'une recherche d'art antérieur, permet d'établir le potentiel commercial de tout produit susceptible d'être déposé. Ainsi, un entrepreneur peut déterminer – au stade précoce de la conception d'un nouveau produit (boîtier de montre, bijou, flaconnage, nouvelle forme de lunettes, etc.) – si la forme de celui-ci enfreint ou non les droits de tiers sur un design similaire et, par suite, s'il peut l'exploiter sans risques. Dans les cas de modèles antérieurs, l'entrepreneur pourra envisager de modifier son produit ou de trouver un accord avec le titulaire desdits modèles. Cette responsabilité incombe particulièrement aux sous-traitants des marques horlogères, qui ont tout intérêt à proposer à leurs clients des modèles et des solutions techniques n'enfreignant pas des droits antérieurs de tiers.

En ce qui concerne les brevets, Griffes Consulting met à disposition de ses clients une équipe d'ingénieurs qui accompagne les inventeurs/entrepreneurs tout au long du développement des produits incorporant une invention. Après avoir pris connaissance de l'invention de ses clients, l'équipe d'ingénieurs prend en compte toutes les contraintes liées au projet pour définir une stratégie de protection optimale. De la recherche d'antériorité indispensable pour établir la liberté d'usage des aspects techniques du produit, à la rédaction d'une demande de brevet, et jusqu'au dépôt de la demande de brevet auprès des offices concernés, l'équipe met tout en œuvre, aidée par un personnel administratif rigoureux, pour aboutir à la délivrance du brevet. Les missions de l'équipe vont au-delà de l'obtention de brevets puisqu'elle accompagne le client dans la défense de ses droits (attaque ou défense). Enfin, l'équipe d'ingénieurs réalise des audits de portefeuille dans le cadre de due diligences ou d'octroi de licences, ou encore de transfert de technologie.

griffes CONSULTING
CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Griffes Consulting SA
Route de Florissant 81
CH-1206 Genève
Tél. : +41 22 346 33 93
Fax : +41 22 347 30 11
E-mail : info@griffes.ch
Web : www.griffes.ch

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 59 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE



Marco Nadalin, Customers Business Development Manager à Posalux SA.

(Photos : © Posalux SA)

POSALUX SA

LA MICROMÉCANIQUE EST NOTRE PASSION

Posalux assure le développement et l'industrialisation de machines-outils high-tech et des process associés pour la production grande série. Grâce à son esprit d'innovation, ses liens avec les Universités et Hautes Ecoles Spécialisées et ses activités de R&D comprenant la partie application pour la maîtrise du process de chacune des technologies, Posalux s'est hissé au rang d'expert dans les micro-technologies et le micro-usinage de précision.

Posalux a développé 7 technologies dédiées à la production grande série : la machine à percer et fraiser à haute cadence, milling 5 axes (micro-fraisage haute vitesse pour matériaux trempés) et micro-usinage 2D ultra rapide et précis, Spark Assisted Chemical Engraving (SACE) dédié à l'usinage du verre, Ultrashort pulse LASER (pico et femtoseconde), LASER Micro Jet (en partenariat avec Synova), la micro-électro-érosion (en partenariat avec Sarix) et la rectification cylindrique extérieure.

Posalux assure la satisfaction de ses clients grâce à l'excellente connaissance de ses marchés mondiaux, la connaissance des applications, un service après-vente réactif et efficace, des solutions high-tech répondant aux contraintes de la production grande série, une veille technologique et un business développement proactif qui lui permet d'identifier les besoins futurs des clients afin de leur apporter une solution technologique adaptée.

L'industrie horlogère représente un marché privilégié pour Posalux : depuis 4 ans, la SA est partenaire de l'une des plus grandes sociétés suisses pour apporter des solutions de production innovantes dans la fabrication de composants horlogers. Sept machines sont actuellement exploitées ou en production pour la réalisation de platines, et la livraison de quelques autres est attendue dans un futur proche.

À l'heure actuelle, Posalux prépare justement son retour dans le business de l'horlogerie qui l'a fait naître en 1943. Son expérience internationale, acquise sur les marchés exigeants de l'automobile et l'électronique, lui a permis de développer un savoir faire-technologique dans le micro-usinage pour aboutir à des solutions industrielles garantissant les exigences qualitatives et quantitatives pour des productions de petite, moyenne série et production de masse. Ce sont ces solutions que Posalux cherche désormais à ouvrir à l'industrie horlogère, demandeuse de solutions globales intégrant différents process pour la production de masse.

Son expérience éprouvée en machines-outils de précision et son souci de répondre spécifiquement aux applications clients avec des solutions innovantes et robustes, permettent à Posalux de répondre aux besoins de l'industrie horlogère de demain.

Forte de 70 ans d'expérience, Posalux emploie 140 personnes, dont près de 40 ingénieurs en R&D. La SA maîtrise 7 technologies au service de 4 marchés : l'automobile, les circuits imprimés, l'horlogerie et le médical. Posalux propose également le micro-usinage diamètre < 200 microns et la technologie broche haute fréquence (480 000 t/min).

Showroom de Posalux SA.



Posalux SA
18, F. Oppliger
PO Box 6075
CH-2500 Biel/Bienne 6
Tél. : +41 (0)32 344 75 00
Fax : +41 (0)32 344 77 01
Web : www.posalux.ch

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 60 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE

PIERRE BERCHER SA

LE SPÉCIALISTE DE L'INJECTION DE PLASTIQUE



(Photos : © Pierre Bercher SA)

Pierre Bercher SA produit des pièces techniques en plastique de toute nature pour une clientèle essentiellement horlogère (aussi bien le bas de gamme que l'horlogerie de luxe), mais aussi pour l'industrie électronique et, dans une moindre mesure, le secteur médical. L'entreprise produit aussi bien de grosses séries de plusieurs millions de pièces que de petites séries de 50 pièces.

Du fait de son autonomie technologique, Pierre Bercher SA est une entreprise très réactive. Concevoir, développer et produire les moules, les outillages, réaliser l'injection, la coloration (toutes les couleurs) et livrer un produit fini. C'est le fruit d'un savoir-faire et d'un parc de machines constamment adaptés aux évolutions technologiques de l'injection et des matières synthétiques.

Pierre Bercher SA est en mesure de produire des pièces de tout acabit, mais ses compétences très pointues en font un champion des petites dimensions, notamment des toutes petites pièces (de 0,001 g à 25 g) demandées, en particulier par l'horlogerie et l'électronique.

Un atelier de mécanique de précision complètement équipé y compris de logiciels pour l'usinage en 2 et 3 D permet de concevoir et réaliser des moules. Une injection réussie, c'est d'abord de la bonne mécanique, plus de la chimie, de l'optique et une dose d'intuition. Pierre Bercher SA réalise un projet dans son intégralité jusqu'à la production des pièces, en passant par le prototype, la fabrication du moule et l'élaboration du plastique.

Qui a besoin de pièces compliquées vient volontiers chez Bercher ! Eléments de boîtes de montre, pièces de mouvements, embouts de remontoirs, pignons, roues dentées, surmoulage, etc. La société ne recule devant rien : « *J'aime faire ce que les autres ne veulent pas faire* », clame volontiers le fondateur et directeur Pierre Bercher.

Active depuis plus de 30 ans, la société Pierre Bercher SA est le spécialiste de l'injection de plastique et du développement de moules. L'entreprise maîtrise tous les processus de conception, de préparation et de production de pièces techniques en plastique. Cette autonomie, garante de discrétion, est particulièrement appréciée de nombreux clients.

Pierre Bercher SA
Precision engineering - Moulds - Plastic injection
Combe Emine 15
CH-2053 Cernier
Tel.: +41 (0)32 853 46 32
Fax: +41 (0)32 853 40 31
E-mail: pbercher@injectionplastic.com
Web: www.injectionplastic.com

PIERRE BERCHER SA

THE PLASTIC INJECTION SPECIALIST

Pierre Bercher SA produces all kinds of technical parts in plastic, for a customer base consisting mainly of watchmakers (both budget-range and luxury watches), but also for the electronics industry and, to a lesser extent, the medical sector. The company produces both large runs of several million parts and small runs of just 50 parts.

Thanks to its technological independence Pierre Bercher SA is able to be very responsive in its operations, designing, developing and producing the moulds, the equipment, performing the injection, colouring (all colours) and delivering a finished product. It is the fruit of an expertise and a stock of machinery that are constantly being adapted to technological developments in injection and synthetic materials.

Pierre Bercher SA is able to produce all types of moulded parts, but its highly specialised skills make it an expert when it comes to small dimensions, especially tiny parts (from 0.001g to 25g), which are much in demand in the watchmaking and electronics industries.

A fully equipped precision engineering workshop, plus software for machining in 2 and 3D, are used to design and create the moulds. A successful injection relies above all on good engineering, plus chemistry, optics and a helping of intuition. Pierre Bercher SA carries out every stage of a project, up to and including production of the parts, starting from the prototype, the making of the mould and preparation of the plastic.

Customers needing complicated parts beat a path to Bercher's door! Parts for watch cases, parts for movements, tips for winding mechanisms, pinions, toothed sprockets, overmolding, etc. – no challenge is too great for this company: *"I like doing what others don't want to do"*, says founder and director Pierre Bercher happily.



Over more than thirty years Pierre Bercher SA has become the specialist in plastic injection and mould development. The company carries out all the processes itself, from the design and preparation through to production of the technical parts in plastic. This independence, and the discretion it guarantees, is particularly appreciated by many customers.

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 61 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE

MEYLAN FRÈRES SA

LE SPÉCIALISTE DU DÉCOUPAGE PROGRESSIF

Spécialisée dans le découpage/étampage progressif depuis 1972, MEYLAN Frères SA offre une solution fiable, précise et économique pour la production de vos pièces micromécaniques de haute technicité.

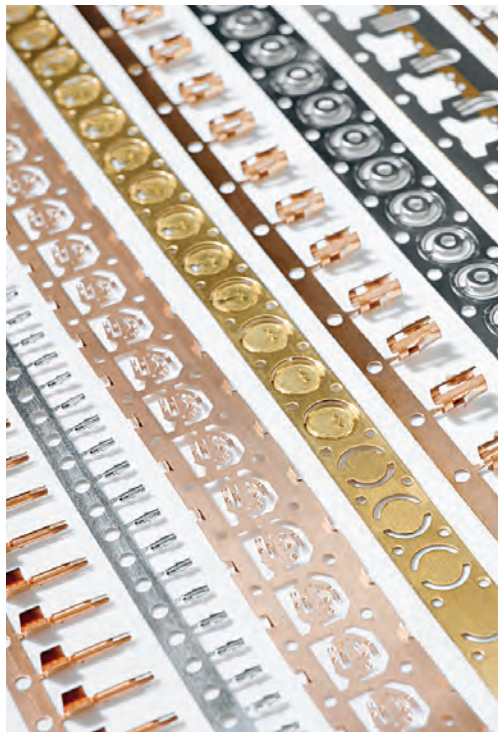
(Photos : © Meylan Frères SA)

Sa spécialité, l'outil progressif, permet d'effectuer sans reprise toute une série d'opérations parfois très diverses et complexes, selon la géométrie de votre pièce. Pour l'horlogerie, mais également d'autres domaines d'activités tels que l'électronique, le médical, etc., MEYLAN Frères SA travaille tous types de matériaux d'une épaisseur de ~0,01 à 1,3 mm.

Sur la base de votre dessin, nous effectuons l'étude de votre outil progressif, l'intégralité de sa fabrication et assumons toute la responsabilité de la production, y compris la maintenance des outils. Un atelier de trempe et polissage ainsi qu'un département de contrôle et métrologie viennent compléter nos prestations. Cette intégration des divers processus de production nous permet de vous garantir une gestion optimale de la qualité, des coûts et des délais.

La réalisation de projets ambitieux par étampage, que beaucoup jugeaient irréalisables, a grandement contribué à l'essor et à la renommée internationale de la société. Parmi sa clientèle, de prestigieuses marques horlogères ainsi que de grands groupes industriels renommés.

MEYLAN Frères SA assure également la fabrication de vos pièces micromécaniques par électroérosion au fil ou en enfonçage. MEYLAN Frères SA investit continuellement dans de nouveaux équipements afin de rester à la pointe de la technologie et vous offrir la meilleure qualité possible.



Specialists in progressive stamping/die blanking since 1972, Meylan Frères SA offers a reliable, precise and cost-effective solution for the production of your highly technical micro-mechanical parts.

MEYLAN FRÈRES SA

THE PROGRESSIVE CUTTING SPECIALIST

Our specialism, progressive tooling, enables a whole series of highly diverse and complex operations to be carried out without reworking, depending on the geometry of the part. In watchmaking, but also in other sectors such as electronics, medicine, etc., MEYLAN Frères SA works with all kinds of material, with thicknesses of ~0.01 to 1.3 mm.



Based on your design, we will carry out a study of your progressive tool and its complete fabrication, taking full responsibility for production, including the maintenance of tools. A quenching and polishing workshop as well as a control and metrology department complete our services. The integration of various production processes allows us to ensure optimal management of the quality, costs and deadlines for your product.

Carrying out ambitious projects through stamping, considered by many to be impossible, has greatly contributed to the success and international renown of the company. Our clients include prestigious watchmaking brands as well as renowned industrial groups.

MEYLAN Frères SA also manufactures micro-mechanical parts with wire or die-sinking EDM. MEYLAN Frères SA continually invests in new equipment in order to remain at the cutting edge of technology and offer you the highest quality possible.

Meylan Frères SA
Route du Planoz 31
Case postale 110
CH-1348 Le Brassus
Tél. : +41 (0)21 845 25 00
Fax : +41 (0)21 845 25 01
E-mail : info@meylanfreres.ch
Web : www.meylanfreres.ch

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 62 10/02/15 10:19

STETTLER SAPPHIRE
LA PARFAITE TRANSPARENCE



Stettler Sapphire compte 410 collaborateurs. Plus de 150 travaillent au siège de Lyss/BE, dans la recherche et développement, mais aussi dans une production 100 % made in Switzerland. Une filiale, qui répond aux mêmes normes ISO 9001:2008 que la maison mère, est établie à l'île Maurice depuis 1989.
Essentiellement active dans l'horlogerie haut de gamme (80 % de son activité), la société s'illustre aussi dans d'autres industries, avec des applications pour l'industrie optique, la médecine, l'industrie laser et l'industrie spatiale.

À la demande de ses clients horlogers, Stettler Sapphire est en mesure de développer des projets complexes, exigeant souvent autant de science que de patience. On peut donner comme exemple le développement d'un boîtier entièrement en saphir, jusqu'aux couronnes et aux poussoirs.
Outre les verres de montre, l'entreprise a développé des cadrans en saphir, travaillés au laser, fenêtres parfaites sur les mécanismes horlogers les plus complexes et les plus fascinants.

Glaces toriques

Dur, inrayable, robuste, résistant à la chaleur et aux influences chimiques, le saphir trouve de multiples applications. Pour l'horlogerie, outre les produits principaux (glaces de montres plates, cylindriques, bombées sphériques), Stettler Sapphire fabrique en exclusivité mondiale, sous brevet, des glaces de montres toriques, avec deux différents rayons qui se confondent et produisent un effet de loupe.

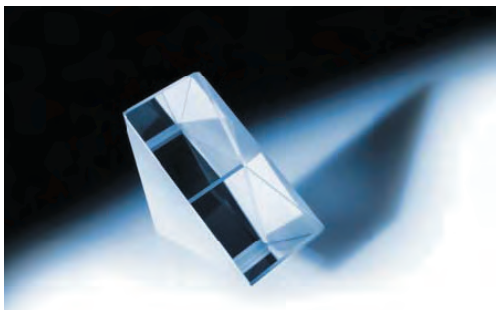
Les glaces saphir vont de pair avec les montres de luxe. Elles donnent à voir plutôt qu'elles ne se donnent à voir, dans les formes les plus variées, classiques ou complexes. Stettler Sapphire SA travaille le saphir depuis 1881. La société n'a depuis cessé de cultiver ses traditions et de développer ses savoir-faire. Aujourd'hui, c'est un leader mondial dans son domaine, proche de ses clients et à leur écoute pour développer leurs projets.

STETTLER SAPPHIRE
PERFECT CLARITY

Stettler Sapphire employs 410 people. More than 150 work in the Lyss/BE head office, in both the research and development department and in production, which is 100% made in Switzerland. A subsidiary has been established in Mauritius since 1989, which meets the same ISO 9001:2008 standards as its parent company.
While luxury watchmaking is its main activity (accounting for 80% of all activity) the company has also made a name for itself in other industries, with applications for the optical, medical, laser and space industries.
Stettler Sapphire is able to work on very intricate projects, made to order for its watchmaking customers, which often require as much scientific expertise as patience. A good example would be a case entirely made of sapphire, right up to the crowns and the push buttons.
In addition to the watch glasses, the company has developed sapphire laser-cut dials, perfect windows into the most intricate and fascinating watch mechanisms.

Toric Watch crystals

As a hard, scratch-proof, solid, heat-resistant and chemical-resistant material, sapphire has a variety



of applications. In addition to the main products in the watchmaking industry (flat, cylindrical, rounded or spherical watch crystals), Stettler Sapphire is the world's first to manufacture, under patent, Toric Watch crystals with two different rays which combine to form a magnifying effect.

Stettler Sapphire SA
Bürenstrasse 24 - CH-3250 Lyss
Tel.: +41 (0)32 387 40 40
Fax: +41 (0)32 387 40 50
E-mail: info@stettlersapphire.ch
Web: www.stettlersapphire.ch

Luxury watches and sapphire crystals go hand in hand. They display rather more than they hide in the most varied, classic and intricate forms. Stettler Sapphire SA has worked with sapphire since 1881. The company continues to cultivate traditions and develop its expertise. Today it is a world leader in its sector, in close contact with its customers and at their disposal to develop their projects.

STETTLER SAPPHIRE
swiss level of perfection

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 63 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE

(Photos : © La Manufacture des Franches-Montagnes SA)



LA MANUFACTURE DES FRANCHES-MONTAGNES

IN MANU VERITAS

Depuis sa création en 2007, La Manufacture des Franches-Montagnes a réalisé plus de 1 700 composants horlogers complexes pour une septantaine de clients. D'authentiques produits du terroir – version high tech.

La Manufacture des Franches-Montagnes réalise la plupart des composants pour mouvements de montres, du plus simple au plus complexe. Tous ces composants ont un point commun : la précision. La Manufacture des Franches-Montagnes travaille en effet à l'échelle du micron. Ses clients, majoritairement suisses, sont des marques horlogères dans le moyen et haut de gamme.

La Manufacture des Franches-Montagnes s'est spécialisée dans le fraisage et le décolletage. En matière de fraisage, elle fabrique des ponts et platines sur des machines CNC (pour les petites séries) et des lignes de transfert à chargement automatique (pour les commandes concernant plusieurs dizaines de milliers de pièces). En matière de décolletage, elle utilise notamment des décolleteuses de dernière génération pour fabriquer des pignons avec denture terminée : 2 opérations en une qui génèrent des économies appréciables.

Société du groupe DKSH, La Manufacture des Franches-Montagnes voit son avenir avec confiance. En internalisant récemment de nouveaux métiers tels que le taillage, le roulage et l'assemblage, elle propose aujourd'hui des mobiles terminés. Son ambition : miser sur sa réactivité pour proposer des délais de fabrication plus courts et décrocher de nouveaux clients.

LA MANUFACTURE DES FRANCHES-MONTAGNES

La Manufacture des Franches-Montagnes SA
Rue de la Communance 116
CH-2362 Montfaucon
Tél. : +41 32 544 01 50
Fax : +41 32 544 01 55
E-mail : info@mfmsa.ch
Web : www.mfmsa.ch

Since it was created in 2007, La Manufacture des Franches-Montagnes has produced more than 1,700 complex watch components for around 70 clients. The high-tech version of genuine local products.

LA MANUFACTURE DES FRANCHES-MONTAGNES

IN MANU VERITAS

La Manufacture des Franches-Montagnes produces most of the components for watch mechanisms, from the simplest to the most complex. All these components share one thing in common: precision. La Manufacture des Franches-Montagnes effectively works at micron level. Its clients, mostly Swiss, are watchmaking brands in the medium to high range.

La Manufacture des Franches-Montagnes specialises in milling and precision-turning. With regard to milling, it produces bridges and plates on CNC machines (for small batches) automatic loading transfer lines (for orders of several tens of thousands of pieces). With regard to precision-turning in particular, it uses the latest generation of automatic lathes to produce pinions with tapered teeth: 2 operations in one that generates significant savings.

Part of the DKSH group, La Manufacture des Franches-Montagnes company looks confidently towards the future. With the recent addition of new specialist skills such as cutting, roll bending and assembly, it can now offer finished wheels. Its goal: focus on responsiveness to offer the shortest possible manufacturing time and win new clients.



SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 64 10/02/15 10:19



© Bryek Horlogerie

BRYEK HORLOGERIE

Spécialiste de l'assemblage de montres mécaniques et quartz (T2, T3, T4) depuis 2001, Bryek Horlogerie est une société familiale indépendante à l'écoute de ses clients.

Forte de 13 ans d'expérience, Bryek Horlogerie a produit plus de 400 000 emboîtages en 2013 (dont 95 % de mécanique) et affiche une capacité de production de 2 500 pièces/jour. De plus, la Sàrl a consenti de gros investissements dans la modernisation des infrastructures de production et renforcé le dispositif de sécurité.
Bryek Horlogerie est porteuse d'une vision fondée sur 5 piliers : le meilleur rapport qualité/prix/délai, la qualité adaptée aux exigences du client, l'environnement et les moyens de production moderne, la formation en entreprise des opérateurs et la satisfaction des attentes du client.
Axée sur le moyen - haut de gamme, Bryek Horlogerie offre ses services du prototype à la très grande série. Son excellente capacité d'adaptation (exigences, qualité, délais), ses outils de production modernes, sa proximité avec le client et ses prix compétitifs en font un sous-traitant particulièrement attractif pour l'industrie horlogère.

BRYEK

Bryek Horlogerie Sàrl
Avenue Léopold-Robert 108
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 32 914 38 45
Fax : +41 32 914 35 45
E-mail : info@bryek.ch
Web : www.bryek.ch







BADAN

50 ANS DE SAVOIR-FAIRE

Décolletage de précision
Fondée en 1966, notre entreprise produit tous genres de pièces pour l'horlogerie, l'électronique et l'appareillage en petites et grandes séries. Notre équipement moderne est composé de tours Tornos, CNC Deco, tours monobroche à cames, pour les opérations de perçage, filetage, perçage latéral, polygonage, dans toutes les matières telles que laiton, bronze, cuivre, acier au plomb, acier inox, jusqu'à 10 mm de diamètre.

Präzisionsautomatendrehteile
Unsere Firma wurde 1966 gegründet und produziert sämtliche Bestandteile für die Uhrenindustrie, die Elektronik und den Apparatebau in kleinen und grossen Serien, als fertige Drehteile. Unser moderner Maschinenpark besteht aus Tornos Langdrehautomaten, CNC Deco und Einspindlern mit Bohr-, Gewindeschneid-, Mehrkantfräs-operationen und seitlichen Bohrungen. Sämtliches Material, wie Messing, Bronze, Kupfer, Weichstahl, rostfreier Stahl, usw. bis 10 mm Durchmesser, wird bearbeitet.

Precision screw-cutting
Established in 1966, our firm supplies all kind of turned parts required by electronic, watch industry and attachment manufactures in small and large batches production. Our modern workshops is equipped with Tornos lathes, CNC Deco and single spindle automatic lathes equipped for all kinds of operations, as drilling, threading, tapping, side-drilling, polygonal milling, etc. All kinds of materials, like brass, bronze, copper, soft steel and stainless steel, up to 10 mm of diameter, can be turned.



GERALD BADAN SA

DECOLLETAGE DE PRECISION

Rue de Chalière 7 // CH-2740 Moutier // Suisse
Tél. +41 (0)32 493 67 57 // Fax +41 (0)32 493 66 80
www.badansa.ch // badan@bluewin.ch

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 65 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE

ALTAIR-CONSULTING

EXPERTS EN PROTOTYPAGE

Active dans le secteur du prototypage 3D rapide et de l'impression 3D depuis 16 ans, la société Altair-Consulting a toujours recherché les meilleurs équipements du moment.



Altair-Consulting
Chemin du Sapey 8
1212 Grand-Lancy
Tél. : +41 (0)22 301 53 60
Fax : +41 (0)22 301 53 58
Web : www.altair-consulting.com

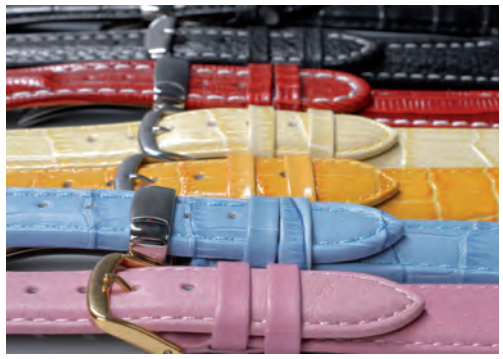


Dans les domaines de la bijouterie, joaillerie, horlogerie et du médical, le prototypage de pièces est une étape importante de la création. La société Altair-Consulting accompagne ses clients dans ce processus. La société distribue les machines de prototypage professionnelles EnvisionTEC. Ces imprimantes 3D permettent de réaliser à partir de résines diverses les objets les plus complexes. Par ailleurs, Altair-Consulting SA diffuse aussi Matrix, logiciel de modélisation pour les métiers de la bijouterie et joaillerie, qui permet une création aisée par ordinateurs des pièces les plus fines et compliquées.
La société a acquis une expertise précieuse et surtout inédite dans ce secteur du prototypage 3D. *« Lorsque j'ai lancé la société en 1998, il n'y avait rien. Tout était à créer. J'ai passé les deux premières années à informer et convaincre les gens sur ces technologies novatrices »*, explique Paul-Henri Tinguely, directeur de l'entreprise. Ce savoir-faire acquis en explorant les technologies les plus à la pointe du moment, Altair-Consulting le dispense notamment au travers de formations et de conseils. Aujourd'hui, la société se pose en leader de son secteur et dispose d'une clientèle solide dans l'industrie horlogère et joaillère, en Suisse comme en France.
Il va sans dire que certaines entreprises ne peuvent ou ne veulent pas investir dans ces équipements très pointus et onéreux. Raison pour laquelle Altair-Consulting peut réaliser des prototypages rapides 3D à la demande. Bien évidemment, l'entreprise assure le service après-vente des imprimantes qu'elle diffuse.
Le marché des imprimantes 3D est aujourd'hui en plein essor, comme l'explique Paul-Henri Tinguely. *« C'est un peu le même phénomène qu'avait connu l'informatique domestique à l'époque. Aujourd'hui, la gamme de machines s'est étendue. Nous avons des équipements pro ayant des surfaces similaires aux grandes machines. Cette nouvelle approche permet d'obtenir une cellule d'impression 3D professionnelle pour environ 10 000 francs. »*



BANDA SWISS

MANUFACTURER OF HIGH QUALITY LEATHER WATCH STRAPS



Bracelets Banda SA
Solothurnstrasse 102
2540 Grenchen
Tel.: +41 32 653 00 78
Fax: +41 32 653 06 40
E-mail: info@banda.ch

Banda Switzerland is a well known name in the trade for high grade watch straps. Its policy is and will always be quality for fair prices. Thanks to rigorous quality standards, superior craftsmanship and reliability, the company has earned a high reputation in the European watch industry as well as the worldwide retail markets.

The company started its production more than 40 years ago using Swiss technology and machines. Based at Grenchen, Banda Switzerland is a family firm cooperating closely with watch manufacturers, wholesalers and retailers all over the world. It has a long experience in developing customers' design and in OEM projects. Only first quality European leathers and materials are being used. The straps are produced observing strong ecological criteria.

Besides watch straps, Banda Switzerland also produces quality packing for its customers' watches. A well provided stock secures availability and quick deliveries of smaller or larger quantities.

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 66 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE



© GMG Composants

GMG COMPOSANTS

LE SPÉCIALISTE DES AIGUILLES ET DES INDEX DE MONTRES

C'est au haut de gamme et très haut de gamme que GMG Composants consacre l'essentiel de sa production d'aiguilles usinées exclusivement en CNC. La société travaille le laiton, l'or et l'aluminium. GMG Composants fabrique aussi des index de toutes sortes, conformément au design souhaité par le client. GMG Composants sait enfin adapter sa production, des toutes petites séries (2-3 pièces) aux plus grandes séries (1 000 pièces ou plus).

Les grands noms de l'industrie horlogère apprécient de travailler avec GMG Composants en toute confidentialité. Toujours à l'écoute de ses clients, la société réalise de nombreux prototypes pour différentes marques en quête de nouveaux designs pour l'habillage des montres.

Grâce à ses délais sensiblement plus courts que la concurrence, GMG Composants permet à ses clients de vérifier rapidement le bien-fondé de ces prototypes.

Par ailleurs, GMG Composants s'est équipé de différentes machines pour assurer en interne la frappe des aiguilles. La société envisage aussi de s'agrandir pour répondre aux demandes de l'industrie horlogère. Confrontées à un marché en baisse, les grandes marques accroissent leur activité de R&D, augmentant ainsi les demandes de prototypes et de petites séries. GMG Composants met donc tout en œuvre pour augmenter sa réactivité et répondre au mieux aux besoins de tous ses clients.

Créé le 1er avril 2010, GMG Composants mobilise ses 8 collaborateurs au service des grandes marques de l'industrie horlogère.

GMG Composants
Fabrication d'aiguilles et d'index de la montre

GMG Composants
Rue de la Joux-Pélichet 3
CH-2400 Le Locle
Tél. : +41 (0)32 931 80 24
Fax : +41 (0)32 931 08 25
E-mail : info@gmgc.ch
Web : www.gmgc.ch



SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 67 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE

TAVADEC SA

Tavadec SA, spécialiste du micro-décolletage de haute précision, poursuit son développement avec l'inauguration de sa nouvelle usine, située dans la vallée de Tavannes, au cœur du Jura bernois, berceau d'un savoir-faire quasi unique au monde dans l'usinage de précision.

TAVADEC SA
Rue du Quai 14
CH-2710 Tavannes
Tél. : +41 (0)32 482 65 55
Fax : +41 (0)32 482 65 56
E-mail : info@tavadec.ch
Web : www.tavadec.ch

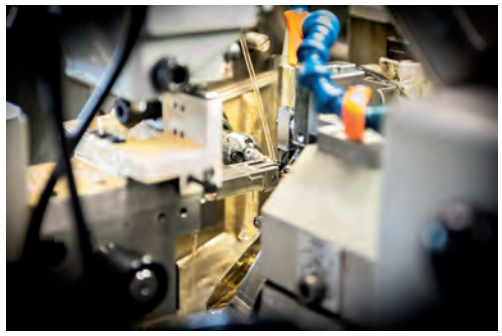
La spécificité de la production de Tavadec est le fruit d'un héritage familial dont l'histoire se confond depuis plus de soixante ans avec celle du micro-décolletage. L'exiguïté des anciens locaux de l'entreprise limitant ses capacités de production, la direction de Tavadec s'est projetée vers l'avenir en construisant un bâtiment capable de répondre aux attentes des grandes marques horlogères, clientes de l'entreprise.

Une grande partie des pièces produites par l'entreprise tavannoise est d'un diamètre inférieur à 1 mm. Toutefois, la capacité d'adaptation de Tavadec se ressent dans une production variée : horlogerie haut de gamme, connectique, appareillage, médical, etc.

Grâce à un réseau de sous-traitants, Tavadec assure la gestion de toutes les étapes nécessaires à la finalisation des pièces, offrant ainsi un service complet qui garantit la prise en charge et le conseil, de la phase d'offre à la livraison.

Pour finir, la nouvelle usine, d'une surface totale de 3 000 m², anticipe une future augmentation de la capacité de production associée à une croissance supplémentaire de l'entreprise. Aux 28 CNC existantes s'ajoute un espace disponible qui permettrait une extension de 25 % du parc de machines actuel.





(Photos : © Sébastien Campana)

ZIMMERLI SA

Née en 1992 de la reprise des activités de Hahn & Kolb Swiss SA, Zimmerli SA est spécialisée dans le commerce en gros de machines-outils conçues spécialement pour le monde horloger.
Ses 17 collaborateurs sont à votre service.

Zimmerli SA
Pièces Chaperon 14
CH-2016 Cortaillod
Tél. : +41 32 842 63 33
Fax : +41 32 842 61 63
E-mail : info@zimmerlisa.ch
Web : www.zimmerlisa.ch

Zimmerli offre 3 solutions spécifiques à sa clientèle horlogère. Pour le lavage-dégraissage, elle propose aux sous-traitants des machines pour la production en grande quantité et le conditionnement de pièces de micromécanique d'un dixième de millimètre. Pour le marquage, gravage, soudage et découpe laser, Zimmerli fournit des machines munies de systèmes de vision et capables de faire la première pièce bonne – un impératif économique pour les travaux de prototypage ou de petites séries. Pour l'usinage d'outils destinés à la fabrication de l'habillage horloger, Zimmerli vend des fraiseuses UGV à 5 axes d'extrême précision permettant d'effectuer des rectifications sur la même machine.

Face aux attentes élevées des clients, Zimmerli réalise toujours des essais gratuits afin de déterminer les résultats attendus, avant même l'élaboration d'une offre commerciale. Un gage de sérieux apprécié des grands groupes horlogers français, helvétiques et de leurs sous-traitants. Mais Zimmerli va plus loin : après avoir créé dès 2007 un département SAV, elle renforce son équipe de vente et définit un plan d'action pour les 5 prochaines années. Son ambition : resserrer son offre de solutions innovantes en Suisse ainsi que dans les pays limitrophes.

Deux fois par année, la société organise des journées de démonstration. Les clients peuvent venir avec leurs propres pièces réaliser des essais sur les machines que Zimmerli représente. *(© Zimmerli SA)*



SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 68 10/02/15 10:19





COMPANY PROFILE

WATCHDEC SA
EN MOUVEMENT PERPÉTUEL

WatchDec SA travaille pour le mouvement. Pas étonnant, dès lors, qu'elle soit en évolution constante. Dotée d'un savoir-faire unique dans le décolletage horloger, WatchDec SA propose tous travaux de décolletage de microcomposants pour l'horlogerie, la connectique, le médical et l'aéronautique. WatchDec SA dispose d'une infrastructure moderne et d'un parc machines de dernière génération, constamment renouvelé, permettant l'évolution et l'optimisation de pièces de plus en plus complexes. WatchDec SA maîtrise toutes les étapes de la production afin d'offrir au client un produit terminé de haute qualité à la finition parfaite. Des opérations complémentaires au décolletage sont également proposées : traitement thermique, polissage, taillage, roulage, sablage, microbillage, nickelage, dorage...
Produisant des petites comme des grandes séries, WatchDec SA travaille aussi bien l'acier inoxydable, l'acier trempable, le titane, le laiton, le maillechort que le bronze. WatchDec SA maîtrise la sous-traitance jusqu'à l'obtention d'une pièce finie. WatchDec SA assure un contrôle qualité rigoureux grâce à son département de métrologie. Il offre ainsi au client la supervision et le contrôle minutieux de la production. Le client est certain de trouver réactivité, souplesse et efficacité auprès de WatchDec SA.

Société privée spécialisée dans le microdécolletage CNC, WatchDec SA assure un travail de haute qualité et de grande précision pour les plus grandes marques horlogères.

WatchDec SA
Rue Père Carré 17
CH-2802 Develier
Tél. : +41 32 424 40 80
Fax : +41 32 424 40 89
E-mail : info@watchdec.com
Web : www.watchdec.ch



SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 69 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE



Michel Oesch, PDG d'Oesch GmbH/
CEO of Oesch GmbH.
(Photo : Oesch GmbH)

OESCH SWITZERLAND











(Photos : Oesch GmbH)

OESCH GmbH

30 ANS D'EXPÉRIENCE

Entretien avec le PDG Michel Oesch

Depuis 30 ans, Oesch GmbH est fournisseur de beaucoup de fabricants de montres et de bracelets cuir en Suisse et dans les pays voisins. En étroite collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, Oesch GmbH garantit la plus haute qualité de ses produits, tels que boucles, fermoirs, charnières et accessoires pour les écrins.

M. Oesch, votre entreprise aura 30 ans en 2015, quelles sont les raisons de votre succès ?

Dès le début, en tant qu'entrepreneur du secteur tertiaire, nous avons toujours positionné le client au centre de notre activité. Notre compétence comprend les conseils individuels, la flexibilité ainsi que de courts délais de livraison grâce à notre stock de produits standards ou réservés pour nos clients.

Quelles sont actuellement vos activités spécifiques ?

Notre credo a toujours été : « La qualité à un prix raisonnable ». En étroite collaboration avec nos clients de l'industrie horlogère et de la maroquinerie ainsi qu'avec nos fournisseurs, nous trouvons toujours la solution adéquate. Cela peut être un produit standard de notre stock, gravé ou plaqué, ou une fabrication spécifique selon dessin, nous offrons toujours à nos clients une solution sur mesure même pour une petite quantité.

Quel est votre thème central pour les années à venir ?

La tendance à la personnalisation persiste. C'est pour cette raison que nous avons de plus en plus une collaboration avec des designers et des bureaux de recherche et développement. Notre but est d'apporter sur le marché des nouveautés et d'améliorer les produits existants afin que le client ait une plus-value considérable de sa collection.

30 YEARS OF EXPERIENCE

Interview with CEO Michel Oesch

For 30 years, Oesch GmbH has supplied numerous manufacturers of watches and leather watch straps in Switzerland and neighbouring countries. In close collaboration with national and international partners, Oesch GmbH guarantees the highest quality of its products such as buckles, clasps, hinges and accessories for the boxes.

Mr Oesch, in 2015 your company will be 30 years old. What are the secrets of your success?

Right from the start, as a company in the services sector we have always put the customer at the heart of our business. Our expertise includes individual advice, flexibility and short lead times thanks to our stock of standard products and products reserved for our customers.

What are your specific business activities at present?

Our motto has always been "Quality at an affordable price". In close collaboration with our customers in the watchmaking and leather goods industries, as well as with our suppliers, we always find the right solution. Whether it is a standard product from our stock, engraved or plated, or a specific custom-manufactured product, we always offer our customers a tailored solution even for small quantities.

What is the main topic for the years ahead?

The trend towards customisation will continue. That's why we are increasingly collaborating with designers and R&D organisations. Our aim is to launch innovations on the market and improve existing products so that customers gain substantial added value from their collections.

Oesch GmbH
Adlerstrasse 25 - 4312 Magden
Tél. : +41 (0)61 841 03 33 - Fax : +41 (0)61 841 03 30
E-mail : info@oeschsuisse.com
Web : www.oeschsuisse.com

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 70 10/02/15 10:19

BRASPORT
SWITZERLAND — SINCE 1946

LE BRACELET CUIR, MODE EXCELLENCE

Depuis sa fondation en 1946 à La Chaux-de-Fonds, trois générations de Dubois (le fondateur Albert, son fils Francis, et, depuis 2000, son petit-fils Alain) se sont succédé à la tête de cette entreprise qui s'est beaucoup développée, mais est toujours restée indépendante et en mains familiales. Fort de près de 700 collaborateurs dans le monde, dont une cinquantaine en Suisse, le groupe Brasport réalise quelque 2 millions de produits par an. Brasport abrite à La Chaux-de-Fonds son centre de décision et de logistique. Cette unité Swiss made développe une vision plurielle de l'univers du cuir. Elle comprend notamment le département de sourcing (achats de matières), un studio de création, le département Recherche et Développement (R&D), ainsi qu'un atelier de mécanique.
Outre ses centres de production, Brasport s'appuie sur des bureaux de vente et de service après-vente à New York, Tokyo, Hong Kong et Shangaï.
Le groupe vient de faire peau neuve en rafraîchissant son identité visuelle.



Le monde du bracelet cuir

Pour réaliser un bracelet, entre 50 et 70 opérations sont nécessaires, exécutées avec un doigté de chirurgien et une délicatesse d'orfèvre. Un vaste choix de matières est proposé : alligator, galuchat (cuir de raie), autruche, veau, chèvre et synthétique.
Depuis l'arrivée aux commandes d'Alain Dubois, Brasport s'est positionné dans le haut de gamme, sans négliger pour autant les autres segments du marché, si bien que l'entreprise travaille avec la quasi-totalité des grands acteurs horlogers.

- OEM Développement et fabrication de bracelets de série – sélection des matières les plus nobles, savoir-faire unique constamment renouvelé dans la qualité Swiss made, qu'il s'agisse d'un ouvrage sur mesure ou en très grande quantité.
- SAV Mise en place d'un service après-vente personnalisé – Brasport offre un programme personnalisé, clé en main, propre à répondre spécifiquement aux marchés. Les bracelets en deuxième monte font partie intégrante d'un garde-temps, qu'il s'agisse de remplacements liés à l'usure ou à une autre option esthétique (couleur par exemple). En coulisse, Brasport opère tel un centre de service en partenariat avec les filiales et boutiques de ses clients horlogers.

A2I, un atelier mécanique

Complètement intégré dans l'entreprise, un atelier mécanique assure la réalisation de prototypes, la modélisation et la conception en 3D. Il crée des boîtes et des inserts pour la montre et usine divers composants directement liés aux bracelets comme des inserts (acier, titane, laiton, PA6), des fermoirs, des carrures, des lunettes, des fonds de boîte de montres, des couronnes, des poussoirs, ou encore des bracelets en acier et des accessoires de maroquinerie. Cette production maison garantit, à La Chaux-de-Fonds, un label 100 % Swiss made.

Maroquinerie

Sur mesure, Brasport donne corps à toutes les demandes et les envies de sa clientèle en confectionnant les pièces les plus sophistiquées ou les modèles les plus sobres : le client n'a plus qu'à y apposer sa griffe. De multiples articles de cuir peuvent être réalisés par Brasport en private label : pochettes, écrins, étuis, porte-cartes, présentoirs, sets de table, etc.
Sous sa propre marque, *Noleti*, dirigée par Mme Christelle Dubois, Brasport réalise depuis 2011 des sacs à main haut de gamme pour dames. Différents modèles, d'un design différent, portent des noms de villes suisses. Le mot *Noleti* provient de la contraction des prénoms des trois enfants des directeurs Christelle et Alain Dubois, soit Noémie, Léa et Tim. On est une entreprise familiale ou on ne l'est pas.

Centré dans la métropole horlogère, à La Chaux-de-Fonds, le Groupe Brasport comprend quatre unités de production en Suisse, au Portugal, en Chine et en Thaïlande, toutes spécialisées selon la typologie du produit. L'excellence est le maître-mot, dans la plus pure tradition et selon les exigences de chaque client. L'entreprise est active dans le domaine des bracelets cuirs (OEM - développement et fabrication et SAV - Service après-vente personnalisé). Elle dispose de son propre atelier mécanique intégré et développe aussi des activités de petite maroquinerie.

Brasport SA
Crêt-Rossel 10
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 (0)32 967 70 60
E-mail : info@brasport.ch
Web : www.brasport.com

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 71 10/02/15 10:19

COMPANY PROFILE

ROXER SA

LE SPÉCIALISTE DES MACHINES DE TESTS D'ÉTANCHÉITÉ ET DES OUTILS HORLOGERS



Machine de pose-aiguilles semi-automatique. *(© Roxer SA)*

Fabricant suisse de machines de test d'étanchéité de montres et d'outils horlogers, Roxer SA est présente aux côtés des horlogers depuis 1956.

Forte de 30 collaborateurs et de la reprise de Seiler SA en 2003, Roxer SA maîtrise la chaîne complète du processus de fabrication, de la conception mécanique et électronique au produit final. L'entreprise dispose, pour ce faire, d'un bureau technique, d'une unité de production avec des machines CNC et d'un atelier de montage. Elle propose deux gammes de produits bien distinctes : les produits Roxer (machines de contrôle d'étanchéité des boîtes de montres et flux laminaires) et les produits Seiler (pose-aiguilles, coupe-tiges et machines pour ouvrir et fermer les boîtes de montres).

Roxer SA travaille continuellement à l'amélioration de ses machines et outillages pour proposer dès aujourd'hui les solutions de demain. L'entreprise veille tout particulièrement à répondre aux besoins spécifiques de ses clients en adaptant des machines standards ou en concevant d'emblée un outillage spécifique pour une utilisation spécifique. Roxer SA veille tout autant à satisfaire ses clients en termes de qualité et de délais. Alors que la technologie évolue et que les produits vont vers toujours plus d'industrialisation, Roxer SA entend bien faciliter la vie des horlogers en développant de nouveaux produits innovants, fiables et d'une très grande précision, à l'utilisation simple et intuitive. Autant de raisons de choisir les équipements de Roxer SA !

Roxer SA
Rue du Collège 92
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 (0)32 967 86 86
Fax : +41 (0)32 967 86 87
E-mail : info@roxer.ch
Web : www.roxer.ch

ROXER SA

THE SPECIALIST IN LEAK TESTING MACHINES AND WATCHMAKING TOOLS

Swiss manufacturer of leak testing machines for watches and watchmaking tools, Roxer SA has worked side by side with watchmakers since 1956.

With a workforce of 30 and following the take-over of Seiler SA in 2003, Roxer SA now manages the complete chain of production, from the mechanical and electronic design to the final product. In order to achieve this, the company has a technical department, a production unit with CNC machines and an assembly workshop. It offers two distinct ranges of products: Roxer products (leak testing machines for watch boxes and laminar flow) and Seiler products (tools for mounting watch hands, stem cutters and machines to open and close watch boxes).



Machines for leak testing with water, up to 125 bar (1,250 meters). *(© Roxer SA)*

Roxer SA works continually towards improving its machines and tools to offer the solutions of tomorrow, today. The company particularly ensures that it meets the specific needs of its clients by adapting standard machines or by designing from scratch a specific tool for a specific use. Roxer SA is above all committed to guaranteeing client satisfaction when it comes to quality and lead times. As technology evolves and products become more and more industrialised, Roxer SA intends to help watchmakers by developing new, innovative, reliable and highly accurate products that are simple and intuitive to use. So many reasons to choose Roxer SA equipment!

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 72 10/02/15 10:19

Revolution 3D with Micro-Filer®

Automatic for increased productivity and quality

swiss made





Chamfering | Filing | Polishing | Deburring | Smoothing | Gloss-finishing

Badeco

Outillages pour bijoutiers, horlogers et joailliers
Tools for jewellers and the watchmaking industry
Werkzeuge fur die Schmuckwaren- und Uhrenindustrie

www.badeco.com

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 73 10/02/15 10:20

COMPANY PROFILE

DÉCOTECH SA

LE SPÉCIALISTE DE LA DÉCORATION DE MOUVEMENTS

(Photos : © Décotech SA)

Créée en 2004 et forte de 58 employés, Décotech est spécialisée dans la décoration de mouvements et les décors personnalisés. Un savoir-faire que la SA déploie pleinement dans les locaux dont elle est devenue propriétaire début 2014.





Passée maître dans toutes les opérations de décoration, Décotech est organisée en 7 ateliers : 2 ateliers pour la décoration pure (un pour la grosse production, un pour la petite production et les prototypes exigeant des décors très spécifiques), un atelier d'anglage main haut de gamme, un atelier de pose de laque, un atelier de galvanoplastie et un atelier de contrôle qualité, mandaté pour suivre les pièces à chaque étape de la décoration et satisfaire ainsi les plus exigeants de ses clients.

La décoration de mouvements horlogers est au cœur du métier de Décotech : perlage manuel ou machine CNC de tous diamètres, côtes de Genève, circulaires, éventails, usinage main ou machine CNC, biseaux diamants, colimaçons diamants, colimaçons papier, soleil... Décotech propose ainsi le gravage (machine CNC, laser, chimique), le sablage, l'anglage (machine ou main haut de gamme), le gravage main haut de gamme, la mise en couleur, la pose de laques et de couleurs, les gravures dorées, toutes les couleurs de galvanoplastie, l'empierrage, la pose de pieds et goupilles. Décotech assure aussi l'étude de décorations selon les désirs de ses clients et le dépôt de brevet pour une décoration spéciale. La grande force de Décotech : maîtriser à l'interne toutes les étapes de la décoration. La SA garantit ainsi son autonomie et sa réactivité.

Réactivité rime avec créativité lorsqu'il s'agit des décors personnalisés. Désireuse de donner un nouvel élan à la décoration de mouvements, Décotech propose à ses clients de découvrir de nouvelles lignes de décoration qui seront créées dans ses locaux. Toujours à leur écoute, la SA est là pour concrétiser leurs idées par des prototypes sur des pièces réelles ou le développement d'autres pièces originales et innovantes. Dans tous les cas, Décotech se donne la liberté de créer de nouveaux designs, de nouvelles couleurs.

Cette expertise, Décotech la met au service quasi exclusif de la haute horlogerie suisse. Sa réactivité extrême et sa production en interne représentent des avantages comparatifs certains par rapport à la concurrence. Elles lui permettent de remporter des contrats qui restent inaccessibles à d'autres sociétés.

En faisant l'acquisition de l'immeuble où se situent ses ateliers, Décotech a pu s'agrandir : elle dispose maintenant d'une surface de 1 800 m². En outre, le SA a investi dans de nouvelles machines et créé de nouveaux ateliers pour les décors personnalisés pour le haut de gamme et les prototypes. Désireuse d'accroître sa clientèle, Décotech affiche sa confiance dans l'avenir avec l'acquisition de nouveaux outils informatiques, la conduite de recherches en galvanoplastie et l'ambition affichée de recruter de nouveaux collaborateurs. La SA entend bien rester à la pointe de la technologie pour garantir son évolution rapide.

Décotech
Décoration de mouvements
Décors personnalisés

Décotech SA
Dr. Kern 25
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 32 924 97 97
Fax : +41 32 924 97 98
E-mail : info@decotechsa.ch
Web : www.decotechsa.ch

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 74 10/02/15 10:20

COMPANY PROFILE

INHOTEC SA

USINAGE DE PRÉCISION AU SERVICE DE LA TRÈS HAUTE HORLOGERIE

(Photos : © Inhotec SA)





Inhotec est à même de produire tous les composants horlogers qui intègrent le mouvement (ponts, platines, ressorts, rouages, etc.) mais aussi toutes les pièces acier, durnico ou titane grâce à son secteur « électro érosion à fil ». Par ailleurs, la SA affiche une grande réactivité pour l'usinage rapide de prototypes pour rouages. Le créneau d'Inhotec est la haute horlogerie et la réalisation de pièces souvent complexes. Signe de reconnaissance, la société a travaillé pour plusieurs marques ayant reçu une distinction au Grand Prix d'Horlogerie de Genève ou autres.

Inhotec attache beaucoup d'importance à la compétence de ses collaborateurs et à l'excellente qualité de ses machines-outils en fraisage 3 axes et 5 axes, gage de performance technologique permanente. La qualité de ce parc de machines permet à Inhotec de passer rapidement du prototype à une production en petite série et en série jusqu'à quelques milliers de pièces. Inhotec dispose aussi d'outils de contrôle méticuleux, à la hauteur de ses ambitions dans la précision.

Inhotec s'appuie également sur plusieurs logiciels pour mette en œuvre les projets de sa clientèle : GPAO pour le suivi de la production et la gestion des stocks, CAO pour la création d'outillage et FAO pour la programmation et la fabrication.

« Nous avons tous ici une philosophie de l'usinage acquise au fil de l'expérience », confie Alexandre Eme, fondateur et directeur d'Inhotec. *« C'est une manière d'empoigner une pièce en répondant concrètement à toutes les questions qui conduisent vers sa perfection. On ne peut travailler pour la haute horlogerie sans être animé de cet état d'esprit. »*



Aujourd'hui, Inhotec va plus loin en intégrant la décoration au niveau de la terminaison des pièces du mouvement. La société est désormais capable de livrer des pièces finies complètes et décorées. Inhotec a également intégré la gravure laser pour élargir le champ de ses compétences. Une manière habile d'avancer pas à pas sur la crête du succès.

Loin de toute autosatisfaction, Inhotec se donne toujours comme maîtres-mots qualité, exigence et réactivité.





Fondée en 2011 au Locle, Inhotec a fait de la qualité et de la réactivité son credo. Forte d'une vingtaine de salariés, la société a su évoluer en prenant le temps de maîtriser chaque nouveauté. Sa spécialité : l'usinage de composants horlogers haut de gamme.

INHOTEC
usinage de précision

INHOTEC SA
Rue de France 59
CH-2400 Le Locle
Tél. : +41 32 931 18 00
E-mail : alexandre.eme@inhotec.ch
Web : www.inhotech.ch

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 75 10/02/15 10:20

COMPANY PROFILE

Basée à Brügg, près de Bienne, MECANOR SA est spécialisée dans la découpe de pièces de précision. Depuis sa fondation en 1948, l'entreprise n'a cessé d'innover et de diversifier ses produits pour répondre aux nouveaux défis de la microtechnique dans les différents domaines comme l'horlogerie, le médical, les micro-appareils et l'automobile.

MECANOR SA
Erlenstrasse 52
CH-2555 Brügg
Tél. : +41 (0)32 366 68 00
Fax : +41 (0)32 366 68 09
E-mail : info@mecanor.ch
Web : www.mecanor.ch

MECANOR SA

L'ALLIANCE DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA PRÉCISION



La fabrication de pièces pour la microtechnique exige la plus haute précision. La découpe d'engrenages et les pliages précis requièrent tout particulièrement un grand savoir-faire acquis grâce à une expérience de plus de 65 ans dans le domaine de la fabrication d'étampes. Au début, notre clientèle était pratiquement exclusivement issue de l'industrie horlogère. Nous produisions des pièces depuis le milieu de gamme jusqu'aux grandes marques, ainsi que pour les Manufactures. Actuellement, nous avons diversifié notre portefeuille de clients aussi pour des marchés complémentaires.

Tout le savoir-faire « maison » pour la technologie d'étampage

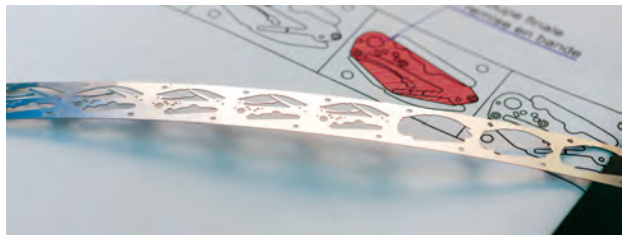
MECANOR développe et fabrique tous les outils d'étampage nécessaires en interne pour les pièces souhaitées par ses clients.
Une fois l'outil réalisé, des séries importantes peuvent être produites, de quelques milliers de pièces à plusieurs millions par année. Toutes avec la plus grande précision et répétabilité sur toutes les séries. MECANOR crée l'outillage nécessaire en fonction du design de la pièce désirée et la durée de vie du produit.

Excellence au profit de la clientèle

Chez MECANOR, les clients trouvent des spécialistes qui sont en mesure de vous accompagner à travers l'ensemble du processus, depuis la faisabilité en stade de développement au réglage fin de la phase de production. Ceci, combiné avec l'expérience dans une multitude de microtechnologies, a donné à MECANOR la possibilité d'intégrer différents prodédés de fabrication, exigences de fonctionnalité et de normes de qualité dans leur portefeuille de produits.
Ces caractéristiques uniques sont une garantie d'un haut niveau de performance de livraison et un rapport prix/qualité optimal.

MECANOR SA

COMBINING PRECISION WITH PRODUCTIVITY



Manufacturing micro parts is demanding the highest level of precision. Stamping forms, holes, precise bending-procedures and forging material with tight tolerances require great skills, developed from experience of more than 65 years in manufacturing stamping tools and stamped components. First almost exclusively supplying the watch-industry in all price ranges and brands, including the Manufactures, to a diversified portfolio of clients at this moment.

All in house Know-How for stamping technology

MECANOR develops and manufactures all the required stamping tools in house for the parts desired by its customers. Once the stamping tool has been created, almost an unlimited series of products can be produced. This can range from a few thousand to several million pieces per year. All with highest precision and repeatability over all the series produced during the complete product lifecycle.

Excellence to benefit the customer

At MECANOR, customers find expert staff being able to accompany you through the whole process from feasibility in the development stage to fine tuning in the production stage. This combined with the experience in a multitude of micro-technology markets gave MECANOR the possibility to integrate different technologies, functionality demands and quality standards in their product portfolio. These unique features are a guarantee to a high level of delivery performance and an optimal price/quality ratio.

Based in Brügg, near Biel/Bienne, MECANOR SA is situated, specialised in precision stamping tools and parts. Since it was founded in 1948, it has constantly innovated and diversified its products in order to respond to the new challenges of micro-technology in the various markets like the watch making industry, medical field, micro-appliances and the automotive industry.

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.final.indd 76 10/02/15 14:51



(Photos : © Cornu & Cie SA)

COMPANY PROFILE

CORNU & CIE

LE LIEN AU TEMPS

Créée en 1877, cette maison réputée est spécialisée dans la fabrication de bracelets métalliques, de fermoirs et de boucles ardillons réalisés en acier, en titane et dans tous les métaux précieux.

Fort d'une centaine de collaborateurs, Cornu & Cie détient un portefeuille d'une trentaine de clients actifs dans la haute horlogerie. Sa production 100 % Swiss made est réalisée en son sein à partir de profilés ou d'étampages. Cornu & Cie fonde son savoir-faire sur un continuum de métiers : conception innovante et créative intégrant les codes esthétiques, usinage en pièce à pièce ou à la barre avec un parc d'une vingtaine de machines CNC, polissage (automatique et manuel), collage/soudage/brasage, montage final du produit, visitage pour le contrôle qualité et esthétique des pièces à plusieurs étapes pour maintenir un haut niveau tout au long du processus de réalisation.

Cornu & Cie peut livrer des séries de quelques dizaines à plusieurs dizaines de milliers de pièces avec les mêmes exigences de qualité, notamment de finition. Sa production est caractérisée par un mariage étroit entre l'automation et la production manuelle. Sa maîtrise technique et organisationnelle permet à Cornu & Cie d'étendre son offre à d'autres composants dans l'habillage horloger. Elle a obtenu la certification ISO 9001 et s'est lancée dans l'obtention de la certification RJC (Responsible Jewellery Council) pour affirmer sa responsabilité sociétale dans la chaîne du luxe. De fortes racines et un ancrage dans le temps au service de l'horlogerie.



CORNU & CIE

THE LINK TO TIME

CORNU & Cie

LE LIEN AU TEMPS

Cornu & Cie SA
Rue Stavay-Mollondin 17
CH-2303 La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 (0)32 967 967 0
Fax : +41 (0)32 967 967 1
E-mail : info@cornu-cie.ch
Web : www.cornu-cie.ch

With approximately a hundred employees, Cornu & Cie has a portfolio of thirty clients active in high-end watchmaking. Production is carried out internally, using profiles or stamping, and is effectively 100% "Swiss made". Cornu & Cie bases its expertise on a series of inter-related professions: innovative design including the aesthetic angle, machining of single parts or bar turning carried out by a park of thirty CNC machines, polishing (manual and automatic), gluing/soldering/brazing, final product assembly, inspection to check the look of the parts at different stages, and a quality assurance department to ensure that the highest standards are maintained throughout.

Cornu & Cie can deliver batches of several dozen parts to tens of thousands of parts to the same standards of required quality, particularly finishing. Production is characterised by a seamless alternation between automated and manual processes. The company's organisational and technical expertise means it can extend the services it proposes to other components of watch decoration.
Cornu & Cie is ISO 9001 certified, and has applied for RJC (Responsible Jewellery Council) certification to underline its position on corporate social responsibility in the luxury brand market. Its strong foundations anchor Cornu & Cie firmly in a history of services to the watchmaking industry.

Created in 1877, this well-known company specialises in the production of metallic bracelets, clasps and buckles made of steel, titanium and all the precious metals.

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 77 10/02/15 10:20

COMPANY PROFILE

(Photos : © Manufactures D'Outils Dumont SA)

Créée en 1881, l'entreprise familiale affiche depuis 5 générations la même passion pour la fabrication d'outils de grande qualité et de haute précision.

DUMONT SWISSMADE

Manufactures D'Outils Dumont SA
Rue Théodore Dumont 1
CH-2924 Montignez
Tél. : +41 32 475 21 21
Fax : +41 32 475 21 25
E-mail : info@dumonttools.com
Web : www.dumonttools.com



MANUFACTURES D'OUTILS DUMONT SA

PRÉCISION ET QUALITÉ SWISS MADE

Grâce à ses 2 sites de production et sa soixantaine de collaborateurs, elle affiche fièrement 3 000 références pour un mono-produit : les pinces et brucelles. Transmis oralement de génération en génération, son savoir-faire dans le travail des différents alliages et aciers lui permet de fabriquer des outils de qualité optimale. Chaque outil est façonné et contrôlé unitairement, la terminaison apporte la touche finale pour la précision de la pointe et un ultime contrôle qualité garantit la perfection du produit. Testés en laboratoire, les pinces ont révélé une durée de vie largement supérieure à celle de ses concurrents pour la même utilisation. La précision, la qualité, l'esthétique et les matériaux utilisés sont déterminants dans le succès des pinces de l'entreprise.

Cette perfection n'est pas le fruit du hasard : le fondateur des Manufactures Dumont SA était un horloger autodidacte, non satisfait des outils sur le marché, qui a fabriqué ses propres outils de précision. Aujourd'hui, l'entreprise travaille encore à moins de 10 % pour l'horlogerie et collabore avec la plupart des grandes manufactures suisses et étrangères. Après avoir dû attendre les années 50 pour breveter ses produits, l'entreprise familiale a pris sa revanche en brevetant chaque nouveau produit depuis 2000. Dernier succès en date, la pointe rapportée en buis permettant de prendre n'importe quel composant horloger sans le rayer. Un avantage certain au vu du coût des pièces ! L'entreprise familiale souhaite pérenniser son outil de production en Suisse : une nouvelle technique de fabrication a été brevetée pour produire les brucelles différemment, tout en augmentant encore leur précision et leur qualité. L'excellence Swiss made !

Established in 1881, for five generations this family business has been passionate about manufacturing top-quality, high-precision tools.

Its two production sites and sixty employees allow it to proudly present 3,000 references for a single product: forceps and tweezers. Passed down orally from generation to generation, its expertise in working with different alloys and special steels means the company can manufacture top-quality tools. Every tool is individually fashioned and inspected. The process ends with a final touch of tip precision and the last quality check guarantees the perfect product. The forceps have been tested in the laboratory and are proven to have a significantly longer service life than that of their competitors when subject to the same type of use. Precision, quality, look and the materials used are all critical to the success of the company's forceps.



This perfection is not mere chance: the founder of Manufactures Dumont SA was a self-taught watchmaker who was unhappy with the tools available on the market and so produced his own precision tools. Today, watchmaking is less than 10% of the company's business, and it works with the majority of the major Swiss and foreign manufacturers. After having had to wait for the 1950s to patent its products, the family company has made up for this since 2000 by patenting each new product. Its latest success: boxwood tipped tweezers to pick up any watchmaking part without scratching it. A definite advantage given the cost of the pieces! The family company wants to make its production facility in Switzerland sustainable; a new production technique has been patented to produce tweezers differently, while still increasing precision and quality. Swiss made excellence!

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.indd 78 10/02/15 10:20

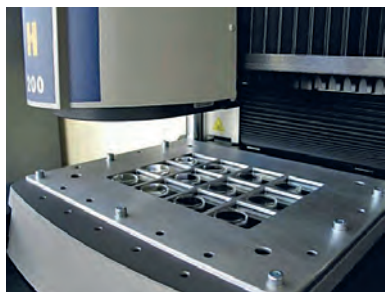


KYBURZ & CIE SA

DONNEZ FORME À VOS IDÉES !

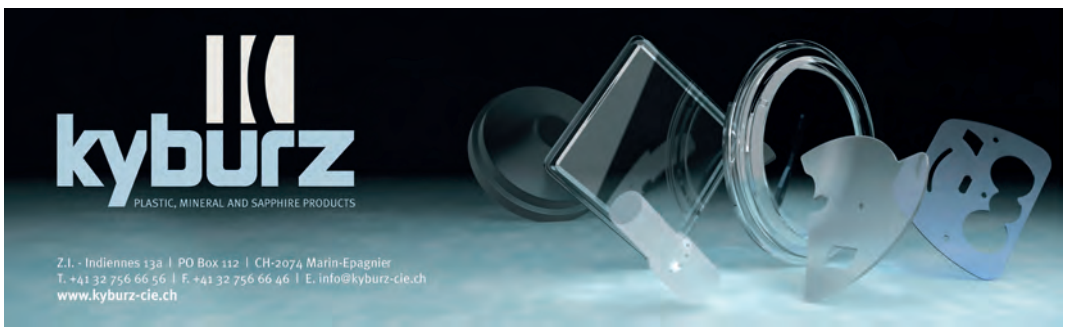
La success-story de Kyburz & Cie SA est jalonnée d'événements emblématiques : la maîtrise des techniques de production des verres en saphir en 1978, la détention de 10 % des parts de marché dans le domaine des pièces injectées en 1991, la diversification de ses prestations à l'industrie automobile et la biotechnologie en 2000, la nomination de Takashi Kyburz au poste de président en 2006, la certification ISO 9001 en 2013 et la création de Placor SA pour la R&D en 2014.

Kyburz & Cie SA a su se tailler une solide réputation grâce aux valeurs ajoutées qu'elle apporte à ses clients : la maîtrise des coûts et des délais, la finition rigoureusement identique pour les petites séries ou les volumes industriels, le traitement antistatique et anti-rayure développé en interne, le contrôle qualité très strict, le suivi de ses ingénieurs et le Swiss Made. Un cumul de savoir-faire qui a propulsé Kyburz & Cie SA au rang envié de fournisseur officiel des 3 plus grands groupes horlogers mondiaux. Kyburz & Cie SA entend désormais diversifier sa production grâce à Placor SA, spécialisée dans l'étude de solutions de fabrication dans tous les domaines. Une promesse d'expansion bienvenue.



(Photos : © Kyburz & Cie SA)

Créée en 1946, Kyburz & Cie SA se distingue dans la fabrication et la commercialisation de pièces par injection plastique, en verre minéral et en saphir. Précision, réactivité, innovation et qualité Swiss Made font de Kyburz & Cie SA un partenaire privilégié des industries horlogères et techniques.





COMPANY PROFILE

Spécialisée dans l'électroplastie et la décoration horlogère, Monnier SA a été fondée en 1912. Après trois générations de Monnier, l'entreprise a été reprise en 1965 par M. Roland Schmid. La 2e génération, Sébastien et Annette Schmid, est aujourd'hui aux commandes de cette entreprise riche d'expérience et dynamique, réputée pour sa flexibilité et la qualité de son travail. Monnier SA peut traiter une pièce unique ou des séries allant jusqu'à 10 000.

Monnier SA
Galvanoplastie
Rue de Morgarten 14
CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 (0)32 924 50 60
E-mail : info@monniergalvano.ch
Web : www.monniergalvano-ch

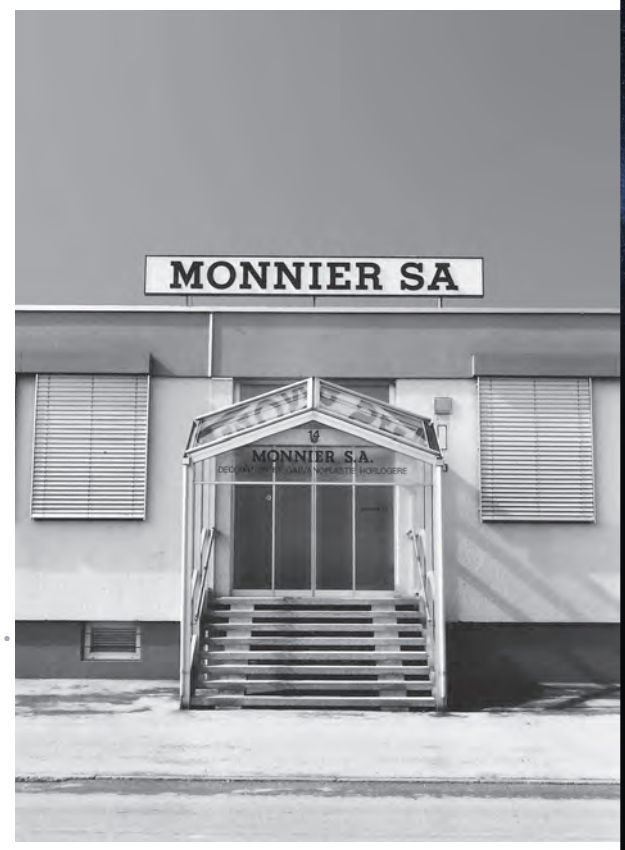
MONNIER SA

ÉLECTROPLASTIE ET DÉCORATION HORLOGÈRE

Monnier SA traite toutes les pièces constitutives du mouvement, soit les platines, les ponts et les masses oscillantes. La quasi-totalité des pièces décorées passe en électroplastie, technique qui consiste à déposer une couche de protection métallique par un procédé électrochimique. L'entreprise traite le nickel (galvanique et chimique), l'or et le rhodium, en couches très minces, de manière à garantir sans la moindre anicroche l'assemblage du mouvement. L'électroplastie a une double fonction, esthétique (le revêtement confère un bel aspect à la pièce) et protectrice contre l'oxydation, notamment pour le laiton généralement utilisé dans la fabrication des ébauches.

Quant à la décoration, qui occupe la grande majorité de ses quelque 80 collaborateurs, Monnier SA dispose d'un savoir-faire éprouvé et propose une large gamme de solutions. Diverses techniques permettent d'obtenir des pièces de bel aspect (adoucissage, adoucissage circulaire, anglage, gravage, perlage, sablage, etc.) et des décors classiques comme les côtes de Genève, les côtes circulaires, la vague de Genève, etc. L'entreprise propose aussi du gravage mécanique à la fraise, opération réalisée au moyen de machines CNC de dernière génération.

Monnier SA est l'une des seules entreprises de sous-traitance à maîtriser la technique dite du rabotage, qui consiste à suivre le pourtour d'une pièce avec un outil diamant de manière à créer sur cette dernière un chanfrein poli. Cette technique, qui confère un aspect très brillant aux pièces ainsi traitées, sans laisser de traces visibles, constitue un bon compromis entre le fraisage et le polissage manuel, qui fait aussi partie de l'offre de l'entreprise.



A specialist in electroplating and watch decoration, Monnier SA was founded in 1912. After three generations of the Monnier family, the company was taken over by Roland Schmid in 1965. The second generation, Sébastien and Annette Schmid, are now at the helm of this highly experienced and dynamic company, renowned for its flexibility and the quality of its work. Monnier SA can produce unique parts or batches of up to 10,000.

MONNIER SA

ELECTROPLATING AND WATCH DECORATION

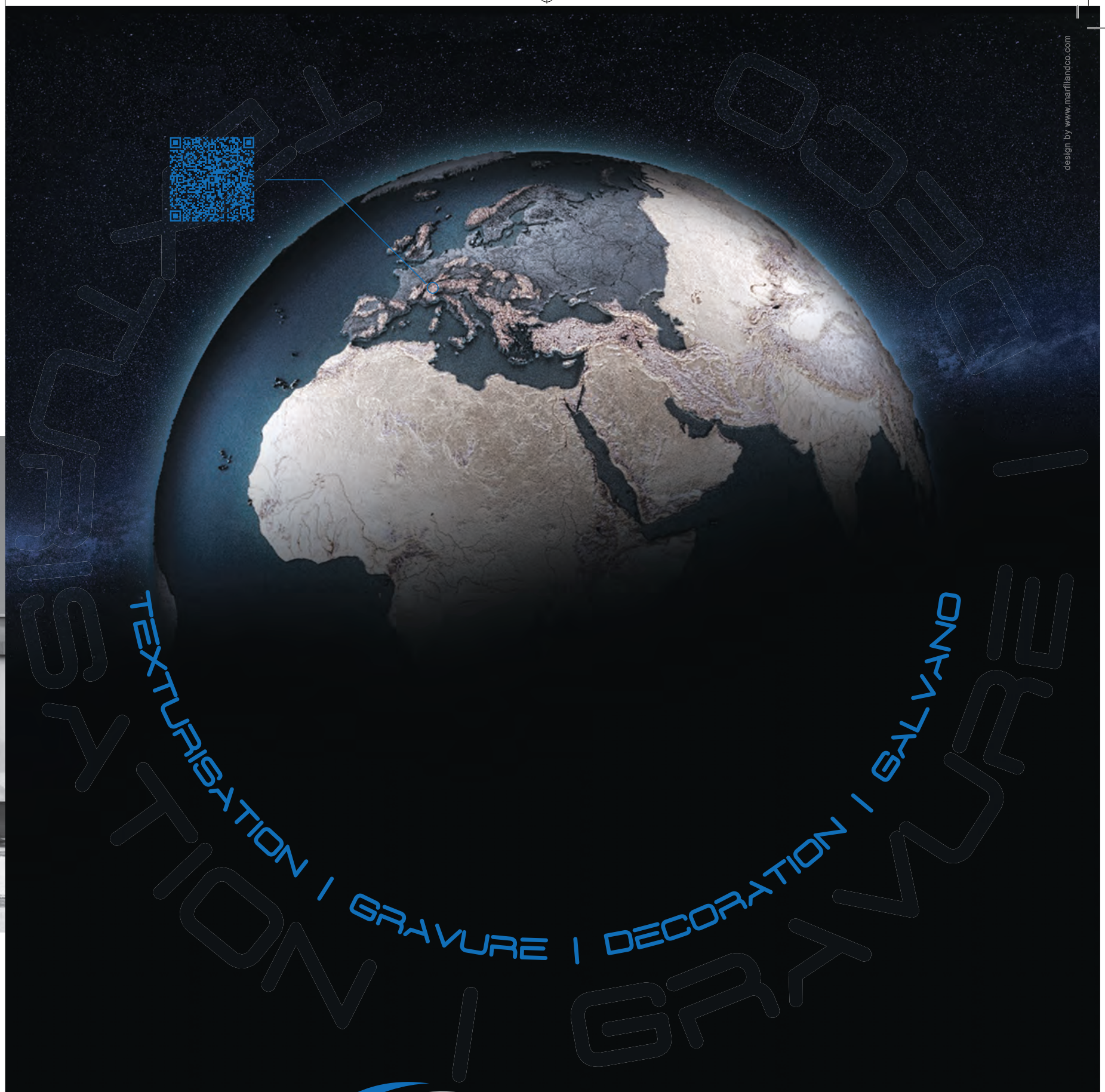
Monnier SA deals with all the parts involved in the movement, including plates, bridges and oscillating weights. Almost all decorated pieces go through electroplating, a technique which involves the deposit of a protective metallic layer through an electrochemical process. The company works with nickel (galvanic and chemical), gold and rhodium, in very thin layers, in order to ensure the movement mechanism works without the slightest hindrance.

Electroplating has a dual purpose, both aesthetic (the coating provides a fine finish to the part) and protective against oxidation, particularly for brass, which is generally used in the manufacturing of movement blanks.

With regard to decoration, which occupies the vast majority of its 80 or so employees, Monnier SA has proven expertise, offering a wide range of solutions. Various techniques allow them to obtain parts with a fine finish (softening, circular softening, chamfering, engraving, beading, sanding, etc.) and add classic decoration such as Côtes de Genève, Côtes Circulaires, Vague de Genève, etc. The company also offers mechanical engraving and milling, using the latest generation CNC machines.

Monnier SA is one of the only sub-contracted companies to master the technique known as rabotage (planing), which consists of passing a diamond tool around the perimeter of a part in order to create a polished chamfer. This technique, which gives a very shiny aspect to the parts it is applied to, without leaving any visible traces, provides a good compromise between milling and manual polishing, which are services also offered by the company.

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 80 10/02/15 10:20



Rue des Noyes 10 • CH-2610 Saint-Imier • Tél. +41(0)32 968 31 76 - Fax +41(0)32 968 31 77 • www.dm-surfaces.ch

SWISS INDUSTRIE HORLOGERE.indd 81 10/02/15 10:20



WHERE ONLY THE BEST UNITE FOR THE MOST UNIQUE SHOWCASE ON EARTH

Baselworld 2015 is just around the corner and all the brilliance that makes this superlative event shine is about to go live. From March 19 to 26, 2015, every key player representing every sector of the industry that matters is on hand in the centre of Europe, at the very heart of the watch and jewellery industry where trends, in fact, the whole tone of the industry is set.

PASSION, PRECISION AND PERFECTION LIVE

What makes Baselworld so unique are the 1,500 of the biggest and best known brands that unite under one roof and attract around 150,000 people from every continent to experience the spectacularly designed multi-storey pavilions on 141,000 m^2, where for a full eight days, Baselworld's stylish and imposing halls exude an aura of true luxury making it a genuine lifestyle convention. Nowhere else on this planet can one witness pure passion, precision and perfection first hand.

MEDIA REPRESENTATION EN MASSE

The newsworthiness of Baselworld is no better established than by the fact that 4,000 members of the press from 70 countries descend on Basel every year to cover the show and disseminate news of the trendsetting creations and innovations to every corner of the world. Baselworld is one of the best-covered industrial shows where the world's financial press, major national dailies, lifestyle publications, all the trade press, the world's biggest TV channels, and key players in social media create an unrivalled global impact and underline the show's position as the most important event for the watch and jewellery industry.

WITNESS HISTORY IN THE MAKING

History is made every year at Baselworld, and you can be a part of it. We invite you to take advantage of this very special event to not only witness but also actively engage in the process. Start planning your visit to Baselworld 2015!

BASELWORLD.COM

SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.final.indd 82 11/02/15 14:52

INDEX COMPANY PROFILES

A	AIGUILLA SA	18-19
	ALTAIR-CONSULTING	66
	APEX TOOL SWITZERLAND Sàrl	54
	A à Z EMPLOIS SA	1
B	BADECO SA	73
	BASELWORLD	2, 82, 84
	BRACELETS BANDA SA	66
	BRASPORT SA	71
	BRYEK HORLOGERIE Sàrl	65
C	CFH Genève Centre de formation dans le domaine de l'Horlogerie	20-21
	CLAUDE PIGUET SA	55
	CORNU & Cie	77
D	DÉCORS GUILLOCHÉS SA	22-23
	DÉCOTECH SA	74
	DM SURFACES SA	42-43, 81
E	EICHENBERGER FUTURETECH AG	56
F	FEHR et Cie SA	57
G	GAINERIE MODERNE SA	58
	GERALD BADAN SA	65
	GIL SERTISSAGE SA	79
	GMG COMPOSANTS	67
	GMTI SA	44-45
	GRIFFES CONSULTING SA	59
H	HORLOGERIE SCHILD SA	28-29, 2e de couv.
I	INCABLOC SA	46-47, 4e de couv.
	INHOTEC SA	75
K	KYBURZ & Cie SA	79
L	LA CIBLE	24-25
	L. KLEIN	67
M	MANUFACTURE DES FRANCHES-MONTAGNES SA	64
	MANUFACTURES D'OUTILS DUMONT SA	78
	MECANOR SA	76
	MEYER SINTERMETALL AG	48-49
	MEYLAN FRÈRES SA	62
	MONNIER SA	80
O	OESCH GmbH	70
P	PIERRE BERCHER SA	61
	POLIRAPID SWISS SA	36-37
	POSALUX SA	60
	PROCOLOR LCTI Sàrl	26-27
Q	QUELOZ SA	30-31
R	ROXER SA	72
S	STETTLER SAPPHIRE SA	63
T	TAVADEC SA	68
	TECHNOFINISH SA	32-33
	TECHNOFORMAGE SA	34-35
	TECTRI SA	50
V	VOH SA	52-53
W	WATCHDEC SA	69
	W. BLÖSCH SA	38-39, 40-41, 51 3e de couv.
Z	ZIMMERLI SA	68

Éditeur : COM CONSULTING SA
Rue Fritz-Courvoisier 40 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 (0)32 967 95 83 - Fax : +41 (0)32 967 95 96
E-mail : info@comconsulting.ch - Web : www.swissknowhowmagazine.ch

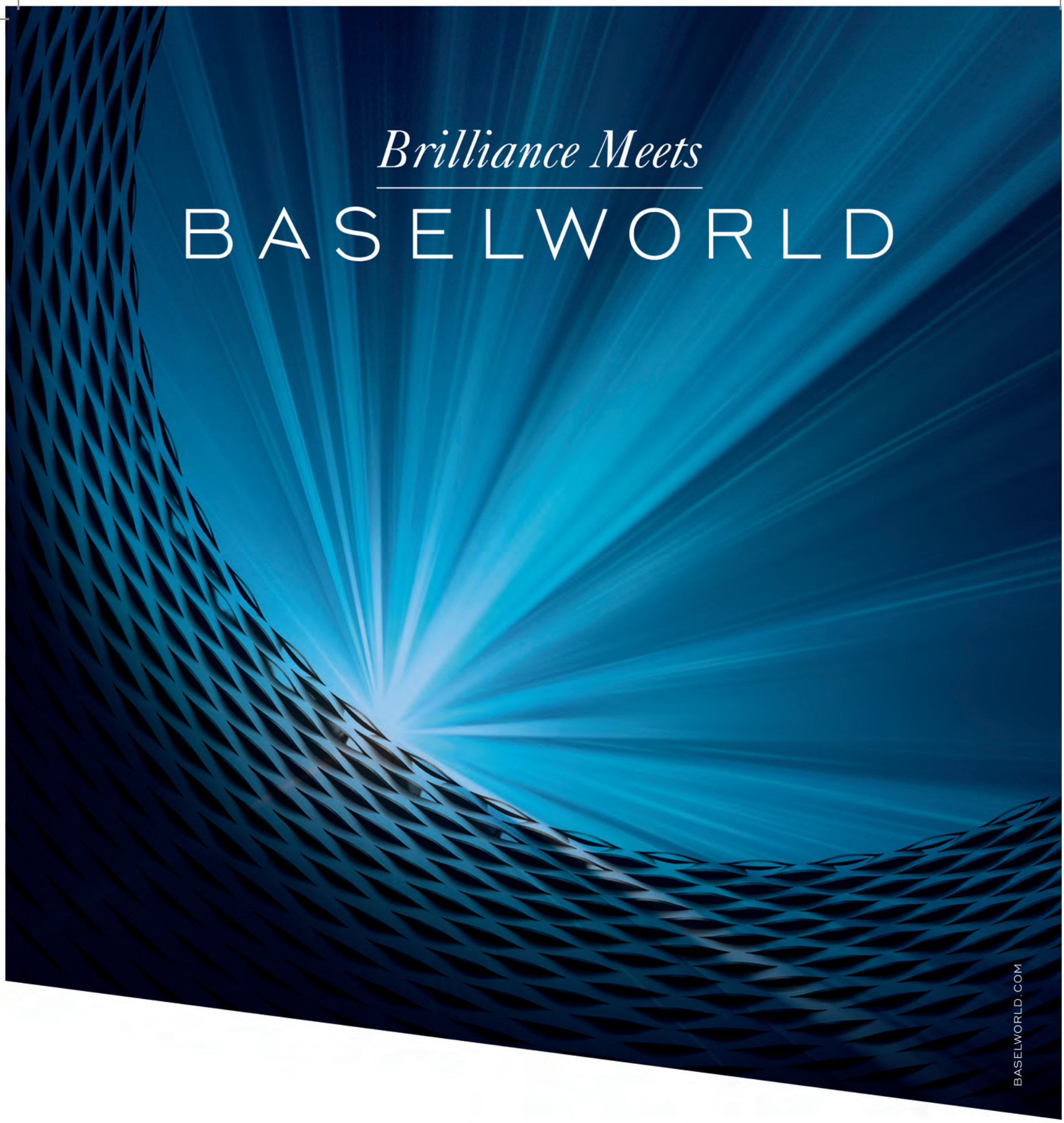
Rédaction : Carine Cheval - Patrick Di Lenardo - Joël A. Grandjean - TàG Press +41
Peter Stöferle - Jean-Bernard Vuillème - Les Mots-Communication

Coordination : Imprigraphic - CE

Impression : Imprigraphic - CE

Février 2015

Toute reproduction, même partielle, des articles publiés dans ce numéro, nécessite explicitement le consentement écrit de l'éditeur.



A unique window to the universe of watches
and jewellery where all key players showcase trendsetting creations
and innovations. Seize this opportunity to experience passion, precision and perfection.

19 - 26 MARS 2015 17 - 24 MARS 2016

bsw15_ad_240x300_e_jW_im.indd 1
SWISS_INDUSTRIE_HORLOGERE.final.indd 84
08.10.14 12:09
11/02/15 14:52